

分析学

实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 测度与 Lebesgue 积分	1
第一章 集合系、可测空间与可测映射	4
1.1 集合系	4
1.1.1 集合环	4
1.1.2 集合代数	5
1.1.3 σ -代数	6
1.1.4 集合系的基本运算	7
1.2 生成的 σ -代数	8
1.2.1 由集合族生成的 σ -代数	8
1.2.2 初始 σ -代数	9
1.2.3 可数生成性	10
1.2.4 Borel σ -代数	10
1.3 π -系统、 λ -系统与单调类	12
1.3.1 π -系统	12
1.3.2 Dynkin λ -系统	12
1.3.3 π - λ 定理	13
1.3.4 单调类定理	15
1.3.5 函数型单调类定理	15
1.4 可测空间与可测映射	17
1.4.1 可测空间	17
1.4.2 可测映射	17
1.4.3 Borel 可测映射	19
1.4.4 乘积可测结构初步	19
第二章 测度、外测度与测度延拓	26
2.1 测度	26
2.1.1 测度的定义	27
2.1.2 可数可加性	28
2.1.3 从下连续性与从上连续性	29
2.1.4 有限测度与概率测度	29
2.1.5 σ -有限测度	30
2.2 测度的基本构造	30

2.2.1	测度的限制	30
2.2.2	子空间测度	31
2.2.3	完备测度	31
2.2.4	测度的完备化	32
2.3	外测度	33
2.3.1	外测度的定义	33
2.3.2	Carathéodory 可测性	35
2.3.3	Carathéodory 可测集	35
2.3.4	外测度在可测域上的限制	37
2.4	测度延拓	38
2.4.1	前测度	38
2.4.2	Carathéodory 延拓定理	39
2.4.3	σ -有限条件下的唯一性	40
2.4.4	Hahn–Kolmogorov 定理	42
2.4.5	从半环、环和代数构造测度	42
第三章	Lebesgue 测度	50
3.1	欧氏空间中的外测度	50
3.1.1	长度、面积与体积	51
3.1.2	Lebesgue 外测度	53
3.1.3	长方体与立方体覆盖	53
3.1.4	开集的测度	54
3.2	Lebesgue 可测集	55
3.2.1	Carathéodory 可测性	55
3.2.2	Borel 集的可测性	56
3.2.3	零测集	56
3.2.4	Lebesgue σ -代数	57
3.3	正则性	58
3.3.1	外正则性	58
3.3.2	内正则性	59
3.3.3	开集与紧集逼近	60
3.3.4	可测集的 Borel 逼近	60
3.4	欧氏变换下的行为	61
3.4.1	平移不变性	61
3.4.2	正交变换不变性	61
3.4.3	伸缩	64
3.4.4	线性变换与行列式	64
3.5*	不可测集合	65
3.5.1	Vitali 集	65
3.5.2	选择公理的作用	66

3.5.3	完备性与不可测性	66
第四章	可测函数与可测逼近	70
4.1	可测函数	70
4.1.1	实值及扩展实值函数	70
4.1.2	Borel 可测函数	70
4.1.3	复值可测函数	70
4.1.4	可测函数的代数运算	70
4.2	极限运算	70
4.2.1	上确界与下确界	70
4.2.2	$\limsup$ 、 $\liminf$	70
4.2.3	点态极限	70
4.2.4	几乎处处性质	70
4.3	简单函数逼近	71
4.3.1	简单函数	71
4.3.2	非负函数的单调逼近	71
4.3.3	正部与负部	71
4.3.4	截断方法	71
4.4	Lusin 定理	71
4.4.1	可测函数与连续函数	71
4.4.2	Lusin 定理	71
4.4.3	“几乎连续性”	71
4.5	Egoroff 定理	71
4.5.1	点态与一致收敛	71
4.5.2	几乎一致收敛	71
4.5.3	Egoroff 定理	71
第五章	Lebesgue 积分与收敛理论	73
5.1	非负函数的积分	73
5.1.1	简单函数积分	73
5.1.2	非负可测函数积分	73
5.1.3	单调性	73
5.1.4	可数可加性	73
5.2	一般可积函数	73
5.2.1	正部与负部	73
5.2.2	可积性	73
5.2.3	L^1 的初步定义	73
5.2.4	积分的绝对连续性	73
5.3	基本收敛定理	74
5.3.1	Fatou 引理	74
5.3.2	单调收敛定理	74

5.3.3	控制收敛定理	74
5.3.4	反向 Fatou 型结论	74
5.4	参数积分：极限与微分	74
5.4.1	参数积分的连续性	74
5.4.2	积分号下取极限	74
5.4.3	积分号下求导	74
5.4.4	无穷区间积分中的参数依赖	74
5.5	一致可积性	74
5.5.1	一致可积族	74
5.5.2	一致绝对连续性	74
5.5.3	Vitali 收敛定理	74
5.5.4	L^1 收敛判据	75
第六章	有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理	76
6.1	有符号测度	76
6.1.1	正集与负集	76
6.1.2	Hahn 分解	76
6.1.3	Jordan 分解	76
6.2	全变差	76
6.2.1	全变差测度	76
6.2.2	有限变差测度	76
6.2.3	有符号测度空间的范数	76
6.3	绝对连续与奇异	76
6.3.1	$\nu \ll \mu$	76
6.3.2	$\nu \perp \mu$	77
6.3.3	奇异测度	77
6.3.4	Lebesgue 分解的动机	77
6.4	Radon–Nikodym 定理	77
6.4.1	Radon–Nikodym 导数	77
6.4.2	定理及证明	77
6.4.3	唯一性	77
6.4.4	Lebesgue 分解定理	77
6.5*	复测度	77
6.5.1	复测度	77
6.5.2	全变差	77
6.5.3	极分解	77
6.5.4	复测度上的积分	77
第七章	乘积测度、Fubini 理论与换元公式	79
7.1	乘积可测结构	79
7.1.1	乘积 σ -代数	79

7.1.2	可测矩形	79
7.1.3	截面	79
7.1.4	截面的可测性	79
7.2	乘积测度	79
7.2.1	矩形上的测度	79
7.2.2	乘积测度的构造	79
7.2.3	唯一性	79
7.2.4	多重乘积	79
7.3	Tonelli–Fubini 定理	80
7.3.1	Tonelli 定理	80
7.3.2	Fubini 定理	80
7.3.3	截面与零测集	80
7.3.4	多重积分	80
7.4	参数积分的可测性	80
7.4.1	参数可测性	80
7.4.2	参数积分	80
7.4.3	与 Tonelli–Fubini 的结合	80
7.4.4	与控制收敛的结合	80
7.5	欧氏空间中的换元公式	80
7.5.1	线性换元	80
7.5.2	C^1 微分同胚	80
7.5.3	Jacobi 行列式	80
7.5.4	换元公式	81

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间 83

第八章	Banach 空间与 Hilbert 空间	86
8.1	赋范空间	86
8.1.1	范数与等价范数	86
8.1.2	连续线性映射	86
8.1.3	算子范数	86
8.1.4	Banach 空间	86
8.2	线性泛函与 Hahn–Banach	86
8.2.1	对偶空间	86
8.2.2	Hahn–Banach 定理	86
8.2.3	分离定理	86
8.2.4	对偶范数	86
8.3	Banach 空间基本原理	87
8.3.1	Baire 类定理	87
8.3.2	一致有界原理	87

8.3.3	开映射定理	87
8.3.4	闭图像定理	87
8.4	Hilbert 空间	87
8.4.1	内积空间	87
8.4.2	正交投影	87
8.4.3	Riesz 表示定理	87
8.4.4	正交系与正交基	87
8.5*	紧算子与紧自伴谱理论	87
8.5.1	紧算子	87
8.5.2	紧自伴算子	87
8.5.3	谱定理	87
8.5.4	Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景	88
第九章	弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性	89
9.1	弱拓扑	89
9.1.1	弱拓扑	89
9.1.2	弱收敛	89
9.1.3	弱 Cauchy 序列	89
9.1.4	范数收敛与弱收敛	89
9.2	弱-* 拓扑	89
9.2.1	对偶空间上的弱-* 拓扑	89
9.2.2	弱-* 收敛	89
9.2.3	弱拓扑与弱-* 拓扑的区别	89
9.3	Banach–Alaoglu 定理	89
9.3.1	对偶单位球	89
9.3.2	Banach–Alaoglu 定理	90
9.3.3	可分情形的序列版本	90
9.4	反身性与弱紧性	90
9.4.1	反身空间	90
9.4.2	有界序列的弱收敛子列	90
9.4.3	Hilbert 空间中的弱紧性	90
9.4.4*	Eberlein–Šmulian 定理	90
9.5	凸性与弱下半连续性	90
9.5.1	凸集	90
9.5.2	闭凸集的弱闭性	90
9.5.3	范数的弱下半连续性	90
9.5.4	凸泛函的弱下半连续性	90
9.5.5	变分法中的意义	90
第十章	L^p 空间	92
10.1	L^p 的基本结构	92

10.1.1	等价类	92
10.1.2	L^p 范数	92
10.1.3	Hölder 不等式	92
10.1.4	Minkowski 不等式	92
10.1.5	完备性	92
10.2	稠密性	92
10.2.1	简单函数	92
10.2.2	截断	92
10.2.3	有限测度支集函数	92
10.2.4	欧氏空间中的光滑逼近预告	93
10.3	L^p 对偶	93
10.3.1	$1 < p < \infty$	93
10.3.2	Radon–Nikodym 方法	93
10.3.3	L^1 的对偶	93
10.3.4	L^∞ 的特殊性	93
10.4	反身性与弱收敛	93
10.4.1	$1 < p < \infty$ 的反身性	93
10.4.2	有界序列的弱收敛子列	93
10.4.3	凸泛函与弱下半连续性	93
10.5*	L^1 的特殊性	93
10.5.1	一致可积性再论	93
10.5.2	Dunford–Pettis 定理	93
10.5.3	L^1 弱紧性	93
10.5.4	Chacon 咬引理	94
第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示		95
11.1	局部紧 Hausdorff 空间	95
11.1.1	$C_c(X)$	95
11.1.2	$C_0(X)$	95
11.1.3	支集	95
11.1.4	局部紧性	95
11.2	Radon 测度	95
11.2.1	局部有限 Borel 测度	95
11.2.2	内正则性	95
11.2.3	外正则性	95
11.2.4	Radon 测度的基本性质	95
11.3	正线性泛函	96
11.3.1	$C_c(X)$ 上的正泛函	96
11.3.2	局部有界性	96
11.3.3	支集与正则性	96

11.4 Riesz–Markov 表示定理	96
11.4.1 正泛函版本	96
11.4.2 有界泛函版本	96
11.4.3 $C_0(X)^*$	96
11.4.4 有符号及复测度版本	96
第十二章* 测度的弱收敛与紧性	97
12.1 模糊收敛与弱收敛	97
12.1.1 测试函数	97
12.1.2 模糊收敛	97
12.1.3 弱收敛	97
12.1.4 概率测度情形	97
12.2 总括定理	97
12.2.1 连续测试函数判据	97
12.2.2 开集判据	97
12.2.3 闭集判据	97
12.2.4 边界零测集判据	97
12.3 紧性	98
12.3.1 紧族	98
12.3.2 质量逃逸	98
12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别	98
12.4 Prokhorov 定理	98
12.4.1 Polish 空间	98
12.4.2 紧性与相对紧性	98
12.4.3 概率测度中的应用	98
12.4.4 Radon 空间版本	98
第三编 测度微分与几何测度论	99
第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数	102
13.1 Vitali 覆盖	102
13.1.1 Vitali 覆盖族	102
13.1.2 不交子族选择	102
13.1.3 Vitali 覆盖定理	102
13.1.4 Vitali 覆盖关系	102
13.2 Besicovitch 覆盖	102
13.2.1 Besicovitch 覆盖定理	102
13.2.2 有界覆盖重数	102
13.2.3 与 Vitali 定理的区别	102
13.2.4 高维几何意义	102

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数	103
13.3.1 最大算子	103
13.3.2 弱型 $(1,1)$	103
13.3.3 强型 (p,p)	103
13.3.4 局部最大算子	103
13.4 极大不等式的基本应用	103
13.4.1 微分基	103
13.4.2 L^p 控制	103
13.4.3 逼近恒等	103
13.4.4 后续调和分析中的作用	103
第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点	104
14.1 密度与测度比	104
14.1.1 上、下密度	104
14.1.2 密度比	104
14.1.3 测度相对于测度的导数	104
14.2 Lebesgue 微分定理	104
14.2.1 局部平均	104
14.2.2 最大函数方法	104
14.2.3 Lebesgue 微分定理	104
14.2.4 L^p_{loc} 版本	104
14.3 Radon 测度的微分	104
14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示	104
14.3.2 绝对连续部分	105
14.3.3 奇异部分	105
14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释	105
14.4 Lebesgue 点	105
14.4.1 Lebesgue 点定理	105
14.4.2 精确代表	105
14.4.3 局部平均	105
14.4.4 L^p 函数的 Lebesgue 点	105
14.5 近似极限与近似连续性	105
14.5.1 近似极限	105
14.5.2 近似连续性	105
14.5.3 密度拓扑的直观	105
14.5.4 近似微分的预告	105
第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法	107
15.1 Hausdorff 测度	107
15.1.1 Hausdorff 含量	107
15.1.2 $\mathcal{H}^s$	107

15.1.3	基本性质	107
15.1.4	Lipschitz 映射下的行为	107
15.2	Hausdorff 维数	107
15.2.1	临界指数	107
15.2.2	Hausdorff 维数	107
15.2.3	可数稳定性	107
15.2.4	Cantor 型集合	107
15.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	108
15.3.1	等直径问题	108
15.3.2	欧氏球的极值性质	108
15.3.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	108
15.3.4	归一化常数	108
15.4	Frostman 引理	108
15.4.1	质量分布原理	108
15.4.2	Frostman 测度	108
15.4.3	Hausdorff 维数下界	108
15.4.4	能量方法初步	108
15.5	Hausdorff 密度	108
15.5.1	s -维密度	108
15.5.2	密度存在问题	108
15.5.3	局部结构	108
15.5.4	可整流性的预告	109
第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理		110
16.1	Lipschitz 映射	110
16.1.1	Lipschitz 常数	110
16.1.2	双 Lipschitz 映射	110
16.1.3	Lipschitz 像	110
16.1.4	Hausdorff 测度估计	110
16.2	Rademacher 定理	110
16.2.1	一维 Lipschitz 函数	110
16.2.2	高维可微性	110
16.2.3	Rademacher 定理	110
16.2.4	几乎处处线性化	110
16.3	近似微分	111
16.3.1	近似可微性	111
16.3.2	与普通微分的关系	111
16.3.3	可测函数中的精细结构	111
16.4*	绝对连续曲线与度量导数	111
16.4.1	绝对连续曲线	111

16.4.2	度量导数	111
16.4.3	长度公式	111
第十七章 Jacobi 行列式与面积公式		112
17.1	线性映射的 Jacobi 行列式	112
17.1.1	Gram 行列式	112
17.1.2	m -维 Jacobi 行列式	112
17.1.3	体积伸缩	112
17.1.4	外代数解释	112
17.2	Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式	112
17.2.1	微分与 Jacobi 行列式	112
17.2.2	几何意义	112
17.2.3	退化点	112
17.2.4	近似 Jacobi 行列式	112
17.3	面积公式	113
17.3.1	单射情形	113
17.3.2	重数函数	113
17.3.3	一般面积公式	113
17.3.4	加权面积公式	113
17.4	应用	113
17.4.1	曲线长度	113
17.4.2	曲面积	113
17.4.3	Lipschitz 参数曲面	113
17.4.4	图像的面积	113
第十八章 余面积公式		114
18.1	水平集	114
18.1.1	Lipschitz 函数的水平集	114
18.1.2	法方向	114
18.1.3	切空间	114
18.1.4	余面积 Jacobi 行列式	114
18.2	余面积公式	114
18.2.1	标量函数	114
18.2.2	向量值映射	114
18.2.3	可积函数版本	114
18.2.4	几何解释	114
18.3	应用	115
18.3.1	层析积分	115
18.3.2	水平集的 Hausdorff 测度	115
18.3.3	分布函数	115
18.3.4	Cavalieri 原理	115

第十九章* 可整流集与可整流性	116
19.1 可整流集	116
19.1.1 Lipschitz 像	116
19.1.2 可数 m -可整流集	116
19.1.3 纯不可整流集	116
19.1.4 可整流测度	116
19.2 近似切空间	116
19.2.1 近似切平面	116
19.2.2 近似法向量	116
19.2.3 密度与切空间	116
19.2.4 Lipschitz 图表示	116
19.3 可整流集上的面积公式	117
19.3.1 参数化	117
19.3.2 变量代换	117
19.3.3 切向 Jacobi 行列式	117
19.3.4 可整流测度	117
19.4 密度与可整流性	117
19.4.1 密度为 1 的现象	117
19.4.2 可整流性的密度判据	117
19.4.3 Federer 型结构定理	117
19.4.4 Preiss 定理概览	117
 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV	 119
第二十章 分布与弱导数	122
20.1 测试函数	122
20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$	122
20.1.2 基本操作	122
20.1.3 单位分解	122
20.1.4 测试函数空间拓扑	122
20.2 分布	122
20.2.1 分布的定义	122
20.2.2 正则分布	122
20.2.3 Dirac 分布	122
20.2.4 分布导数	122
20.3 卷积与光滑化	123
20.3.1 磨光子	123
20.3.2 分布卷积	123
20.3.3 正则化	123
20.3.4 逼近恒等	123

20.4 弱导数	123
20.4.1 定义	123
20.4.2 唯一性	123
20.4.3 分部积分	123
20.4.4 与经典导数的关系	123
第二十一章 Sobolev 空间	124
21.1 定义	124
21.1.1 $W^{1,p}$	124
21.1.2 $W^{k,p}$	124
21.1.3 $H^k = W^{k,2}$	124
21.1.4 局部 Sobolev 空间	124
21.2 基本结构	124
21.2.1 Banach 结构	124
21.2.2 Hilbert 结构	124
21.2.3 完备性	124
21.2.4 弱收敛	124
21.3 运算规则	125
21.3.1 乘积法则	125
21.3.2 链式法则	125
21.3.3 截断	125
21.3.4 坐标变换	125
21.4 Sobolev 函数的代表	125
21.4.1 一维绝对连续代表	125
21.4.2 ACL 性质	125
21.4.3 几乎处处可微	125
21.4.4 近似可微性	125
第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓	126
22.1 光滑逼近	126
22.1.1 局部卷积	126
22.1.2 Friedrichs 磨光子	126
22.1.3 Meyers–Serrin 定理	126
22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题	126
22.2 $W_0^{1,p}$	126
22.2.1 定义	126
22.2.2 零边界条件	126
22.2.3 截断逼近	126
22.2.4 与迹的关系	126
22.3 延拓算子	127
22.3.1 半空间反射	127

22.3.2	Lipschitz 区域	127
22.3.3	延拓算子	127
22.3.4	有界延拓	127
22.4	局部化	127
22.4.1	截断函数	127
22.4.2	单位分解	127
22.4.3	局部 Sobolev 空间	127
22.4.4	局部估计	127
第二十三章	迹理论与分数阶 Sobolev 空间	128
23.1	Sobolev 迹	128
23.1.1	光滑函数的边界限制	128
23.1.2	迹算子	128
23.1.3	$W^{1,p}$ 的迹	128
23.1.4	零迹与 $W_0^{1,p}$	128
23.2	分数阶 Sobolev 空间	128
23.2.1	Slobodeckij 半范数	128
23.2.2	$W^{s,p}, 0 < s < 1$	128
23.2.3	基本嵌入	128
23.2.4	光滑函数的稠密性	128
23.3	Lipschitz 边界上的迹空间	129
23.3.1	局部图表示	129
23.3.2	半空间迹定理	129
23.3.3	迹的满射性与右逆	129
23.4*	高阶迹理论	129
23.4.1	$W^{k,p}$ 的边界数据	129
23.4.2	法向导数	129
23.4.3	Besov 空间作为自然迹空间的预告	129
第二十四章	Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入	130
24.1	Poincaré 型不等式	130
24.1.1	平均值版本	130
24.1.2	零边界版本	130
24.1.3	Poincaré–Wirtinger 不等式	130
24.1.4	局部形式	130
24.2	Sobolev 不等式	130
24.2.1	$p < n$	130
24.2.2	临界指数	130
24.2.3	Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式	130
24.2.4	缩放	130
24.3	Morrey 理论	131

24.3.1	$p > n$	131
24.3.2	Hölder 连续性	131
24.3.3	Morrey 不等式	131
24.3.4	精确代表	131
24.4	高阶 Sobolev 嵌入	131
24.4.1	高阶导数	131
24.4.2	Hölder 空间	131
24.4.3	整数阶与非整数阶	131
24.5*	临界嵌入	131
24.5.1	$p = n$	131
24.5.2	Trudinger–Moser 不等式	131
24.5.3	Morrey–Campanato 观点	131
24.5.4	临界现象	131
第二十五章	Sobolev 空间中的紧性	133
25.1	L^p 中的平移判据	133
25.1.1	平移连续性	133
25.1.2	Fréchet–Kolmogorov 定理	133
25.1.3	紧性与支集控制	133
25.2	Rellich–Kondrachov 定理	133
25.2.1	有界区域	133
25.2.2	次临界嵌入	133
25.2.3	边界条件	133
25.2.4	高阶版本	133
25.3	弱收敛方法	133
25.3.1	有界序列	133
25.3.2	弱极限	134
25.3.3	强收敛的恢复	134
25.3.4	变分问题中的应用	134
第二十六章*	Sobolev 容量与精细性质	135
26.1	p -容量	135
26.1.1	定义	135
26.1.2	单调性	135
26.1.3	次可加性	135
26.1.4	容量零集	135
26.2	拟处处性质	135
26.2.1	拟处处	135
26.2.2	拟连续代表	135
26.2.3	拟连续代表的唯一性	135
26.2.4	Sobolev 函数的精细代表	135

26.3	容量与 Hausdorff 测度	136
26.3.1	维数估计	136
26.3.2	零容量集	136
26.3.3	奇异集	136
26.3.4	临界维数	136
26.4	精细拓扑	136
26.4.1	稀薄性	136
26.4.2	精细连续性	136
26.4.3	Wiener 型思想	136
26.4.4	势论联系	136
第二十七章 BV 函数与有限周长集合		137
27.1	BV 函数	137
27.1.1	分布导数为 Radon 测度	137
27.1.2	全变差	137
27.1.3	BV 范数	137
27.1.4	基本例子	137
27.2	BV 的逼近与紧性	137
27.2.1	光滑逼近	137
27.2.2	下半连续性	137
27.2.3	BV 紧性定理	137
27.2.4	弱-* 收敛	137
27.3	BV 的余面积公式	138
27.3.1	超水平集	138
27.3.2	周长	138
27.3.3	余面积公式	138
27.3.4	Cavalieri 型公式	138
27.4	有限周长集合	138
27.4.1	周长测度	138
27.4.2	测度论内部与外部	138
27.4.3	测度论边界	138
27.4.4	约化边界	138
27.4.5	测度论法向	138
27.5	Gauss–Green 与 De Giorgi 结构	138
27.5.1	Gauss–Green 公式	138
27.5.2	约化边界的可整流性	138
27.5.3	De Giorgi 结构定理	139
27.5.4	周长测度的表示	139
27.6	等周不等式	139
27.6.1	BV 形式	139

27.6.2 有限周长集合形式	139
27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系	139
第二十八章* BV 函数的精细结构	140
28.1 精确代表与近似极限	140
28.1.1 近似上、下极限	140
28.1.2 近似连续点	140
28.1.3 不连续点集	140
28.2 跳跃集	140
28.2.1 跳跃点	140
28.2.2 单侧近似极限	140
28.2.3 跳跃法向量	140
28.2.4 J_u 的可整流性	140
28.3 导数测度的分解	140
28.3.1 绝对连续部分	140
28.3.2 跳跃部分	141
28.3.3 Cantor 部分	141
28.4 SBV 与自由间断问题概览	141
28.4.1 特殊有界变差函数	141
28.4.2 Mumford–Shah 型能量	141
28.4.3 紧性	141
28.4.4 变分法中的位置	141
附录	143
附录 A1 拓扑与度量空间基础	143
附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式	144
附录 C1 泛函分析补充	145
附录 D1 高阶几何测度论与流	146
后记	a
参考文献	c
中文索引	e
外文索引	g
符号索引	i

第一编 测度与 Lebesgue 积分

本编导读

待填充。

第一章 集合系、可测空间与可测映射

测度论不能从“给每个子集指定大小”直接开始：极限会带来可数并与可数交，而这些运算未必保留原先考虑的集合。本章先建立允许可数运算的集合语言，再说明如何从区间、矩形或映射反像等少量数据生成最小的可测结构。随后证明 π - λ 定理和单调类定理，把生成元上的验证推广到完整的 σ -代数；最后定义可测空间、可测映射、迹结构与乘积结构。整章只使用集合论、映射与初等拓扑，不预先调用测度或积分。

本章目标

- 区分集合环、集合代数与 σ -代数，能判断有限闭性与可数闭性的差别；
- 掌握集合列的上、下极限，并能核验反像与各种集合运算相容；
- 能使用最小性比较不同生成族，理解初始 σ -代数和可数生成性；
- 能完整复述 π - λ 定理与单调类定理中两次闭性推广的逻辑；
- 能通过生成元、实值阈值和坐标分量判定映射的可测性；
- 理解迹 σ -代数不要求所取子集原先可测，并掌握乘积结构的最小性。

阅读提示

本章只以基本集合运算、映射反像和实直线的通常拓扑为先修内容。第 1.1 节建立封闭性语言，第 1.2 节回答如何从生成元构造结构；这两节是后半章的前提。第 1.3 节给出两种核心推广原理，证明中的“先固定一个变量，再固定另一个变量”应重点掌握。第 1.4 节把前述工具用于映射、限制与乘积。首次阅读不应跳过第 1.3 节的证明，因为下一章的测度延拓与唯一性将直接复用其中的闭性论证。

1.1 集合系

长度可以先在区间上定义，面积可以先在长方形上定义，但极限过程很快会产生远比区间和长方形复杂的集合。若想让“把集合拆开再求和”与“用可数个简单集合逼近”成为合法操作，就必须预先规定一族对相应集合运算封闭的集合。本节比较三种常用的封闭层次，并把以后反复使用的集合列运算整理出来。

设 X 是一个非空集合， $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集。以下各集合系都是 $\mathcal{P}(X)$ 的子集；未特别说明时，补集均相对于 X 而言。

1.1.1 集合环

若一族集合要容许有限次切割与拼接，它至少应当对差和并封闭。这正是集合环所表达的要求。

定义 1.1.1. 集合环 (ring of sets) 是非空集合族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足对任意 $A, B \in \mathcal{R}$,

$$A \setminus B \in \mathcal{R}, \quad A \cup B \in \mathcal{R}.$$

定义不要求全集 X 属于 $\mathcal{R}$ 。例如, 在无界空间上只讨论有限个有界区间的并时, 整个空间未必是允许的集合; 集合环恰好能够保留这种“局部”性质。

命题 1.1.2. 若 $\mathcal{R}$ 是集合环, 则 $\emptyset \in \mathcal{R}$, 并且 $\mathcal{R}$ 对正整数个集合的交、任意有限并、相对补和对称差封闭。

证明. 取 $A \in \mathcal{R}$ 。由 $A \setminus A = \emptyset$ 得 $\emptyset \in \mathcal{R}$ 。对任意 $A, B \in \mathcal{R}$, 差运算的封闭性给出 $A \setminus B \in \mathcal{R}$, 再次作差便有

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}.$$

而

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

也属于 $\mathcal{R}$ 。二元并已包含在定义中; 对集合个数作归纳, 就得到有限交与有限并的封闭性。□

两个例子说明“环”为什么不等于幂集。第一, X 的全体有限子集构成集合环; 当 X 无限时, 它不含全集。第二, 实直线上有限个有界半开区间 $[a, b)$ 的不交并 (连同空集) 构成集合环: 把两个这样的集合的全部端点排成有限序列后, 它们的并与差仍可写成有限个半开区间的不交并。这个例子将在下一章成为长度的自然定义域。

集合环只保证有限运算。若 $X = \mathbb{N}$, 全体有限子集组成的集合环包含每个单点集, 但这些单点集的可数并是 X , 不再属于该环。因此, 不能从“含有每个 A_n ”推断“含有 $\bigcup_n A_n$ ”。

1.1.2 集合代数

当讨论范围固定为整个 X 时, 允许的集合通常也应当连同其补集一起出现。向集合环加入全集, 便得到集合代数。

定义 1.1.3. 集合代数 (algebra of sets) 是集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足 $X \in \mathcal{A}$, 且对任意 $A, B \in \mathcal{A}$,

$$A^c \in \mathcal{A}, \quad A \cup B \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 公式, 集合代数也对有限交封闭。下面的等价刻画说明, 集合代数与集合环之间只差“是否含有全集”这一项。

命题 1.1.4. 集合族 $\mathcal{A}$ 是集合代数, 当且仅当它是含 X 的集合环。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是集合代数, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c = (A^c \cup B)^c \in \mathcal{A},$$

所以 $\mathcal{A}$ 对差封闭; 它本来就对并封闭, 因而是集合环。

反之, 若 $\mathcal{A}$ 是集合环且 $X \in \mathcal{A}$, 则对 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}.$$

再结合集合环对并的封闭性, 便得到集合代数的全部条件。□

若 X 是无限集合, 则全体有限子集及其补集组成一个集合代数, 称为有限-余有限集合代数。它比有限子集环多了全集与余有限集, 但一般仍不对可数并封闭。例如在 $X = \mathbb{N}$ 中, 每个偶数单点集都在这个代数里, 而它们的并既非有限集, 也非余有限集。这同时表明, 从集合环到集合代数、再到下一小节的 σ -代数, 两次加强都可能是严格的。

1.1.3 σ -代数

分析中的逼近通常要进行可数多步。若允许的集合只对有限并封闭, 取极限时就可能离开原有集合系。 σ -代数正是把有限封闭提升到可数封闭所得的结构。

定义 1.1.5. σ -代数 (sigma-algebra) 是集合族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足:

1. $X \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。

字母 σ 提醒我们第三条允许的是可数次并, 而不是任意并。这一限制至关重要: 可数运算足以容纳数列极限, 却仍能保留有用的结构; 若要求任意并封闭并同时要求补集封闭, 在含有所有单点集时往往会直接得到整个幂集。

命题 1.1.6. 每个 σ -代数都是集合代数, 并且对可数交封闭; 从 $\mathcal{F}$ 中的一个集合删去 $\mathcal{F}$ 中可数多个集合的并后, 所得集合仍属于 $\mathcal{F}$ 。具体地, 若 $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

证明. 由 定理 1.1.5 的前两条, $\emptyset = X^c \in \mathcal{F}$ 。把有限列的尾部补成空集, 可知 $\mathcal{F}$ 对有限并封闭。由 De Morgan 公式,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{F}.$$

最后,

$$A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{F}.$$

因此 $\mathcal{F}$ 满足集合代数的条件, 并具有所述更强闭性。□

集合列还有两种在分析中十分常见的极限。定义

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

一个点属于下极限, 当且仅当它从某一项起始终属于 A_n ; 它属于上极限, 当且仅当它属于无穷多个 A_n 。所以总有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

若二者相等, 就把公共集合记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。由定理 1.1.6, 当每个 $A_n \in \mathcal{F}$ 时, 上、下极限也属于 $\mathcal{F}$ 。这正是 σ -代数适合处理集合逼近的第一个迹象。

三类集合系之间的关系是

$$\sigma\text{-代数} \implies \text{集合代数} \implies \text{集合环},$$

而前面的有限子集例和有限-余有限例说明逆向蕴含均不成立。

1.1.4 集合系的基本运算

构造新集合系时, 交运算比并运算可靠。其原因是: 某个集合若属于每一个给定的 σ -代数, 那么对它作补或与同类集合作可数并, 结果仍同时属于每一个 σ -代数。

命题 1.1.7. 任意非空族 X 上的 σ -代数的交仍为 X 上的 σ -代数。

证明. 设 $\{\mathcal{F}_i : i \in I\}$ 是一族 σ -代数, 并令

$$\mathcal{F} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i.$$

全集 X 属于每个 $\mathcal{F}_i$, 故属于 $\mathcal{F}$ 。若 $A \in \mathcal{F}$, 则对每个 $i \in I$ 都有 $A \in \mathcal{F}_i$, 从而 $A^c \in \mathcal{F}_i$; 于是 $A^c \in \mathcal{F}$ 。若每个 $A_n \in \mathcal{F}$, 则对每个 $i \in I$, 可数并 $\bigcup_n A_n$ 都属于 $\mathcal{F}_i$, 因而属于它们的交。三条公理均成立。□

并运算没有这一性质。令 $X = \{1, 2, 3\}$, 并取

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, X\}.$$

二者都是 σ -代数, 但 $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ 不含 $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$, 所以不是 σ -代数。下一节的生成构造不是简单取并, 而是取所有可能上界的交; 这恰好利用了定理 1.1.7。

最后记录反像运算。它是可测映射定义能够正常工作的集合论原因。

命题 1.1.8. 设 $f : X \rightarrow Y$ 是任意映射。对 $B, B_1, B_2, \dots \subseteq Y$, 有

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c, \quad f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n),$$

以及

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n).$$

因而, 若 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ -代数, 则

$$f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$$

是 X 上的 σ -代数。

证明. 对任意 $x \in X$, 逐一展开 “ x 属于等式左端” 的含义, 便得到前三个等式。例如, $x \in f^{-1}(B^c)$ 当且仅当 $f(x) \notin B$, 这又当且仅当 $x \notin f^{-1}(B)$ 。

由于 $f^{-1}(Y) = X$, 反像族含有 X ; 前三个等式又分别给出补集与可数并的封闭性, 故该反像族是 σ -代数。□

这里不能把反像随意换成像。一般映射的像虽与并运算交换, 却未必与补或交交换。例如常值映射可能把两个不交集合送到同一个点。以后所有可测性判别都使用反像, 正是为了保留本命题中的完整运算规则。

1.2 生成的 σ -代数

直接列出一个 σ -代数的全部成员通常既困难又没有必要。在实际问题中, 我们往往只知道哪些基本集合必须被纳入, 例如直线上的区间、乘积空间中的矩形, 或若干映射的反像。其余集合应由补与可数并被产生。本节把这种 “只加入必需集合” 的最小化思想写成精确定义。

1.2.1 由集合族生成的 σ -代数

定义 1.2.1. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 。由 $\mathcal{E}$ 生成的 σ -代数 (generated sigma-algebra) 定义为

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \}.$$

集合族 $\mathcal{E}$ 称为 $\sigma(\mathcal{E})$ 的一个生成族 (generating family)。

定义式右端所交的集合族非空, 因为幂集 $\mathcal{D}(X)$ 总是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数。由定理 1.1.7, 这个交本身仍是 σ -代数, 所以定义确实给出了所需对象。

命题 1.2.2. $\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的唯一最小 σ -代数。也就是说, 它包含 $\mathcal{E}$, 并且对任一 X 上的 σ -代数 $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \implies \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}.$$

证明. 定义式中参与求交的每个 σ -代数都包含 $\mathcal{E}$, 故它们的交也包含 $\mathcal{E}$ 。若 $\mathcal{F}$ 是任意一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数, 它就是该交中的一个成员, 因而 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$ 。这给出最小性。若有两个对象都满足这一最小性, 它们彼此包含, 故相等。□

生成运算有几条常用而容易混淆的规则。它们允许我们更换生成族, 而不必尝试逐个描述生成后的全部集合。

命题 1.2.3. 设 $\mathcal{E}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}(X)$, 则:

1. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, 则 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$;
2. $\sigma(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(\mathcal{E})$;
3. 若 $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ 且 $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$, 则 $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{G})$ 。

证明. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$, 则 $\sigma(\mathcal{G})$ 是一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数, 由最小性得到第一条。由于 $\sigma(\mathcal{E})$ 已是 σ -代数, 对它再作生成不会增加新集合, 第二条成立。第三条分别使用第一条与第二条:

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(\mathcal{G}),$$

交换 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{G}$ 后得到反向包含。 □

最简单的非平凡例子是单个集合 $A \subseteq X$ 。若 A 既非空集也非全集, 则

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

更一般地, 有限个集合 $A_1, \dots, A_n$ 会把 X 切成至多 2^n 个互不相交的部分: 每一部分都从 A_j 与 A_j^c 中各选一个再取交。生成的 σ -代数恰好由这些非空部分的任意并组成。这个有限模型提示了生成的含义: 生成元记录若干“是或否”的问题, 生成的 σ -代数则包含仅凭这些答案能够区分的全部集合。

必须注意, $\sigma(\mathcal{E})$ 一般不能通过有限多次补与并得到。即使 $\mathcal{E}$ 很简单, 可数运算仍可能产生无限层次; 生成定义给出的首先是最小性, 而不是一张可执行的有限运算清单。第 1.3 节将给出更有效的比较方法。

1.2.2 初始 σ -代数

设对每个 $i \in I$, 映射 $f_i: X \rightarrow Y_i$ 的目标集合 Y_i 上已经给定 σ -代数 $\mathcal{B}_i$ 。若想令 X 上的结构能够识别条件 $f_i(x) \in B$ 是否成立, 就必须把反像 $f_i^{-1}(B)$ 纳入其中。由这些反像生成的最小结构有一个专门名称。

定义 1.2.4. 映射族 $\{f_i: i \in I\}$ 诱导的初始 σ -代数 (initial sigma-algebra) 是

$$\sigma(f_i: i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(B) : i \in I, B \in \mathcal{B}_i\}).$$

第 1.4 节将把“所有上述反像都属于源空间的 σ -代数”称为映射 f_i 的可测性。这里的定义本身只使用已经建立的反像与生成运算, 不依赖这一术语。

命题 1.2.5. 初始 σ -代数是 X 上具有下述性质的最小 σ -代数 $\mathcal{A}$: 对每个 $i \in I$ 及每个 $B \in \mathcal{B}_i$, 均有

$$f_i^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

证明. 定义中的每个反像都属于 $\sigma(f_i: i \in I)$, 所以这一 σ -代数具有所述性质。反之, 若 $\mathcal{A}$ 具有该性质, 它便包含定义中的整个生成族; 由定理 1.2.2, $\sigma(f_i: i \in I) \subseteq \mathcal{A}$ 。 □

例如, 对集合 $A \subseteq X$, 定义它的示性函数 (indicator function)

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

令 $f = \mathbf{1}_A: X \rightarrow \{0, 1\}$, 并在 $\{0, 1\}$ 上取幂集作为 σ -代数。若 A 非平凡, 则

$$\sigma(f) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

函数 f 只能回答“点是否属于 A ”这一个问题, 初始 σ -代数也恰好只保留这一信息。若加入更多函数, 生成的结构可能变细; 这与定理 1.2.3 的单调性一致。

1.2.3 可数生成性

一个 σ -代数可能包含不可数多个集合，却仍可由可数多个基本集合完全确定。若待验证性质所对应的集合族具有足以从生成元推广到 σ -代数的闭性，核验工作便可先缩减到一张可枚举的生成元清单。

定义 1.2.6. 若存在至多可数的集合族 $\mathcal{E}$ 使 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$ ，则称 σ -代数 $\mathcal{F}$ 是可数生成的 (countably generated)。

“可数生成”不等于“只有可数多个成员”。例如，只要 X 含有可数个互不相同的点 x_n ，由单点集 $\{x_n\}$ 生成的 σ -代数就包含它们的每一个子族之并，通常已经有不可数多个成员。可数性约束的是生成信息，而不是生成结果的基数。

命题 1.2.7. 设指标集 I 至多可数，并且每个 $\mathcal{B}_i$ 都可数生成，则初始 σ -代数 $\sigma(f_i : i \in I)$ 也可数生成。

证明. 对每个 $i \in I$ ，选取一个至多可数的生成族 $\mathcal{E}_i$ ，使 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i)$ 。令

$$\mathcal{G} = \sigma(\{f_i^{-1}(E) : i \in I, E \in \mathcal{E}_i\}).$$

由于可数个可数集之并仍至多可数， $\mathcal{G}$ 可数生成。对固定的 i ，考虑

$$\mathcal{D}_i = \{B \subseteq Y_i : f_i^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由定理 1.1.8， $\mathcal{D}_i$ 是 Y_i 上的 σ -代数；按 $\mathcal{G}$ 的定义，它包含 $\mathcal{E}_i$ 。因此 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i) \subseteq \mathcal{D}_i$ ，即每个 $B \in \mathcal{B}_i$ 的反像都属于 $\mathcal{G}$ 。由初始结构的最小性， $\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{G}$ 。反向包含直接来自两边生成族的包含关系，故二者相等。□

指标集可数这一条件不能无故删去。不可数多个映射可能分别带来彼此不同的新反像集合，而这些集合未必能压缩成可数生成族。命题的真正内容是：每个目标只需可数份测试，再对至多可数个目标汇总，所得测试仍然可枚举。

1.2.4 Borel σ -代数

拓扑和测度论关心同一个底集，却使用不同的封闭运算。拓扑对任意并和有限交封闭； σ -代数对补和可数并封闭。把拓扑中的开集作为生成元，就得到连接二者的标准可测结构。

定义 1.2.8. 设 (S, τ) 是拓扑空间。由全部开集生成的 σ -代数

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\tau)$$

称为 S 上的 Borel σ -代数 (Borel sigma-algebra)；其中的集合称为 Borel 集 (Borel set)。

闭集是开集的补，因而都是 Borel 集；开集的可数交、闭集的可数并也都是 Borel 集。Borel 集远不止这些最初几层，但在证明某个集合是 Borel 集时，通常只需展示它如何由已知 Borel 集经过可数运算得到。

命题 1.2.9. 若拓扑空间 S 有可数拓扑基 $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots\}$, 则

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\mathcal{U}).$$

特别地, $\mathcal{B}(S)$ 可数生成。

证明. 每个基元素都是开集, 所以 $\sigma(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{B}(S)$ 。反过来, 任一开集 G 等于所有满足 $U_n \subseteq G$ 的基元素之并。由于 $\mathcal{U}$ 可数, 这个并至多可数, 故 $G \in \sigma(\mathcal{U})$ 。于是 $\sigma(\mathcal{U})$ 包含全部开集; 再由生成结构的最小性得到反向包含。□

定理 1.2.10. 实直线上的 Borel σ -代数满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}) = \sigma(\{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

证明. 有理端点开区间构成 $\mathbb{R}$ 的可数拓扑基。对任意开集 G 和任意 $x \in G$, 可以在 x 两侧选取有理数 $a < b$, 使 $x \in (a, b) \subseteq G$ 。因此第一个等式由 定理 1.2.9 得到。

记有理开半直线生成的 σ -代数为 $\mathcal{G}$ 。每个 $(-\infty, q)$ 都是开集, 故 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。若 $a < b$ 为有理数, 则

$$(-\infty, a] = \bigcap_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} (-\infty, q), \quad (a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

第一个交可数, 因为有理数集可数。因此每个有理端点开区间都属于 $\mathcal{G}$, 第一个等式遂给出 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}$ 。□

同一论证表明, $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ -代数由有理端点开矩形生成, 因为这些矩形构成可数拓扑基。第 1.4 节将利用这一事实识别欧氏空间的乘积结构。

命题 1.2.11. 若 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 则相对于目标空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 有

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}((-\infty, q)) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

因此, 由单个实值函数诱导的初始 σ -代数可数生成。

证明. 右端的每个生成元都出现在 $\sigma(f)$ 的定义中, 所以右端包含于左端。反过来, 把右端记为 $\mathcal{G}$, 并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由 定理 1.1.8, $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ -代数; 它包含每个有理开半直线。由 定理 1.2.10, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}$ 。所以每个 Borel 集的反像都属于 $\mathcal{G}$, 进而 $\sigma(f) \subseteq \mathcal{G}$ 。□

这个证明展示了一种以后会反复使用的“生成元判别”: 先把具有目标性质的集合收集成一个 σ -代数, 再检查它包含生成族。第 1.3 节将把这一策略推广到闭性更弱、因而更容易验证的集合类。

1.3 π -系统、 λ -系统与单调类

生成定义把一个庞大的 σ -代数压缩到少量生成元，但还留下一个实际困难：为了证明某种性质对 $\sigma(\mathcal{E})$ 中所有集合成立，若把满足该性质的集合记为 $\mathcal{D}$ ，直接验证 $\mathcal{D}$ 是 σ -代数往往要求过强。更常见的情形是， $\mathcal{D}$ 只对差与不交并封闭，或只对单调极限封闭。本节两个推广定理说明，只要生成元本身具有适当的有限运算结构，这些较弱闭性已经足够。

1.3.1 π -系统

许多自然生成族不对补或并封闭，却对有限交封闭。区间相交仍是区间，矩形相交仍是矩形；这一条简单闭性正是后面论证所需的有限结构。

定义 1.3.1. 集合族 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 若对任意 $A, B \in \mathcal{D}$ 都有 $A \cap B \in \mathcal{D}$ ，则称为 π -系统 (pi-system)。

例如，实直线上的闭半直线族 $\{(-\infty, t] : t \in \mathbb{R}\}$ 是 π -系统，因为两个成员的交取较小端点。若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 分别是 X 与 Y 上的集合代数，则矩形族

$$\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$$

也是 π -系统，这是因为

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2).$$

另一方面，所有开区间组成的集合族若不把空集计入，就不是 π -系统：两个不相交开区间的交为空集。使用 π -系统时不能只凭“形状相交后不变”而忽略退化情形。

1.3.2 Dynkin λ -系统

σ -代数要求任意可数并封闭，而很多等式只能自然地两两不交的集合求和。Dynkin λ -系统把公理调整为“嵌套差与不交可数并”，因而特别适合承载这类性质。

定义 1.3.2. Dynkin λ -系统 (Dynkin lambda-system) 是集合族 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}(X)$ ，满足：

1. $X \in \mathcal{D}$;
2. 若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$ ，则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$ 两两不交，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$ 。

对任意集合族 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ ，所有包含 $\mathcal{E}$ 的 λ -系统之交仍是 λ -系统。把这个交记为 $\lambda(\mathcal{E})$ ，称为由 $\mathcal{E}$ 生成的 λ -系统。幂集保证参与求交的集合族非空。

命题 1.3.3. 若 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统，则 $\emptyset \in \mathcal{D}$ ，并且 $\mathcal{D}$ 对补集、递增并和递减交封闭。

证明. 在定义的第二条中取 $A = B = X$ ，得到 $\emptyset \in \mathcal{D}$ ；取 $B = X$ ，得到 $X \setminus A = A^c \in \mathcal{D}$ 。

若 $A_n \uparrow A$ ，令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

由嵌套差的封闭性, 每个 $B_n \in \mathcal{D}$; 这些集合两两不交, 且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n = A$ 。所以 $A \in \mathcal{D}$ 。若 $A_n \downarrow A$, 则 $A_n^c \uparrow A^c$, 先使用补集与递增并的封闭性得到 $A^c \in \mathcal{D}$, 再取一次补便有 $A \in \mathcal{D}$ 。□

每个 σ -代数都是 λ -系统, 反过来却不成立。令

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

除相等情形外, $\mathcal{D}$ 中两个嵌套成员只能以下端为空集或以上端为 X , 故其差仍在 $\mathcal{D}$ 中。两个非空、非全集的成员只有在互补时才不交, 此时其并为 X 。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。然而 $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$, 所以它不是 π -系统, 更不是 σ -代数。缺失的有限交正是下一定理需要由生成元补回的结构。

1.3.3 π - λ 定理

定理 1.3.4. 若 $\mathcal{D}$ 是 X 上的 π -系统, 则

$$\lambda(\mathcal{D}) = \sigma(\mathcal{D}).$$

因而, 任何包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统都包含 $\sigma(\mathcal{D})$ 。

证明. 令 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ 。证明的关键是把 $\mathcal{D}$ 的交封闭性分两次推广到 $\mathcal{D}$ 。

先固定 $P \in \mathcal{D}$, 并令

$$\mathcal{D}_P = \{A \in \mathcal{D} : A \cap P \in \mathcal{D}\}.$$

下面逐条验证 $\mathcal{D}_P$ 是 λ -系统。由于 $X \cap P = P \in \mathcal{D}$, 有 $X \in \mathcal{D}_P$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}_P$ 且 $A \subseteq B$, 则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$, 并且

$$(B \setminus A) \cap P = (B \cap P) \setminus (A \cap P) \in \mathcal{D},$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_P$ 。若 $A_n \in \mathcal{D}_P$ 两两不交, 则 $A_n \cap P$ 也两两不交, 而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap P = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap P) \in \mathcal{D}.$$

同时, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$, 所以不交可数并仍属于 $\mathcal{D}_P$ 。

对每个 $Q \in \mathcal{D}$, π -系统的交封闭性给出 $Q \cap P \in \mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}$, 从而 $Q \in \mathcal{D}_P$ 。因此 $\mathcal{D}_P$ 是包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统。由 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ 的最小性, $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_P$; 定义又给出反向包含, 故 $\mathcal{D}_P = \mathcal{D}$ 。于是

$$A \cap P \in \mathcal{D} \quad (A \in \mathcal{D}, P \in \mathcal{D}).$$

再固定 $A \in \mathcal{D}$, 令

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D}\}.$$

这里 $A \cap X = A \in \mathcal{D}$, 故 $X \in \mathcal{D}_A$ 。若 $B, C \in \mathcal{D}_A$ 且 $B \subseteq C$, 则 $C \setminus B \in \mathcal{D}$, 并且

$$A \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus (A \cap B),$$

右端属于 $\mathcal{D}$, 所以 $C \setminus B \in \mathcal{D}_A$. 若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交, 则 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{D}$, 且

$$A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}.$$

所以 $\mathcal{D}_A$ 是 λ -系统. 上一段已经表明每个 $P \in \mathcal{D}$ 都属于 $\mathcal{D}_A$, 最小性再次给出 $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$. 因此 $\mathcal{D}$ 对有限交封闭.

由 定理 1.3.3, $\mathcal{D}$ 对补集封闭; 结合有限交, 它也对有限并封闭. 对任意 $A_n \in \mathcal{D}$, 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

有限并、补集与有限交的封闭性保证 $B_n = A_n \cap (\bigcup_{k < n} A_k)^c \in \mathcal{D}$, 而 B_n 两两不交且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$. 由 λ -系统的第三条, 任意可数并仍在 $\mathcal{D}$ 中. 于是 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{D}$ 的 σ -代数, 故 $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$. 另一方面, $\sigma(\mathcal{D})$ 本身是包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统, 所以 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$. 两边相等. $\square$

证明中两次固定集合并非重复: 第一次把“与生成元相交”推广到 $\mathcal{D}$, 第二次再把另一个变量也从生成元推广到 $\mathcal{D}$. 这类“双重推广”会在乘积空间和测度唯一性中多次出现.

下面给出一个完全不使用测度概念的应用, 它已经体现了生成元判别的力量.

推论 1.3.5. 设 $f, g: Z \rightarrow Y$ 是两个映射, $\mathcal{D}$ 是 Y 上的 π -系统. 若

$$f^{-1}(P) = g^{-1}(P) \quad (P \in \mathcal{D}),$$

则该等式对每个 $B \in \sigma(\mathcal{D})$ 都成立.

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) = g^{-1}(B)\}.$$

两个映射对 Y 的反像都是 Z , 故 $Y \in \mathcal{D}$. 若 $A \subseteq B$ 且二者属于 $\mathcal{D}$, 则反像与差运算交换, 从而

$$f^{-1}(B \setminus A) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(A) = g^{-1}(B) \setminus g^{-1}(A) = g^{-1}(B \setminus A).$$

对两两不交集的可数并, 反像与并交换, 同样保留等式. 因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统, 结论由 定理 1.3.4 得到. $\square$

本章没有提前给出“概率测度的唯一性”作为推论, 因为测度及其可数可加性要到下一章才正式定义. 届时只需把“两个测度取值相等的集合”验证为 λ -系统, 就能直接调用本节定理.

1.3.4 单调类定理

λ -系统仍然要求处理两两不交的可数并。有些极限论证天然只对递增列或递减列成立，这就引出更弱的单调闭性。

定义 1.3.6. 集合族 $M \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足：当 $A_n \uparrow A$ 或 $A_n \downarrow A$ ，且每个 $A_n \in M$ 时，均有 $A \in M$ ，则称 M 为单调类 (monotone class)。

这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$ ；记号 $A_n \downarrow A$ 表示反向包含且 $\bigcap_n A_n = A$ 。所有包含集合族 $\mathcal{E}$ 的单调类之交仍是单调类；把这个最小单调类记为 $M(\mathcal{E})$ 。

单调类本身可能非常弱。例如在有限集合 $X = \{1, 2\}$ 上，集合族 $\{\{1\}\}$ 已是单调类，因为其中的单调集合列只能是常值列；但它既不含 X ，也不对补封闭。因此，下一定理要求起始生成族是集合代数，而不能是任意集合族。

定理 1.3.7. 若 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，则

$$M(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 记 $M = M(\mathcal{A})$ 。第一步证明 M 对补集封闭。令

$$C = \{E \in M : E^c \in M\}.$$

若 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in C$ ，则 $E_n^c \downarrow E^c$ ；由 M 的单调闭性， $E^c \in M$ ，故 $E \in C$ 。递减列的情形相同，只是补集列递增。因此 C 是单调类。集合代数 $\mathcal{A}$ 对补封闭，所以 $\mathcal{A} \subseteq C$ 。由 M 的最小性， $M \subseteq C$ ，即 $C = M$ 。

第二步证明有限交封闭。先固定 $A \in \mathcal{A}$ ，令

$$M_A = \{E \in M : A \cap E \in M\}.$$

交运算与递增并、递减交交换，所以 M_A 是单调类。对任意 $B \in \mathcal{A}$ ，集合代数的交封闭性给出 $A \cap B \in \mathcal{A} \subseteq M$ ，故 $\mathcal{A} \subseteq M_A$ 。最小性推出 $M_A = M$ 。于是

$$A \cap E \in M \quad (A \in \mathcal{A}, E \in M).$$

现在固定 $E \in M$ ，再令

$$N_E = \{F \in M : F \cap E \in M\}.$$

同样地， N_E 是单调类；刚得到的结论说明 $\mathcal{A} \subseteq N_E$ ，故 $N_E = M$ 。所以任意两个 M 中的集合相交后仍属于 M 。

由补集和有限交的封闭性， M 对有限并封闭。若 $E_1, E_2, \dots \in M$ ，则有限并 $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$ 属于 M ，且 $F_n \uparrow \bigcup_k E_k$ 。单调闭性给出 $\bigcup_k E_k \in M$ 。于是 M 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数，因而 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq M$ 。反过来， $\sigma(\mathcal{A})$ 自身是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类；最小性给出 $M \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ 。□

1.3.5 函数型单调类定理

集合型定理可以转化为函数上的推广工具。为避免预先使用后章才系统发展的简单函数理论，下面把所需逼近直接写成有限个示性函数之和。

定理 1.3.8. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数, $\mathcal{H}$ 是一族有界实值函数, 满足:

1. $\mathcal{H}$ 是实向量空间;
2. 对每个 $A \in \mathcal{A}$, 示性函数 $\mathbf{1}_A$ 属于 $\mathcal{H}$;
3. 若 $0 \leq h_n \uparrow h$, 每个 $h_n \in \mathcal{H}$, 且 h 有界, 则 $h \in \mathcal{H}$.

那么, 每个满足

$$f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{A}) \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

的有界实值函数 f 都属于 $\mathcal{H}$.

证明. 先从函数类恢复一个集合类:

$$\mathcal{D} = \{E \subseteq X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}\}.$$

假设 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in \mathcal{D}$. 则 $0 \leq \mathbf{1}_{E_n} \uparrow \mathbf{1}_E$, 由第三条得到 $E \in \mathcal{D}$. 又因 $X \in \mathcal{A}$, 第二条给出常值函数 $\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$. 所以 $E \in \mathcal{D}$ 时 $\mathbf{1}_{E^c} = \mathbf{1}_X - \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}$, 即 $\mathcal{D}$ 对补集封闭. 若 $E_n \downarrow E$, 则 $E_n^c \uparrow E^c$; 先对补集列使用递增情形, 再取补, 得到 $E \in \mathcal{D}$. 因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类. 由 定理 1.3.7,

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}.$$

换言之, 每个 $\sigma(\mathcal{A})$ 中集合的示性函数都属于 $\mathcal{H}$.

现设 f 非负、有界, 并满足定理中的反像条件. 选取正整数 M , 使 $f(x) < M$ 对所有 $x \in X$ 成立. 定义

$$s_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{M2^n} \mathbf{1}_{\{f \geq k2^{-n}\}}.$$

闭半直线 $[k2^{-n}, \infty)$ 是 Borel 集, 所以求和中的每个集合都属于 $\sigma(\mathcal{A})$; 上一段与向量空间性质给出 $s_n \in \mathcal{H}$. 对每个 $x \in X$,

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor,$$

故 $0 \leq s_n \uparrow f$, 且所有 s_n 都由 M 一致控制. 第三条于是给出 $f \in \mathcal{H}$.

最后令 f 为任意满足反像条件的有界实值函数. 选取常数 c , 使 $f + c \geq 0$. 对任意 Borel 集 B , 有

$$(f + c)^{-1}(B) = f^{-1}(B - c),$$

平移与补集、可数并交换, 而且把开集送到开集; 因此满足 $B - c \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 的集合 B 组成一个包含全部开集的 σ -代数. 于是 $B - c$ 仍为 Borel 集, 故 $f + c$ 满足同一反像条件. 由非负情形, $f + c \in \mathcal{H}$. 又因 $c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$, 向量空间性质给出 $f = (f + c) - c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$. $\square$

定理中的反像条件将在下一节被正式称为 Borel 可测性. 它的典型用法是: 先对集合代数中的示性函数验证一个等式, 再检查等式对线性组合和有界单调极限保持, 便能将等式推广到所有有界可测函数. 该证明只使用集合论闭性, 不依赖积分理论.

1.4 可测空间与可测映射

前面三节解决了“哪些子集可以由基本集合经过可数运算得到”以及“怎样把生成元上的性质推广出去”。现在把底集与选定的 σ -代数视为一个整体，并考察映射如何传递这种结构。核心选择是使用反像：由 定理 1.1.8，反像严格保持补、交与并，所以无需给映射附加单射或满射条件。

1.4.1 可测空间

定义 1.4.1. 由集合 X 与其上的 σ -代数 $\mathcal{A}$ 组成的二元组 $(X, \mathcal{A})$ 称为可测空间 (measurable space)。 $\mathcal{A}$ 的成员称为该空间的可测集 (measurable set)。

可测性总是相对于指定结构而言，而不是子集自身的绝对属性。同一个底集 X 至少有两个极端结构。最粗的是 $\{\emptyset, X\}$ ，称为平凡 σ -代数 (trivial sigma-algebra)，只区分“不发生”与“必然发生”；最细的是 $\mathcal{P}(X)$ ，称为离散 σ -代数 (discrete sigma-algebra)，它把每个子集都视为可测。夹在二者之间的结构记录了不同精细程度的信息。

从一个可测空间取任意子集时，即使该子集在原空间中不可测，仍可以把原有可测集限制到它上面。

定义 1.4.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间， $E \subseteq X$ 是任意子集。 E 上的迹 σ -代数 (trace sigma-algebra) 定义为

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

这里不要求 $E \in \mathcal{A}$ 。若预先增加这一要求，就会无故排除不可测子集上的相对可测结构；而下面的证明并不需要它。

命题 1.4.3. 对任意 $E \subseteq X$ ， $\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ -代数。自然嵌入

$$\iota : E \longrightarrow X, \quad \iota(x) = x,$$

满足

$$\iota^{-1}(A) = A \cap E \in \mathcal{A}|_E \quad (A \in \mathcal{A}).$$

证明. 由于 $E = X \cap E$ ，全集 E 属于 $\mathcal{A}|_E$ 。若 $A \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，它相对于 E 的补集为

$$E \setminus (A \cap E) = A^c \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

若 $A_n \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

所以迹集合族满足三条 σ -代数公理。关于自然嵌入的等式由反像定义直接得到。 $\square$

1.4.2 可测映射

连续映射用开集的反像保持开性来定义。可测映射采用完全平行的方式，只把“开集”换成“可测集”。

定义 1.4.4. 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为可测映射 (measurable map), 若

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{对每个 } B \in \mathcal{B} \text{ 成立.}$$

定义同时涉及源与目标的结构。若目标带平凡 σ -代数, 则任何映射都可测; 若源带离散 σ -代数, 则任何映射也都可测。相反, 从平凡可测空间映入离散空间的映射通常不可测: 只要某个单点的反像既非空集也非全集, 可测性就失败。这些边界例说明, 省略 $\mathcal{A}$ 或 $\mathcal{B}$ 会使 “ f 可测” 失去明确含义。

当目标 σ -代数由较小集合族生成时, 不必检验它的每一个成员。

命题 1.4.5. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(Y)$ 且 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$ 。映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 当且仅当

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad (E \in \mathcal{E}).$$

证明. 必要性直接来自可测映射的定义。反过来, 假设所有生成元的反像都属于 $\mathcal{A}$, 并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

由 **定理 1.1.8**, $\mathcal{D}$ 是 Y 上的 σ -代数。假设说明 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$, 所以 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$ 。这正是 f 可测。□

这个命题也解释了 **定理 1.2.4** 的名称: $\sigma(f_i : i \in I)$ 恰是使每个 f_i 可测的最小源空间结构。

命题 1.4.6. 若

$$f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}), \quad g: (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$$

都可测, 则复合映射 $g \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ 可测。

证明. 对任意 $C \in \mathcal{C}$, 先由 g 可测得到 $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$, 再由 f 可测得到

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}.$$

因此复合映射满足定义。□

命题 1.4.7. 若 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 且 $E \subseteq X$, 则限制映射

$$f|_E: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

可测。特别地, **定理 1.4.3** 中的自然嵌入 $\iota: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (X, \mathcal{A})$ 可测。

证明. 对 $B \in \mathcal{B}$, 有

$$(f|_E)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap E.$$

由于 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 右端属于 $\mathcal{A}|_E$ 。自然嵌入的结论也可由同一等式取 f 为 X 上的恒等映射得到。□

命题 1.4.8. 设 $A \subseteq X$ 。示性函数 $\mathbf{1}_A: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测, 当且仅当 $A \in \mathcal{A}$ 。

证明. 若 $\mathbf{1}_A$ 可测, 则 $A = \mathbf{1}_A^{-1}((1/2, 3/2)) \in \mathcal{A}$ 。反之, 若 $A \in \mathcal{A}$, 对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 反像 $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$ 只能是 $\emptyset, A, A^c, X$ 四者之一, 因而属于 $\mathcal{A}$ 。□

1.4.3 Borel 可测映射

若 S, T 是拓扑空间, 并分别赋予 Borel σ -代数, 则从 S 到 T 的可测映射称为 *Borel 可测映射* (Borel measurable map)。连续映射必然属于这一类, 但可测性只记录集合的反像, 不要求保持邻近关系, 所以它比连续性弱得多。

命题 1.4.9. 连续映射 $f: S \rightarrow T$ 一定是 Borel 可测映射。

证明. 目标空间的 Borel σ -代数由开集生成。对任意开集 $U \subseteq T$, 连续性给出开集 $f^{-1}(U) \subseteq S$, 而开集属于 $\mathcal{B}(S)$ 。因此 f 对全部生成元满足反像条件, 结论由 [定理 1.4.5](#) 得到。□

反命题不成立。函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测映射, 因为 $\mathbb{Q}$ 是可数个闭单点集的并, 故为 Borel 集, 再用 [定理 1.4.8](#) 即可; 但每个开区间都同时含有有理数和无理数, 所以该函数在每一点都不连续。

对实值函数, [定理 1.2.10](#) 把可测性进一步化成一族可数测试。

命题 1.4.10. 映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ Borel 可测, 当且仅当对每个 $q \in \mathbb{Q}$,

$$\{x \in X : f(x) < q\} \in \mathcal{A}.$$

当这一条件成立时, 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$\{f < a\}, \quad \{f \leq a\}, \quad \{f > a\}, \quad \{f \geq a\}$$

也都属于 $\mathcal{A}$ 。

证明. 若 f Borel 可测, 则每个开半直线的反像都可测, 必要性成立。反过来, 有理开半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 所以充分性由 [定理 1.4.5](#) 得到。

对任意 $a \in \mathbb{R}$, 选取有理数列 $q_n \downarrow a$ 与 $r_n \uparrow a$, 并要求每个 $q_n > a$ 、每个 $r_n < a$ 。于是

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < q_n\}, \quad \{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f < r_n\}.$$

由这两个等式, $\{f \leq a\}$ 与 $\{f < a\}$ 可测; 再取补得到 $\{f > a\}$ 与 $\{f \geq a\}$ 可测。□

这个阈值判别也补全了 [定理 1.3.8](#) 与本节术语之间的接口: 该定理中的反像条件正是实值函数的 Borel 可测性。

1.4.4 乘积可测结构初步

要同时记录两个可测映射的取值, 最自然的目标空间是笛卡儿积。我们希望两个坐标投影可测, 又不希望无根据地加入更多集合; 因此仍采用最小生成结构。

定义 1.4.11. 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。 $X \times Y$ 上由全部可测矩形 $A \times B$ (其中 $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$) 生成的 σ -代数

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

称为乘积 σ -代数 (product sigma-algebra)。

对有限多个可测空间 $(X_j, \mathcal{A}_j)$ ($1 \leq j \leq d$)，本书直接约定

$$\bigotimes_{j=1}^d \mathcal{A}_j = \sigma \left(\left\{ \prod_{j=1}^d A_j : A_j \in \mathcal{A}_j \right\} \right).$$

因此有限重乘积记号不依赖未说明的括号结合方式。

矩形族对有限交封闭，所以是一个 π -系统。它一般不是 σ -代数：即使每一块都是矩形，两块矩形的并通常也不是单个矩形。因此定义中必须取生成的 σ -代数，而不能只取矩形族本身。

命题 1.4.12. 坐标投影

$$\pi_X : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad \pi_Y : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

都可测。进一步，若

$$f : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(f, g) : Z \rightarrow X \times Y, \quad z \mapsto (f(z), g(z))$$

可测，当且仅当 f 与 g 都可测。

证明. 对 $A \in \mathcal{A}$ ， $\pi_X^{-1}(A) = A \times Y$ 是生成矩形，故投影 π_X 可测； π_Y 同理。

若 f, g 可测，则对每个生成矩形 $A \times B$ 有

$$(f, g)^{-1}(A \times B) = f^{-1}(A) \cap g^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

由生成元判别， (f, g) 可测。反过来，若配对映射可测，则

$$f = \pi_X \circ (f, g), \quad g = \pi_Y \circ (f, g).$$

投影可测，再用 **定理 1.4.6**，便知两个分量都可测。 □

由于

$$A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B) = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

乘积 σ -代数也等于两个坐标投影诱导的初始 σ -代数。这给出定义的另一解释：它是使两个投影同时可测的最小结构。

命题 1.4.13. 对任意正整数 d ，

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ 个因子}}.$$

因此，映射 $f = (f_1, \dots, f_d) : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}^d$ Borel 可测，当且仅当每个分量 f_j Borel 可测。

证明. 对 $1 \leq j \leq d$, 坐标投影 $p_j: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 因此, 任一生成矩形都可写成

$$\prod_{j=1}^d B_j = \bigcap_{j=1}^d p_j^{-1}(B_j) \quad (B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

所以它属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 由生成的最小性, d 重乘积 σ -代数包含于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 反过来, 有理端点开矩形构成 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基, 并且每个这样的矩形都属于乘积 σ -代数. 由定理 1.2.9, 全部 Borel 集都属于乘积 σ -代数, 所述等式成立.

若 f Borel 可测, 则每个分量 $f_j = p_j \circ f$ 可测. 反过来, 若每个 f_j 可测, 则任一生成矩形的反像为

$$f^{-1}\left(\prod_{j=1}^d B_j\right) = \bigcap_{j=1}^d f_j^{-1}(B_j) \in \mathcal{A}.$$

生成元判别给出 f 的可测性. □

例如, 若实值函数 f, g Borel 可测, 则配对映射 (f, g) 可测. 连续函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}$$

与它复合后仍可测, 所以 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 都可测. 这里的证明路线具有代表性: 先把多个分量组合成乘积映射, 再与一个已知连续的运算复合.

本节只建立乘积空间的可测结构, 尚未在其上构造乘积测度. 结构与测度应分两步完成: 前者回答哪些集合允许被测量, 后者才回答这些集合有多大.

本章小结

集合环容许有限切割与拼接; 集合代数再要求全集和补集; σ -代数则进一步容许可数并, 因而也容许可数交、集合列的上极限与下极限. 三者的区别不在名称, 而在它们能够安全承受哪些极限操作. 反像与补、交、并严格交换, 这是本章各种映射构造的共同基础.

由集合族 $\mathcal{E}$ 生成的 σ -代数 $\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小可测结构. 初始 σ -代数把基本数据写成映射反像; 可数生成性则表明, 一个含有大量集合的结构仍可能由可枚举的测试完全决定. 具有可数拓扑基的空间, 其 Borel σ -代数可数生成; 在实直线上, 只需使用有理端点区间或有理开半直线.

π - λ 定理把 π -系统提供的有限交闭性与 λ -系统提供的嵌套差、不交可数并闭性结合起来, 最终恢复整个生成 σ -代数. 单调类定理从集合代数出发, 只依靠递增并与递减交也能得到同一结构; 函数型版本再把示性函数上的结论推广到有界可测函数. 这些定理的共同方法不是“在所有可测集上逐个验证”, 而是构造满足目标性质的集合类并核对它的闭性.

可测映射由目标可测集的反像定义. 若目标结构已有生成族, 只需检验生成元; 对实值函数, 只需检验集合 $\{f < q\}$ ($q \in \mathbb{Q}$). 迹 σ -代数把结构限制到任意子集, 乘积 σ -代数则是使坐标投影可测的最小结构. 在欧氏空间中, 乘积 Borel 结构与通常拓扑产生的 Borel 结构一致, 因此向量值映射的可测性可以逐分量判定.

习题

习题 1.4.14. 完成三类集合系的基本辨析。

1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环。证明对任意 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{R}$, 集合 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 与 $\Delta_{k=1}^n A_k$ 都属于 $\mathcal{R}$ 。
2. 分别构造“不是集合代数的集合环”和“不是 σ -代数的集合代数”。

解. 对第一问, 定理 1.1.2 已给出二元交与二元对称差的封闭性。假设前 $n-1$ 个集合的交属于 $\mathcal{R}$, 再与 A_n 相交即可完成交运算的归纳; 对称差同理, 因为 $(A_1 \Delta \dots \Delta A_{n-1}) \Delta A_n$ 仍是一次二元对称差。

对第二问, 取 $X = \mathbb{N}$ 。全体有限子集组成集合环, 但不含 X , 所以不是集合代数。全体有限集与余有限集组成集合代数; 然而每个单点集 $\{2n\}$ 都属于它, 而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{2n\}$ 是偶数集, 既非有限集也非余有限集。因此这个集合代数不是 σ -代数。 $\square$

习题 1.4.15. 设 X 为不可数集合, $\mathcal{C}$ 为所有可数子集及其补集组成的集合族。证明 $\mathcal{C}$ 是 σ -代数, 并证明

$$\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) = \mathcal{C}.$$

再说明不可数假设在“可数集”和“余可数集”两类互不混同这一点上有何作用。

解. 全集的补集为空集, 故 $X \in \mathcal{C}$; 可数集的补集余可数, 余可数集的补集可数, 所以 $\mathcal{C}$ 对补封闭。设 $C_n \in \mathcal{C}$ 。若每个 C_n 都可数, 则 $\bigcup_n C_n$ 可数。若某个 C_m 余可数, 则

$$X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \subseteq X \setminus C_m,$$

右端可数, 故该并余可数。因此 $\mathcal{C}$ 是 σ -代数。

它包含全部单点集, 故 $\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) \subseteq \mathcal{C}$ 。反过来, 每个可数集是至多可数个单点集的并, 因而属于左端; 再取补就得到全部余可数集。两边相等。

当 X 不可数时, 一个集合不可能同时可数且余可数, 因为否则 X 是两个可数集的并。这个假设让两类集合形成真正的二分; 上述 σ -代数证明本身在 X 可数时仍能进行, 但此时每个子集都可数, $\mathcal{C}$ 退化为 $\mathcal{P}(X)$ 。 $\square$

习题 1.4.16. 设 $A_1, \dots, A_n \subseteq X$ 。对 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$, 约定

$$A_j^{(1)} = A_j, \quad A_j^{(0)} = A_j^c, \quad C_\varepsilon = \bigcap_{j=1}^n A_j^{(\varepsilon_j)}.$$

证明所有非空的 C_ε 构成 X 的一个有限分割, 并证明

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) = \{\text{这些非空 } C_\varepsilon \text{ 的任意并}\}.$$

这里 $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ 表示 $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ 。

解. 对任意 $x \in X$, 令 $\varepsilon_j = 1$ 当且仅当 $x \in A_j$, 便有 $x \in C_\varepsilon$, 所以这些集合覆盖 X . 若 $\varepsilon \neq \delta$, 存在 j 使 $\varepsilon_j \neq \delta_j$; 此时一个交集要求点属于 A_j , 另一个要求点属于 A_j^c , 故二者不交。

每个 C_ε 由生成元及其补集作有限交得到, 所以属于 $\sigma(A_1, \dots, A_n)$. 非空块至多 2^n 个, 它们的任意并实际上是有限并, 因而也属于该 σ -代数. 反过来, 所有块的任意并组成一个 σ -代数: 取补只是在有限分割中选择其余块, 可数并也只是把被选择的块汇总. 每个 A_j 恰是所有满足 $\varepsilon_j = 1$ 的块之并, 所以该 σ -代数包含全部生成元. 由最小性, 两边相等. $\square$

习题 1.4.17. 设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 λ -系统, 并且对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 都有 $(-\infty, q] \in \mathcal{D}$. 证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}.$$

解. 令 $\mathcal{P} = \{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}$. 两个成员之交等于端点较小的成员, 所以 $\mathcal{P}$ 是 π -系统. 由 π - λ 定理, $\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{D}$.

还需识别 $\sigma(\mathcal{P})$. 对 $q \in \mathbb{Q}$,

$$(-\infty, q) = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < q}} (-\infty, r],$$

所以所有有理开半直线都属于 $\sigma(\mathcal{P})$. 由 **定理 1.2.10**, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{P})$. 反向包含来自每个闭半直线都是 Borel 集, 故实际上 $\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 所求包含成立. $\square$

习题 1.4.18. 令 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, 并设

$$\mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

逐条验证 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统但不是 σ -代数. 再令 $Y = \{1, 2\}$, 说明包含 $\{1\}$ 的最小单调类不等于 $\sigma(\{\{1\}\})$, 并指出这为何不与单调类定理矛盾.

解. 集合 X 在 $\mathcal{D}$ 中, 且六个成员按

$$\emptyset^c = X, \quad \{1, 2\}^c = \{3, 4\}, \quad \{1, 3\}^c = \{2, 4\}$$

两两配对. 若 $A \subseteq B$ 且 $A, B \in \mathcal{D}$, 则必有 $A = \emptyset$, $B = X$ 或 $A = B$; 相应差集分别为 B , A^c 或 $\emptyset$, 仍在 $\mathcal{D}$ 中. 两两不交的非空非全成员只有上述互补对, 其并为 X . 所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统. 但 $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$, 故它不是 σ -代数.

在有限集合 Y 上, 成员全为 $\{1\}$ 的单调集合列只能是常值列, 所以单元素集合族 $\{\{1\}\}$ 本身已经是单调类. 于是它就是包含 $\{1\}$ 的最小单调类. 另一方面,

$$\sigma(\{\{1\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, Y\}.$$

单调类定理要求起始集合族是集合代数, 而 $\{\{1\}\}$ 不是集合代数, 因此没有矛盾. $\square$

习题 1.4.19. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数, $\mathcal{U}$ 是全体从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数组成的向量空间。设 $L, K: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性映射, 并且各自具有下述单调连续性: 若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则

$$L(f_n) \rightarrow L(f), \quad K(f_n) \rightarrow K(f).$$

若 $L(\mathbf{1}_A) = K(\mathbf{1}_A)$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立, 证明 $L(f) = K(f)$ 对每个 $f \in \mathcal{U}$ 成立。

解. 令

$$\mathcal{H} = \{f \in \mathcal{U} : L(f) = K(f)\}.$$

由 L, K 的线性, $\mathcal{H}$ 是实向量空间。题设给出 $\mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立。若 $0 \leq f_n \uparrow f$ 且每个 $f_n \in \mathcal{H}$, 则

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} K(f_n) = K(f),$$

所以 $f \in \mathcal{H}$ 。 $\mathcal{H}$ 满足定理 1.3.8 的全部条件, 因而包含每个从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数, 即 $\mathcal{H} = \mathcal{U}$ 。□

习题 1.4.20. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, $F \subseteq E \subseteq X$ 。

1. 证明 $(A|_E)|_F = A|_F$ 。

2. 若 $E \in \mathcal{A}$, 证明

$$A|_E = \{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\}.$$

构造一个 $E \notin \mathcal{A}$ 的例子, 使右端不再等于 $A|_E$ 。

3. 若 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 直接由定义证明 $f|_F: (F, A|_F) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测。

解. 第一问中,

$$(A|_E)|_F = \{(A \cap E) \cap F : A \in \mathcal{A}\} = \{A \cap F : A \in \mathcal{A}\} = A|_F,$$

其中使用了 $F \subseteq E$ 。

若 $E \in \mathcal{A}$, 则每个 $A \cap E$ 同时属于 $\mathcal{A}$ 且包含于 E , 所以左端包含于右端; 若 $B \in \mathcal{A}$ 且 $B \subseteq E$, 则 $B = B \cap E \in A|_E$, 故反向包含成立。若 $X = \{1, 2\}$ 、 $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ 、 $E = \{1\}$, 则 $A|_E = \{\emptyset, E\}$, 而 $\{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\} = \{\emptyset\}$, 两者不等。

对第三问, 任取 $B \in \mathcal{B}$ 。由于 f 可测, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 从而

$$(f|_F)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap F \in A|_F.$$

这正是限制映射的可测性。□

习题 1.4.21. 设 $f, g: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 Borel 可测映射。

1. 证明 $(f, g): X \rightarrow \mathbb{R}^2$ Borel 可测。

2. 证明 $\max\{f, g\}$ 、 $\min\{f, g\}$ 与 $f - g$ 都 Borel 可测。

3. 证明 $\{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \mathcal{A}$ 。

解. 由 定理 1.4.13, $\mathbb{R}^2$ 的 Borel 结构就是两个实直线 Borel 结构的乘积; 再由 定理 1.4.12, 两个分量可测推出 (f, g) 可测。

函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto u - v$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 因而 Borel 可测。分别与 (f, g) 复合, 并使用复合可测性, 便得到第二问。

由第二问, $h = f - g$ 可测。阈值判别给出

$$\{x : f(x) < g(x)\} = \{x : h(x) < 0\} \in \mathcal{A}.$$

□

第二章 测度、外测度与测度延拓

本章研究怎样从“互不重叠的部分应当相加”这一原则得到稳定的大小概念。前半章从已有测度出发，建立可数次可加性、单调集合列的连续性、限制、子空间与完备化；后半章从覆盖代价出发，完整证明 Carathéodory 可测集形成 σ -代数，并把集合环或半环上的前测度延拓到所生成的 σ -代数。存在性来自外测度构造， σ -有限性则通过有限质量局部化保证唯一性。

本章目标

- 理解可数可加性如何推出单调性、可数次可加性以及从上、从下连续性；
- 能区分限制测度与子空间测度，并完整核验测度完备化的良定义和最小性；
- 能从覆盖代价构造外测度，并证明 Carathéodory 可测集形成 σ -代数、限制外测度成为完备测度；
- 能追踪前测度、外测度和最终延拓各自的定义域，证明延拓的存在性与 σ -有限条件下的唯一性；
- 能把半环上的前测度良定义地扩张到有限不交并组成的集合环，并识别缺少 σ -有限性时的不唯一现象。

阅读提示

本章分成两条相接的路线。第 2.1–2.2 节回答“已有测度可以做什么”，其关键是可数可加性和零测误差；第 2.3–2.4 节回答“尚无测度时怎样构造”，其主链为

基本集合上的前测度 $\rightarrow$ 幂集上的外测度 $\rightarrow$ Carathéodory 可测域上的完备测度。

阅读时应始终标明集合属于半环、集合环、生成的 σ -代数还是幂集；许多看似短小的错误都来自定义域混用。第一章的 π - λ 定理只在唯一性证明中使用，其余核心步骤均在本章内完成。

2.1 测度

长度、面积、质量和概率来自不同问题，却遵守同一条相加原则：若干部分互不重叠时，整体的大小应等于各部分大小之和。只要求有限个部分相加还不够。例如把一个区间分成可数个小区间、把一个事件分成可数种互斥结果时，必须控制无限分割。测度以可数可加性为公理，把这些情形放在同一框架中。

2.1.1 测度的定义

定义 2.1.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。映射

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

若满足 $\mu(\emptyset) = 0$ ，并且对任意两两不交的可测集列 $(A_n)_{n \geq 1}$ 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

其中第二个条件称为可数可加性 (countable additivity)，则称为 $\mathcal{A}$ 上的测度 (measure)，并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为测度空间 (measure space)。

值域允许出现 ∞ 。这不是技术上的宽松，而是为了让无界空间的长度、无限集合的计数等自然对象仍是测度。扩展非负实数的加法没有歧义，但 $\infty - \infty$ 没有定义；凡是把测度等式改写成差公式，都要检查被减去的量是否有限。

先看三个可以直接核验的模型。任意可测空间上都有零测度 $\mu(A) = 0$ 。若 $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ ，则

$$\mu(A) = \#A$$

给出计数测度 (counting measure)，这里把所有无限集合的值统一记为 ∞ 。固定一点 $x_0 \in X$ 后，公式

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$$

给出集中在 x_0 的点质量 (point mass)。更一般地，若 X 至多可数，并为每个 $x \in X$ 指定权重 $w(x) \geq 0$ ，则

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$$

是幂集上的测度。由于各项非负，这个和可理解为所有有限部分和的上确界，因而不依赖枚举顺序。

命题 2.1.2. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度， $A, B \in \mathcal{A}$ ，且 $A \subseteq B$ 。则

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

若另有 $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

证明. 集合 B 有不交分解

$$B = A \dot{\cup} (B \setminus A).$$

在可数可加性中令其余各项为空集，便得到

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

第一条结论来自 $\mu(B \setminus A) \geq 0$ 。当 $\mu(A) < \infty$ 时，上式可以合法移项，得到差公式。□

这段证明也说明，测度首先是有限可加的。反过来，有限可加性不能代替定义中的可数可加性：在 $\mathbb{N}$ 上令每个有限集的“大小”为 0，令每个余有限集的“大小”为 1，就在有限集与余有限集组成的代数上得到有限可加函数；但把 $\mathbb{N}$ 分成单点集后，可数可加性会要求 $1 = \sum_n 0$ ，因而失败。

2.1.2 可数可加性

实际使用中，集合往往彼此重叠。把重叠部分按首次出现的位置分配出去，就能把可数可加性转化为可数次可加性 (countable subadditivity)。

命题 2.1.3. 对任意可测集列 $(A_n)_{n \geq 1}$ ，有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

若 $A_1, \dots, A_m$ 两两不交，则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mu(A_k).$$

证明. 令 $B_1 = A_1$ ，并对 $n \geq 2$ 令

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

各集合 B_n 两两不交，满足 $B_n \subseteq A_n$ ，并且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

由可数可加性和单调性，

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

有限不交并的等式可在定义中把其余集合取为空集得到。□

命题 2.1.4. 对任意 $A, B \in \mathcal{A}$ ，有

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

这里的等式在扩展非负实数中理解；它没有使用 $\infty - \infty$ 。

证明. 由两个不交分解

$$A \cup B = A \dot{\cup} (B \setminus A), \quad B = (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A),$$

可得

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

整个推导只用非负量的加法，所以即使两边都为 ∞ 也成立。□

例如，对事件 A, B 而言，这个等式说明把 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 直接相加会把交集计算两次。对三个以上集合也可以继续分解，但在本书中通常直接使用可数次可加性，而不展开冗长的容斥公式。

2.1.3 从下连续性与从上连续性

可数可加性还控制单调集合列的极限, 相应性质称为从下连续性 (continuity from below) 与从上连续性 (continuity from above)。这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_n \subseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcup_n A_n$; 类似地, $A_n \downarrow A$ 表示 $A_{n+1} \subseteq A_n$ 且 $A = \bigcap_n A_n$ 。

定理 2.1.5. 设 (A_n) 是可测集列。

1. 若 $A_n \uparrow A$, 则 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$;
2. 若 $A_n \downarrow A$, 且 $\mu(A_1) < \infty$, 则 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。

证明. 对 (1), 令 $B_1 = A_1$, 并对 $n \geq 2$ 令 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 。集合 B_n 两两不交, 而且

$$A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k, \quad A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

因此

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k) \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \mu(A).$$

对 (2), 集合 $A_1 \setminus A_n$ 递增到 $A_1 \setminus A$ 。由第一部分,

$$\mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1 \setminus A).$$

由于 $\mu(A_1) < \infty$, 差公式给出

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A).$$

□

从上连续性的有限性条件确实不可删去。在 $\mathbb{R}$ 的计数测度下, 令 $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ 。这些集合递减到空集, 但每个 A_n 的测度都是 ∞ , 并不收敛到 0。失败的原因正是证明中会遇到 $\infty - \infty$ 。

一个常用的等价表述是: 若 $A_n \downarrow \emptyset$ 且某个 A_n 具有有限测度, 则 $\mu(A_n) \downarrow 0$ 。在核验一个有限可加函数是否真正可数可加时, 这种“空交极限”形式尤其方便, 本章习题将给出相应判据。

2.1.4 有限测度与概率测度

定义 2.1.6. 若 $\mu(X) < \infty$, 则称 μ 为有限测度 (finite measure)。若 $\mu(X) = 1$, 则称 μ 为概率测度 (probability measure), 并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为概率空间 (probability space)。

有限且非零的测度可以归一化: 若 $0 < \mu(X) < \infty$, 则

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$$

是概率测度。反过来, 概率测度只是总质量已经归一化为 1 的有限测度, 所以

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

在有限测度空间中, 定理 2.1.5 的从上连续性可用于任意递减可测集列; 这正是有限性在极限论证中的主要便利。

2.1.5 σ -有限测度

许多自然空间的总测度为无穷，但可以分成可数个有限质量的区域。此时，有限测度上的论证往往能够逐块完成，再用从下连续性拼回整个空间。

定义 2.1.7. 若存在可测集列 $(X_n)_{n \geq 1}$ ，使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < \infty \quad (n \geq 1),$$

则称 μ 为 σ -有限测度 (sigma-finite measure)。

覆盖中的集合可以改成递增集合而不失有限性：把 X_n 换成 $X_1 \cup \cdots \cup X_n$ 即可。每个有限测度都是 σ -有限的；计数测度在可数集合上也是 σ -有限的，因为可用有限集递增覆盖。计数测度在不可数集合上则不是 σ -有限的：有限测度集只能是有限集，而可数个有限集的并仍然可数。

σ -有限性并不把总质量变成有限，而是提供一种可数的有限质量局部化。第 2.4.3 小节将看到，它恰好允许我们把有限测度情形的唯一性论证逐块推广到整个空间；没有这一条件，延拓可能不唯一。

2.2 测度的基本构造

一个测度给定以后，常见的新测度不必从头构造。我们可以只保留某个可测区域内的质量，可以把该区域本身改作底集，也可以把所有零测集的子集补入可测结构。本节逐一完成这些操作，并特别核验完备化中的良定义问题。

2.2.1 测度的限制

定义 2.2.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间， $E \in \mathcal{A}$ 。 μ 到 E 的限制测度 (restricted measure) 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的集合函数

$$(\mu|_E)(A) = \mu(A \cap E), \quad A \in \mathcal{A}.$$

注意，限制测度的底集仍是 X 。它只是忽略了 E 以外的质量：若 $A \cap E = \emptyset$ ，则 $(\mu|_E)(A) = 0$ 。

命题 2.2.2. 集合函数 $\mu|_E$ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度，并且

$$(\mu|_E)(X) = \mu(E).$$

证明. 首先， $(\mu|_E)(\emptyset) = 0$ 。若 (A_n) 是两两不交的可测集列，则 $(A_n \cap E)$ 仍两两不交，而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E).$$

因此

$$(\mu|_E) \left(\bigcup_n A_n \right) = \sum_n \mu(A_n \cap E) = \sum_n (\mu|_E)(A_n).$$

最后， $(\mu|_E)(X) = \mu(X \cap E) = \mu(E)$ 。 □

若 $0 < \mu(E) < \infty$, 还可以把限制测度归一化为

$$P_E(A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)}.$$

这是概率测度。若原测度 $\mu = P$ 本来就是概率测度, 上式便是条件概率 $P(A | E)$; 对一般有限测度, 它只是归一化后的限制测度。

2.2.2 子空间测度

限制测度仍把 X 当作底集。有时我们希望真正只在 E 内工作, 这就要同时改变可测空间。

定义 2.2.3. 设 $E \in \mathcal{A}$, 并令

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

在可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上定义子空间测度 (subspace measure)

$$\mu_E(B) = \mu(B), \quad B \in \mathcal{A}|_E.$$

因为 E 本身可测, 所以 $B = A \cap E$ 仍属于 $\mathcal{A}$, 右端确有意义。也可以写成 $\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E)$; 这一写法与代表元 A 的选择无关, 因为右端实际测量的是同一个集合 $A \cap E$ 。

命题 2.2.4. μ_E 是可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上的测度。它与 $\mu|_E$ 具有相同的非零质量信息, 但二者的底集分别为 E 与 X 。

证明. 迹集合族 $\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ -代数。若 (B_n) 是其中两两不交的集合列, 则每个 B_n 都是 X 中的可测集, 故

$$\mu_E\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \mu_E(B_n).$$

空集条件同样由 $\mu(\emptyset) = 0$ 得到。 □

这一区分在局部论证中很重要。例如, 在 $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$ 中整个空间的测度是 $\mu(E)$; 在 $(X, \mathcal{A}, \mu|_E)$ 中, 集合 $X \setminus E$ 仍然存在, 只是其限制测度为零。

2.2.3 完备测度

原来的 σ -代数未必包含零测集的任意子集; 但若把这些子集纳入定义域, 单调性又会迫使它们取零值。完备性要求可测结构与这一数值事实相容。

定义 2.2.5. 测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为完备测度空间 (complete measure space), 若每当 $Z \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(Z) = 0$ 且 $N \subseteq Z$ 时, 总有 $N \in \mathcal{A}$ 。

不完备现象在很小的空间中已经出现。设 $X = \{0, 1\}$, $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$, 并令 $\mu(\emptyset) = \mu(X) = 0$ 。这是一个测度, 但单点集 $\{0\} \subseteq X$ 不可测, 所以该测度不完备。这个例子说明, 完备性是“可测结构是否已经包含全部零测误差”的问题, 而不是数值函数是否满足可数可加性的问题。

2.2.4 测度的完备化

记所有包含在可测零集中的集合为

$$\mathcal{N}_\mu = \{N \subseteq X : \text{存在 } Z \in \mathcal{A} \text{ 使 } N \subseteq Z \text{ 且 } \mu(Z) = 0\}.$$

这些集合未必属于 $\mathcal{A}$, 但它们对可测集合造成的增删不应改变测度。

定义 2.2.6. 令

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \Delta N : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}_\mu\},$$

其中 Δ 表示对称差。对 $E = A \Delta N \in \overline{\mathcal{A}}$, 规定

$$\overline{\mu}(E) = \mu(A).$$

集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 及其上的函数 $\overline{\mu}$ 称为 $(\mathcal{A}, \mu)$ 的完备化 (completion)。

定义中的可测集合 A 并不唯一, 所以首先要证明数值 $\overline{\mu}(E)$ 与表示无关; 还要证明可数集合运算不会累积出非零误差。下面的证明把这两个隐含步骤都展开。

定理 2.2.7. 集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 X 上包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数, $\overline{\mu}$ 定义良好并且是完备测度; 对每个 $A \in \mathcal{A}$, 有 $\overline{\mu}(A) = \mu(A)$ 。

证明. 先证定义良好。设

$$E = A \Delta N = B \Delta M,$$

其中 $A, B \in \mathcal{A}$, 并且 $N \subseteq Z, M \subseteq W$, 这里 $Z, W \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = \mu(W) = 0$ 。由对称差的三角关系,

$$A \Delta B \subseteq (A \Delta E) \cup (E \Delta B) \subseteq Z \cup W.$$

因而可测集 $A \setminus B$ 与 $B \setminus A$ 都是零测集。把 A 和 B 分别写成它们的交与差的不交并, 得到

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) = \mu(B).$$

所以 $\overline{\mu}(E)$ 不依赖表示。

接着证明 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 σ -代数。集合 $\emptyset = \emptyset \Delta \emptyset$ 属于其中。若 $E = A \Delta N$, 则

$$E^c = A^c \Delta N,$$

故它对补集封闭。若 $E_n = A_n \Delta N_n$, 并选择可测零集 $Z_n \supseteq N_n$, 则

$$\left(\bigcup_n E_n\right) \Delta \left(\bigcup_n A_n\right) \subseteq \bigcup_n (E_n \Delta A_n) \subseteq \bigcup_n Z_n.$$

右端是可测零集, 因此 $\bigcup_n E_n \in \overline{\mathcal{A}}$ 。

还需核验可数可加性。设 (E_n) 是 $\overline{\mathcal{A}}$ 中两两不交的集合列, 取 $A_n \in \mathcal{A}$, 使 $E_n \Delta A_n$ 包含在某个可测零集 Z_n 中。令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

集合 B_n 可测且两两不交。由于 $E_n \cap E_k = \emptyset$, 每个交集 $A_n \cap A_k$ 都包含在 $Z_n \cup Z_k$ 中; 因此 $A_n \setminus B_n$ 是零测集, $\mu(B_n) = \mu(A_n)$ 。此外, $\bigcup_n E_n$ 与 $\bigcup_n B_n$ 的对称差包含在可数个上述零测集之并中。由定义良好与 μ 的可数可加性,

$$\bar{\mu}\left(\bigcup_n E_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \bar{\mu}(E_n).$$

最后证明完备性。若 $E \in \bar{\mathcal{A}}$ 且 $\bar{\mu}(E) = 0$, 取表示 $E = A \triangle N$, 其中 $N \subseteq Z$, $\mu(Z) = 0$ 。此时 $\mu(A) = 0$, 并且 $E \subseteq A \cup Z$, 而 $A \cup Z$ 是可测零集。对任意 $F \subseteq E$, 有 $F = \emptyset \triangle F$ 且 $F \in \mathcal{N}_\mu$, 故 $F \in \bar{\mathcal{A}}$ 且 $\bar{\mu}(F) = 0$ 。这就证明了完备性。取 $N = \emptyset$ 还表明 $\bar{\mu}$ 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ 。 $\square$

完备化还有一个最小性性质: 它只加入完备性强迫我们加入的集合。

命题 2.2.8. 设 $(X, \mathcal{B}, \nu)$ 是完备测度空间, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, 且 $\nu|_{\mathcal{A}} = \mu$ 。则

$$\bar{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{B}, \quad \nu|_{\bar{\mathcal{A}}} = \bar{\mu}.$$

证明. 若 $N \in \mathcal{N}_\mu$, 则存在 $Z \in \mathcal{A}$ 使 $N \subseteq Z$ 且 $\nu(Z) = \mu(Z) = 0$ 。由 ν 的完备性, $N \in \mathcal{B}$ 且 $\nu(N) = 0$ 。所以每个 $A \triangle N$ 都属于 $\mathcal{B}$, 并且它与 A 只相差一个 ν -零测集, 从而

$$\nu(A \triangle N) = \nu(A) = \mu(A) = \bar{\mu}(A \triangle N).$$

$\square$

因此, 限制与子空间是对已有质量作局部化, 完备化则是对可测结构作最小扩张。下一节的外测度构造会自动产生完备测度, 这两个观点将在 Carathéodory 理论中汇合。

2.3 外测度

测度的定义预先要求一个 σ -代数, 但在几何构造中, 哪些集合可测往往不是事先知道的。外测度把顺序倒过来: 先允许测量 X 的每个子集, 代价是暂时只要求可数次可加性; 随后再筛出那些能够把任意测试集合无损切开的集合。这个筛选同时给出可测集族和真正的测度。

2.3.1 外测度的定义

定义 2.3.1. 定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上的函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

若满足:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. 当 $A \subseteq B$ 时, $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;

3. 对任意子集列 $(A_n)_{n \geq 1}$,

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n),$$

则称 μ^* 为 X 上的外测度 (outer measure)。

外测度虽然定义在所有子集上, 却不要求不交并取等号。一个极端而有用的有限模型是

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E = \emptyset, \\ 1, & E \neq \emptyset. \end{cases}$$

它在任意非空集合 X 上都是外测度。若 X 至少有两个点, 两个不交单点集的并的外测度是 1, 而两项外测度之和是 2。因此, “定义在幂集上” 不表示它已经是幂集上的测度。

最常见的外测度来自覆盖。下面的表述明确允许用空集填充有限覆盖; 若某个集合没有可数覆盖, 则相应下确界按约定为 ∞ 。

命题 2.3.2. 设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 满足 $\emptyset \in \mathcal{C}$, 并设代价函数

$$c: \mathcal{C} \rightarrow [0, \infty]$$

满足 $c(\emptyset) = 0$ 。对每个 $E \subseteq X$, 定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} c(C_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, C_n \in \mathcal{C} \right\},$$

其中若花括号中的集合为空, 则下确界为 ∞ 。那么 μ^* 是外测度。

证明. 把每个 C_n 都取为空集, 便得到空集的一个总代价为 0 的覆盖; 非负性于是给出 $\mu^*(\emptyset) = 0$ 。若 $E \subseteq F$, 则每个覆盖 F 的可数列也覆盖 E , 所以 $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$ 。

只剩可数次可加性。给定子集列 (E_k) 。若 $\sum_k \mu^*(E_k) = \infty$, 所需不等式自动成立。设该和有限, 并固定 $\varepsilon > 0$ 。此时每个 $\mu^*(E_k)$ 都有限, 因此可为每个 k 选择覆盖 $(C_{k,j})_{j \geq 1}$, 使

$$E_k \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_{k,j}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} c(C_{k,j}) \leq \mu^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}.$$

双重可数族 $(C_{k,j})_{k,j \geq 1}$ 可以排成一个序列, 并覆盖 $\bigcup_k E_k$ 。故

$$\mu^* \left(\bigcup_k E_k \right) \leq \sum_{k,j} c(C_{k,j}) \leq \sum_k \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 即得结论。 □

覆盖族不必覆盖整个 X : 无法覆盖的集合只会得到外测度 ∞ 。要求 $\emptyset \in \mathcal{C}$ 且代价为零, 则确保空集条件, 并让有限覆盖可以补成可数列。这两个小约定将在延拓定理中避免边界漏洞。

2.3.2 Carathéodory 可测性

可数次可加性总给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

若反向不等式也成立, 说明用 E 切开 A 不会增加覆盖代价。

定义 2.3.3. 设 μ^* 是 X 上的外测度。若集合 $E \subseteq X$ 对每个 $A \subseteq X$ 都满足

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

则称 E 为 *Carathéodory* 可测集 (Carathéodory measurable set)。

定义要求对所有测试集 A 成立, 而不只要求对 $A = X$ 成立。前面那个“非空集外测度恒为 1”的例子清楚地展示了这一点: 若 $\emptyset \neq E \neq X$, 取 $A = X$ 就得到 $1 \neq 1 + 1$, 所以只有 $\emptyset$ 与 X 可测。

命题 2.3.4. 空集是 *Carathéodory* 可测的; 若 E 可测, 则 E^c 可测; 若 E, F 都可测, 则 $E \cap F$ 可测。因此 *Carathéodory* 可测集对有限并、有限交和差集封闭。

证明. 空集条件直接来自

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \setminus \emptyset).$$

把 E 换成 E^c 只会交换切分等式右边的两项, 所以可测性对补集封闭。

设 E, F 可测, 并固定 $A \subseteq X$ 。先用 E 切分 A , 再分别用 F 切分所得的两部分, 得到

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*((A \cap E) \setminus F) \\ &\quad + \mu^*((A \setminus E) \cap F) + \mu^*((A \setminus E) \setminus F). \end{aligned}$$

后三个集合的并恰为 $A \setminus (E \cap F)$ 。由可数次可加性,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*(A \setminus (E \cap F)).$$

反向不等式由外测度的可数次可加性给出, 故 $E \cap F$ 可测。有限并和差集再由补与交封闭得到。□

2.3.3 Carathéodory 可测集

有限封闭性尚不足以得到 σ -代数。关键步骤是反复使用切分等式, 把一个测试集合依次切过两两不交的可测集列, 再令有限切分次数趋于无穷。

定理 2.3.5. 设 μ^* 是 X 上的外测度, 记

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 满足 定理 2.3.3}\}.$$

则 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是 X 上的 σ -代数, 并且 $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度。

证明. 由 定理 2.3.4, M_{μ^*} 对有限集合运算封闭. 先证明它对两两不交的可数并封闭. 设 $(E_n)_{n \geq 1} \subseteq M_{\mu^*}$ 两两不交, 令

$$F_N = \bigcup_{n=1}^N E_n, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

对任意 $A \subseteq X$, 依次用 $E_1, \dots, E_N$ 切分, 并利用它们互不相交, 可由归纳得到

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus F_N).$$

因为 $A \setminus E \subseteq A \setminus F_N$, 单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 再由可数次可加性使用

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n),$$

可得

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

另一方向正是外测度的可数次可加性, 所以 $E \in M_{\mu^*}$.

对一般可测集列 (G_n) , 令

$$E_1 = G_1, \quad E_n = G_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} G_k \quad (n \geq 2).$$

由有限集合运算封闭, 各 E_n 可测; 它们两两不交, 并且 $\bigcup_n E_n = \bigcup_n G_n$. 故 M_{μ^*} 对可数并封闭. 结合补集封闭, 它是 σ -代数.

下面证明 μ^* 在该 σ -代数上可数可加. 仍设 (E_n) 两两不交且可测, 令 $E = \bigcup_n E_n$. 外测度的可数次可加性给出

$$\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

另一方面, 在前面的有限切分公式中取 $A = E$, 并舍去非负的余项, 得到

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$$

对每个 N 都成立. 令 $N \rightarrow \infty$, 便得到反向不等式. 空集条件已经包含在外测度公理中, 所以限制后的函数是测度.

最后证明完备性. 设 $Z \in M_{\mu^*}$ 且 $\mu^*(Z) = 0$, 并取任意 $N \subseteq Z$. 对每个 $A \subseteq X$, 单调性给出 $\mu^*(A \cap N) = 0$, 而 $A \setminus N \subseteq A$ 给出

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \setminus N) \leq \mu^*(A).$$

反向不等式来自可数次可加性, 故 N 满足 Carathéodory 条件. 于是所有可测零集的子集都可测, $\mu^*|_{M_{\mu^*}}$ 是完备测度. $\square$

这个可测域由外测度内在决定, 适合用来构造测度; 但它一般不具有“所有可加定义域中最大者”的性质。单看外测度在某个 σ -代数上可加, 也不能反推出其中每个集合都满足对所有测试集的 Carathéodory 切分等式。

2.3.4 外测度在可测域上的限制

Carathéodory 构造可以简记为

$$\mu^* \mapsto (X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}).$$

这里限制的是定义域, 而不是底集。所有外测度零集都会被纳入这个定义域: 若 $\mu^*(N) = 0$, 则上一证明已经说明 $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。这正是所得测度自动完备的原因。

这个过程也能从一个已有测度出发。设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 对任意 $E \subseteq X$ 定义

$$\mu^o(E) = \inf\{\mu(A) : E \subseteq A, A \in \mathcal{A}\}.$$

因为 $X \in \mathcal{A}$, 取下确界的集合总非空。空集条件和单调性直接成立。再取任意集合列 (E_n) 。若 $\sum_n \mu^o(E_n) = \infty$, 可数次可加不等式没有内容; 否则, 对每个 n 选取可测超集 $A_n \supseteq E_n$, 使

$$\mu(A_n) \leq \mu^o(E_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

于是 $\bigcup_n A_n$ 是 $\bigcup_n E_n$ 的可测超集, 由 μ 的可数次可加性,

$$\mu^o\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n) \leq \sum_n \mu^o(E_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便得到可数次可加性。因此 μ^o 是外测度。

命题 2.3.6. 对上述外测度 μ^o , 有

$$A \subseteq \mathcal{M}_{\mu^o}, \quad \mu^o(A) = \mu(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

因此 Carathéodory 构造至少恢复原来的测度, 并可能把其定义域扩张。

证明. 若 $A \in \mathcal{A}$, 用 A 自身作可测超集得到 $\mu^o(A) \leq \mu(A)$; 任何包含 A 的可测集都由单调性具有不小于 $\mu(A)$ 的测度, 所以等号成立。

固定 $E \in \mathcal{A}$ 与 $B \subseteq X$ 。对每个可测超集 $C \supseteq B$, 有不交分解

$$C = (C \cap E) \dot{\cup} (C \setminus E).$$

其中两部分分别覆盖 $B \cap E$ 与 $B \setminus E$, 故

$$\mu(C) = \mu(C \cap E) + \mu(C \setminus E) \geq \mu^o(B \cap E) + \mu^o(B \setminus E).$$

对所有 C 取下确界, 得到 Carathéodory 条件中所需的反向不等式; 另一方向由可数次可加性成立。因此 $E \in \mathcal{M}_{\mu^o}$ 。□

下一节将把这个思想用于尚未成为测度的集合函数: 先在集合环上给出前测度, 再以覆盖生成外测度。Carathéodory 定理正是把覆盖数据转化为测度的中间桥梁。

2.4 测度延拓

在实际构造中, 我们通常只会给区间或长方体等基本集合指定大小。这些基本集合未必组成 σ -代数, 却往往组成集合环或半环。本节要把局部数据沿着一条完整链条推进: 先核验前测度对可数覆盖的估计, 再由覆盖生成外测度, 证明基本集合满足 Carathéodory 条件, 最后把测度限制到所生成的 σ -代数。存在性之外, 还要说明唯一性为何需要 σ -有限性。

2.4.1 前测度

定义 2.4.1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环或集合代数。函数

$$p: \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$$

称为前测度 (premeasure), 若 $p(\emptyset) = 0$, 并且每当 $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{R}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$ 时, 都有

$$p\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

前测度与测度使用同一条可数可加性, 只是定义域还不是 σ -代数。条件中必须要求并集仍属于 $\mathcal{R}$, 否则等式左端没有定义。有限可加性可通过补入空集得到; 若 $A, B \in \mathcal{R}$ 且 $A \subseteq B$, 则

$$p(B) = p(A) + p(B \setminus A),$$

所以前测度也具有单调性。

延拓证明需要把“互不相交的并”推广到“一系列集合覆盖另一个集合”。这一步不能只写成前测度的可数次可加性, 因为覆盖的并集未必属于集合环。

引理 2.4.2. 设 p 是集合环 $\mathcal{R}$ 上的前测度。若 $A, A_n \in \mathcal{R}$ 且

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

则

$$p(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

证明. 令

$$B_1 = A \cap A_1, \quad B_n = A \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad (n \geq 2).$$

集合环对有限并、差和交封闭, 所以每个 B_n 都属于 $\mathcal{R}$ 。它们两两不交, 并且覆盖条件保证

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

这里并集 A 属于 $\mathcal{R}$, 故可以使用前测度的可数可加性。再由 $B_n \subseteq A_n$ 和单调性,

$$p(A) = \sum_n p(B_n) \leq \sum_n p(A_n).$$

□

定义 2.4.3. 若 μ 是 $\sigma(\mathcal{R})$ 上的测度, 并且

$$\mu(A) = p(A) \quad (A \in \mathcal{R}),$$

则称 μ 是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的一个测度延拓 (measure extension)。

这里的目标定义域明确是 $\sigma(\mathcal{R})$ 。Carathéodory 构造还会给出一个可能更大的完备可测域, 但那是延拓后的进一步扩张, 不能与上述定义域混为一谈。

2.4.2 Carathéodory 延拓定理

用 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖任意子集, 并把前测度之和作为覆盖代价, 得到

$$p^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{R} \right\}.$$

因为 $\emptyset \in \mathcal{R}$ 且 $p(\emptyset) = 0$, 这正是 [定理 2.3.2](#) 的情形。即使 $\mathcal{R}$ 不能以可数个集合覆盖 X , 公式也仍有意义: 没有可数 $\mathcal{R}$ -覆盖的集合取得值 ∞ 。

定理 2.4.4. 设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的前测度, 并以上式定义 p^* 。则:

1. p^* 是 X 上的外测度;
2. $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{M}_{p^*}$;
3. 对每个 $A \in \mathcal{R}$, 有 $p^*(A) = p(A)$ 。

特别地,

$$\mu_C = p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$$

是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓; 而 $p^*|_{\mathcal{M}_{p^*}}$ 是定义在可能更大可测域上的完备测度延拓。

证明. 第 (1) 项直接来自 [定理 2.3.2](#)。

为证明第 (2) 项, 固定 $A \in \mathcal{R}$ 与 $E \subseteq X$ 。对任意 $\mathcal{R}$ -覆盖

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

集合 $A_n \cap A$ 与 $A_n \setminus A$ 都属于 $\mathcal{R}$, 分别覆盖 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$ 。有限可加性给出

$$p(A_n) = p(A_n \cap A) + p(A_n \setminus A).$$

因此

$$\begin{aligned} p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) &\leq \sum_n p(A_n \cap A) + \sum_n p(A_n \setminus A) \\ &= \sum_n p(A_n). \end{aligned}$$

对所有覆盖取下确界, 得到

$$p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) \leq p^*(E).$$

若不存在覆盖, 则右端为 ∞ , 不等式仍成立。反向不等式由外测度的可数次可加性给出, 所以 A 满足 Carathéodory 条件。

最后证明第 (3) 项。用单个集合 A 覆盖自身, 再以空集补足序列, 可得 $p^*(A) \leq p(A)$ 。反过来, 对任意覆盖 $A \subseteq \bigcup_n A_n$, 定理 2.4.2 给出

$$p(A) \leq \sum_n p(A_n).$$

对所有覆盖取下确界, 得到 $p(A) \leq p^*(A)$, 故二者相等。

由于 M_{p^*} 是包含 $\mathcal{R}$ 的 σ -代数, 必有

$$\sigma(\mathcal{R}) \subseteq M_{p^*}.$$

由定理 2.3.5, p^* 在 M_{p^*} 上是测度; 将它进一步限制到 $\sigma(\mathcal{R})$, 并结合第 (3) 项, 就得到所需的 μ_C 。□

这段证明中有三处定义域转换: 前测度 p 定义在 $\mathcal{R}$, 外测度 p^* 定义在 $\mathcal{D}(X)$, 所得延拓 μ_C 定义在 $\sigma(\mathcal{R})$ 。把三者都写成同一个字母, 容易掩盖 “哪一步已经具有可数可加性” 以及 “哪一个集合可以代入函数”。

2.4.3 σ -有限条件下的唯一性

存在性不需要有限性。唯一性则先在有限质量区域上利用补集差公式, 再通过递增覆盖回到整个空间。

定理 2.4.5. 设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的 σ -有限前测度, 即存在 $R_n \in \mathcal{R}$, 使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad p(R_n) < \infty \quad (n \geq 1).$$

若 μ, ν 都是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓, 则 $\mu = \nu$ 。

证明. 把 R_n 换成 $X_n = R_1 \cup \cdots \cup R_n$ 。集合环对有限并封闭, 故 $X_n \in \mathcal{R}$; 将 $R_1, \dots, R_n$ 按首次出现的位置不变化, 再用有限可加性与单调性, 得到

$$p(X_n) \leq \sum_{k=1}^n p(R_k) < \infty.$$

而且 $X_n \uparrow X$ 。

固定 n , 定义

$$\mathcal{D}_n = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n)\}.$$

我们逐项核验 $\mathcal{D}_n$ 是 λ -系统。首先,

$$\mu(X \cap X_n) = \mu(X_n) = p(X_n) = \nu(X_n) = \nu(X \cap X_n),$$

所以 $X \in \mathcal{D}_n$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}_n$ 且 $A \subseteq B$, 则 $A \cap X_n \subseteq B \cap X_n$, 并且两者的测度都不超过 $p(X_n) < \infty$ 。差公式合法, 并给出

$$\begin{aligned}\mu((B \setminus A) \cap X_n) &= \mu(B \cap X_n) - \mu(A \cap X_n) \\ &= \nu(B \cap X_n) - \nu(A \cap X_n) \\ &= \nu((B \setminus A) \cap X_n).\end{aligned}$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_n$ 。若 $(E_j) \subseteq \mathcal{D}_n$ 两两不交, 则 $(E_j \cap X_n)$ 也两两不交, 由两个延拓的可数可加性,

$$\begin{aligned}\mu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right) &= \sum_j \mu(E_j \cap X_n) \\ &= \sum_j \nu(E_j \cap X_n) = \nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right).\end{aligned}$$

所以 $\bigcup_j E_j \in \mathcal{D}_n$ 。

集合环 $\mathcal{R}$ 对有限交封闭, 因而是 π -系统。对任意 $A \in \mathcal{R}$, 还有 $A \cap X_n \in \mathcal{R}$, 于是

$$\mu(A \cap X_n) = p(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n).$$

这说明 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}_n$ 。由 π - λ 定理,

$$\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{R}).$$

现在取任意 $E \in \sigma(\mathcal{R})$ 。对每个 n , 已有

$$\mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n).$$

又因 $E \cap X_n \uparrow E$, 两边分别使用从下连续性, 得到

$$\mu(E) = \lim_n \mu(E \cap X_n) = \lim_n \nu(E \cap X_n) = \nu(E).$$

□

没有 σ -有限性时, 唯一性确实会失败。设 X 是不可数集合, $\mathcal{R}$ 是所有有限子集组成的集合环, 并令 $p(A) = 0$ 。这个前测度不是 σ -有限的, 因为可数个有限集不能覆盖 X 。它所生成的 σ -代数是

$$\mathcal{C} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

在 $\mathcal{C}$ 上, 零测度

$$\mu_0(E) = 0$$

和集合函数

$$\mu_1(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E^c \text{ 可数} \end{cases}$$

都是测度, 也都在有限集上等于 p , 但 $\mu_0(X) = 0$ 而 $\mu_1(X) = \infty$ 。具体地, 若一列不交集合中有一个余可数集, 其余集合都包含在它的可数补集中; 若没有余可数集, 则整列都是可数集, 它们的并仍可数。这就核验了 μ_1 的可数可加性。这个例子表明, 没有 σ -有限性时确实可能出现多个延拓。

2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理

本书用“Carathéodory 延拓定理”强调外测度与可测性筛选的构造过程, 并把存在性、唯一性合并后的表述称为 *Hahn–Kolmogorov 定理* (Hahn–Kolmogorov theorem)。

定理 2.4.6. 集合环或集合代数上的每个前测度, 都至少有一个到所生成 σ -代数的测度延拓; 若该前测度 σ -有限, 则这个延拓唯一。

证明. 存在性由 定理 2.4.4 给出; 在 σ -有限条件下, 唯一性由 定理 2.4.5 给出。 $\square$

本书引用 Hahn–Kolmogorov 定理时, 默认使用“存在性加 σ -有限条件下唯一性”的合并表述; 只需调用外测度构造时, 则明确引用 Carathéodory 延拓定理。无论采用哪个名称, 都要写清前测度的定义域与延拓的目标域。

2.4.5 从半环、环和代数构造测度

区间和长方体通常不组成集合环: 两个长方体的差未必还是一个长方体, 却能分成有限个长方体。这正是半环的作用。

定义 2.4.7. 集合族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为半环 (semiring), 若:

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$;
2. $\mathcal{S}$ 对有限交封闭;
3. 对任意 $A, B \in \mathcal{S}$, 差集 $A \setminus B$ 可以写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合之并。

例如, $\mathbb{R}$ 上的空集与有界半开区间 $[a, b)$ 组成半环。两个半开区间的交仍是同类集合, 而一个区间减去另一个区间至多留下两个半开区间。

定义 2.4.8. 设 $\mathcal{S}$ 是半环。函数 $p: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{S}$ 上的前测度, 若 $p(\emptyset) = 0$, 并且每当 $(S_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{S}$ 两两不交、其并 $S = \bigcup_n S_n$ 仍属于 $\mathcal{S}$ 时, 都有

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n).$$

这个定义明确了在半环上能够合法写出的可数可加性。有限情形同样包含在内。令

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigcup_{k=1}^m S_k : m \geq 0, S_k \in \mathcal{S} \right\},$$

其中 $m = 0$ 表示空集。

定理 2.4.9. 设 $\mathcal{S}$ 是半环, p 是 $\mathcal{S}$ 上的前测度。则 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是集合环, 而且公式

$$\tilde{p}\left(\bigcup_{k=1}^m S_k\right) = \sum_{k=1}^m p(S_k)$$

定义了 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上唯一的前测度延拓 $\tilde{p}$ 。因此 $\tilde{p}$ 至少有一个到 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ 的测度延拓; 若 X 可由可数个有限 p -值的 $\mathcal{S}$ 中集合覆盖, 则该测度延拓唯一。

证明. 先说明 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是集合环。两个有限不交并的交可以分配为有限个交集, 而这些交集仍属于 $\mathcal{S}$ 。从一个半环集合中减去另一个半环集合, 按定义可作有限不交分解; 依次减去有限多个半环集合, 仍得到有限个半环集合的不交并。因此 $R, T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 时, $R \setminus T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 。再用

$$R \cup T = R \dot{\cup} (T \setminus R)$$

可知它对有限并封闭, 故为集合环。

接着证明 $\tilde{p}$ 定义良好。设同一集合有两个有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i = \bigsqcup_{j=1}^{\ell} T_j.$$

对每个 i , 集合 $(S_i \cap T_j)_{1 \leq j \leq \ell}$ 两两不交且并为 S_i 。半环上的有限可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{j=1}^{\ell} p(S_i \cap T_j).$$

同理,

$$p(T_j) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_j).$$

将这些非负项求和并交换两个有限求和次序, 得到

$$\sum_{i=1}^m p(S_i) = \sum_{i,j} p(S_i \cap T_j) = \sum_{j=1}^{\ell} p(T_j).$$

所以定义与不交表示无关。把单个集合看作只有一项的不交并, 可知它在 $\mathcal{S}$ 上等于 p ; 而任何延拓 p 的有限可加函数都必须在有限不交并上取上述值, 故唯一。

最后核验可数可加性。设 $R, R_n \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$, 集合 R_n 两两不交且 $R = \bigsqcup_n R_n$ 。选取不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} T_{n,j}.$$

对固定的 i , 集合族 $(S_i \cap T_{n,j})_{n,j}$ 两两不交, 其并为 S_i , 故半环上前测度的可数可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(S_i \cap T_{n,j}).$$

另一方面, 对每个 n, j , 有限可加性给出

$$p(T_{n,j}) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}).$$

所有项非负，可以重排求和，于是

$$\begin{aligned}\tilde{p}(R) &= \sum_{i=1}^m p(S_i) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(T_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{p}(R_n).\end{aligned}$$

所以 $\tilde{p}$ 是集合环上的前测度。现在应用 定理 2.4.6 即得存在性。若 $X = \bigcup_n S_n$ 且 $p(S_n) < \infty$ ，则这些 S_n 也属于 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ ，说明 $\tilde{p}$ 是 σ -有限的，唯一性随之成立。□

由此，常见构造并不需要在每一层重新发明测度：先在半环上核验几何大小的可数可加性，再唯一地通过有限不交并扩到集合环，最后用 Carathéodory 构造延拓到生成的 σ -代数。第三章将以半开长方体及其体积为原始数据，完成 Lebesgue 测度的具体构造。

本章小结

测度是 σ -代数上空集取零、可数可加且取非负扩展实值的集合函数。可数可加性通过不变化给出可数次可加性，并通过把单调集合列分解为不交层给出从下连续性；从上连续性需要一个有限测度起点，以免出现 $\infty - \infty$ 。限制测度只改变质量分布，子空间测度同时改变底集，完备化则把所有可测零集的子集以最小方式加入定义域。外测度先定义在全部子集上。Carathéodory 条件要求一个集合把任意测试集合的外测度无损切成两部分；反复有限切分再取极限，证明了这类集合形成 σ -代数，且外测度在其上成为完备测度。这个可测域由外测度内在确定，但一般不具有所有可加定义域中的最大性。

集合环上的前测度经可数覆盖公式生成外测度。集合环中的每个集合都满足 Carathéodory 条件，且外测度在原集合环上等于前测度，所以限制到 $\sigma(\mathcal{R})$ 就得到延拓。若前测度 σ -有限，则可以在递增的有限质量区域上使用 π - λ 定理，再由从下连续性拼回全空间，从而得到唯一性。半环上的数据先通过有限不交并唯一扩到集合环，随后进入同一条延拓链。

习题

习题 2.4.10. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度， $A, B \in \mathcal{A}$ 且 $A \subseteq B$ 。证明：若 $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

再在同一个测度空间中构造三组 $A \subseteq B$ ，使 $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ ，而 $\mu(B \setminus A)$ 分别为 0、一个正的有限数和 ∞ 。

解. 由不交分解 $B = A \dot{\cup} (B \setminus A)$ ，有

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

当 $\mu(A) < \infty$ 时可以移项, 得到差公式。

对第二问, 在 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上取计数测度, 令 A 为偶数集。依次取

$$B = A, \quad B = A \cup \{1\}, \quad B = \mathbb{N}_0,$$

则 A 与三个 B 都具有无限测度, 而差集的测度依次为 0、1 与 ∞ 。所以在 $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ 时, 表达式 $\mu(B) - \mu(A)$ 不仅没有定义, 也不能仅由 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 推断差集的测度。□

习题 2.4.11. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty.$$

证明属于无穷多个 A_n 的点集测度为零, 即

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

解. 令 $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ 。集合列 (B_n) 递减, 而且由可数次可加性,

$$\mu(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k).$$

特别地, $\mu(B_1) < \infty$, 所以可以使用从上连续性。级数尾部趋于 0, 从而

$$\mu\left(\bigcap_n B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0.$$

交集正是属于无穷多个 A_n 的点集。□

习题 2.4.12. 设 X 是任意集合, $w: X \rightarrow (0, \infty)$ 。对 $A \subseteq X$ 定义

$$\mu(A) = \sup \left\{ \sum_{x \in F} w(x) : F \subseteq A \text{ 为有限集} \right\}.$$

证明 μ 是 $\mathcal{D}(X)$ 上的测度, 并证明它是 σ -有限的, 当且仅当 X 至多可数。

解. 空集只有空的有限子集, 故 $\mu(\emptyset) = 0$ 。设 (A_n) 两两不交。对任意有限集 $F \subseteq \bigcup_n A_n$, 令 $F_n = F \cap A_n$ 。只有有限多个 F_n 非空, 因而

$$\sum_{x \in F} w(x) = \sum_n \sum_{x \in F_n} w(x) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

对 F 取上确界, 得到 $\mu(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$ 。反过来, 固定正整数 N , 并在每个 A_n 中选取有限集 F_n 。有限并 $\bigcup_{n=1}^N F_n$ 包含于 $\bigcup_n A_n$, 所以

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \sum_{x \in F_n} w(x).$$

依次对各个 F_n 取上确界, 再令 $N \rightarrow \infty$, 便得到反向不等式。因此 μ 可数可加。

若 X 至多可数, 就可用递增有限集覆盖 X ; 每个有限集的 μ -值都是有限数, 故 μ 是 σ -有限的。反之, 设 $X = \bigcup_n E_n$ 且 $\mu(E_n) < \infty$ 。对正整数 k 令

$$E_{n,k} = \{x \in E_n : w(x) \geq 1/k\}.$$

每个 $E_{n,k}$ 必为有限集, 否则从中任取足够多个点就会使有限和超过 $\mu(E_n)$ 。又因 $w(x) > 0$, 有 $E_n = \bigcup_k E_{n,k}$ 。所以每个 E_n 可数, 进而 X 至多可数。 $\square$

习题 2.4.13. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。证明集合 $E \subseteq X$ 属于 $\overline{\mathcal{A}}$, 当且仅当存在 $A, B \in \mathcal{A}$ 使

$$A \subseteq E \subseteq B, \quad \mu(B \setminus A) = 0.$$

并证明此时 $\overline{\mu}(E) = \mu(A) = \mu(B)$ 。

解. 若 $E = C \triangle N$, 其中 $C \in \mathcal{A}$, $N \subseteq Z \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = 0$, 则

$$C \setminus Z \subseteq E \subseteq C \cup Z.$$

取 $A = C \setminus Z$, $B = C \cup Z$, 就有 $B \setminus A \subseteq Z$, 因而其测度为零。

反过来, 若 $A \subseteq E \subseteq B$ 且 $\mu(B \setminus A) = 0$, 则

$$E \triangle A = E \setminus A \subseteq B \setminus A.$$

所以 $E \in \overline{\mathcal{A}}$ 。又由 $B = A \cup (B \setminus A)$, 得到 $\mu(B) = \mu(A)$; 完备化的定义给出 $\overline{\mu}(E) = \mu(A)$ 。 $\square$

习题 2.4.14. 设 X 是不可数集, 并定义

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ 1, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

证明 μ^* 是外测度, 并求它的 Carathéodory 可测域 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 。

解. 空集条件和单调性直接成立。对集合列 (E_n) , 若 $\bigcup_n E_n$ 可数, 则可数次可加性不等式左端为零; 若其并不可数, 则至少有一个 E_n 不可数, 否则可数个可数集的并仍可数。后一情形的右端至少为一, 也得到

$$\mu^*\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \sum_n \mu^*(E_n).$$

所以 μ^* 是外测度。

若 E 可数, 则对任意 $A \subseteq X$, 集合 $A \cap E$ 可数, 而 $A \setminus E$ 与 A 同为可数或同为不可数, 故 Carathéodory 切分等式成立。若 E^c 可数, 同样的论证适用于 E^c , 从而也适用于 E 。反之, 若 E 与 E^c 都不可数, 取 $A = X$ 就有

$$\mu^*(X) = 1 < 2 = \mu^*(E) + \mu^*(E^c),$$

所以 E 不可测。因此

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

$\square$

习题 2.4.15. 设 μ^0 是由测度 μ 的可测超集定义的外测度, 如定理 2.3.6 所示. 证明

$$\overline{A} \subseteq M_{\mu^0}, \quad \mu^0(E) = \overline{\mu}(E) \quad (E \in \overline{A}).$$

解. 由定理 2.3.6, $A \subseteq M_{\mu^0}$. 若 $N \subseteq Z \in A$ 且 $\mu(Z) = 0$, 则

$$0 \leq \mu^0(N) \leq \mu(Z) = 0.$$

外测度零集属于 M_{μ^0} . 因此对 $E = A \triangle N \in \overline{A}$, 集合 A, N 都在 M_{μ^0} 中, 而这个 σ -代数对对称差封闭, 故 E 也在其中. 由于 E 与 A 的差异包含在零测集 N 中, 测度 $\mu^0|_{M_{\mu^0}}$ 在二者上取同一值, 于是

$$\mu^0(E) = \mu^0(A) = \mu(A) = \overline{\mu}(E).$$

□

习题 2.4.16. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数, $p: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty)$ 有限可加, 且 $p(X) < \infty$. 证明: p 是前测度, 当且仅当对每个满足 $A_n \downarrow \emptyset$ 的集合列 $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$, 都有 $p(A_n) \downarrow 0$.

解. 若 p 是前测度, 其证明与测度的从上连续性相同, 因为所有涉及的集合都仍属于 $\mathcal{A}$, 且 $p(A_1) \leq p(X) < \infty$.

反过来, 设在空集处的从上连续性成立. 取两两不交的 $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$, 并假设 $E = \bigcup_n E_n \in \mathcal{A}$. 令

$$F_N = E \setminus \bigcup_{n=1}^N E_n.$$

则 $F_N \in \mathcal{A}$ 且 $F_N \downarrow \emptyset$. 由有限可加性,

$$p(E) = \sum_{n=1}^N p(E_n) + p(F_N).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 在空集处的从上连续性使最后一项趋于零, 故

$$p(E) = \sum_{n=1}^{\infty} p(E_n).$$

这正是前测度的可数可加性.

□

习题 2.4.17. 设 X 不可数, $\mathcal{R}$ 是 X 的所有有限子集组成的集合环, 并令 $p(A) = 0$. 证明 p 是前测度, 并完成以下任务:

1. 求由 $\mathcal{R}$ -覆盖定义的外测度 p^* ;
2. 求 M_{p^*} ;
3. 比较 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 与正文中两个延拓 μ_0, μ_1 , 并说明这个例子怎样体现非 σ -有限情形的非唯一性.

解. 若两两不交的有限集列之并仍为有限集, 则其中只有有限多个集合非空, 所以 p 满足前测度所要求的可数可加性。

若 $E \subseteq X$ 可数, 它可由可数个单点集覆盖, 故 $p^*(E) = 0$ 。若 E 不可数, 则不存在可数个 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖 E ; 按空集上的下确界约定, $p^*(E) = \infty$ 。于是

$$p^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

任取 $A, E \subseteq X$ 。若 A 可数, 则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 都可数, Carathéodory 等式两边均为零。若 A 不可数, 则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 至少有一个不可数, 等式两边均为无穷。因此每个 $E \subseteq X$ 都属于 M_{p^*} , 即

$$M_{p^*} = \mathcal{D}(X).$$

另一方面, $\sigma(\mathcal{R})$ 是由可数集和余可数集组成的 σ -代数。在这个定义域上, p^* 恰好等于正文中的 μ_1 : 它在可数集上取零, 在余可数集上取无穷。恒为零的测度 μ_0 也是 p 的延拓, 却与 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 在 X 上取值不同。集合环中的可数个有限集只能覆盖可数子集, 不能覆盖 X , 所以 p 不满足 σ -有限性; 覆盖构造给出了一个延拓, 却不能排除另一个延拓。□

习题 2.4.18. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbb{R}$ 上由空集与有界半开区间 $[a, b)$ 组成的半环。写出 $[a, b) \setminus [c, d)$ 的半环不交分解, 并证明长度函数 $p([a, b)) = b - a$ 、 $p(\emptyset) = 0$ 对半环中有限个不交区间具有可加性。说明由同一有限个端点形成的共同细分为何保证有限区间并的总长度与表示无关。

解. 把空区间删去后, 有

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, \min\{b, c\}) \cup [\max\{a, d\}, b),$$

其中端点次序不合要求的项按空集处理。这给出至多两个半开区间的不交分解。

若有限个半开区间两两不交且其并仍为一个半开区间 $[a, b)$, 把所有端点按递增次序排列。相邻端点间的小区间恰好各出现一次, 所有长度相加时内部端点逐项消去, 结果为 $b - a$ 。若同一个有限区间并有两种不交表示, 把两组端点合并排序; 所得相邻小区间同时细分两种表示。两边的总长度都等于这些小区间长度之和, 故与表示无关。这正是定理 2.4.9 中共同细分论证的一维版本。□

习题 2.4.19. 设 $\mathcal{D}$ 是包含 X 的 π -系统, μ, ν 是 $\sigma(\mathcal{D})$ 上的有限测度。若 $\mu(P) = \nu(P)$ 对每个 $P \in \mathcal{D}$ 成立, 证明 $\mu = \nu$ 。再说明为什么本章延拓唯一性的证明不能在总测度为无穷时直接照搬这个论证。

解. 令

$$\mathcal{D} = \{E \in \sigma(\mathcal{D}) : \mu(E) = \nu(E)\}.$$

因为 $X \in \mathcal{D}$, 有 $\mu(X) = \nu(X) < \infty$, 所以 $X \in \mathcal{D}$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$, 有限性使差公式合法, 并给出

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

对两两不交的 $(E_n) \subseteq \mathcal{D}$, 可数可加性说明 $\bigcup_n E_n \in \mathcal{D}$ 。故 $\mathcal{D}$ 满足本书采用的三条 λ -系统公理, 并且包含 $\mathcal{P}$ 。由 π - λ 定理, $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{P})$ 。

若总测度为 ∞ , 补集步骤会出现 $\infty - \infty$, 集合族 $\mathcal{D}$ 未必对补集封闭。本章的做法是先限制到有限质量集合 X_n , 在每一块上完成上述论证, 再借助从下连续性令 $X_n \uparrow X$ 。□

第三章 Lebesgue 测度

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上从长方体的体积出发构造 Lebesgue 测度。构造的实质不在于写出一个覆盖下确界，而在于证明长方体体积确实是半环上的前测度，并核实由此得到的外测度保留原有体积。随后我们辨明 Borel 可测集、Lebesgue 可测集与零测集之间的关系，建立外正则性、内正则性和 Borel 逼近，最后从覆盖定义直接推出平移、正交变换、伸缩及一般线性变换下的测度公式。选读的一节用 Vitali 集说明：完备性虽然补进了所有零测集的子集，却不可能使 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都可测。

本章目标

- 能证明半开长方体构成半环，体积函数满足可数可加性，并据此合法构造 Lebesgue 外测度；
- 能区分 Borel 集、Lebesgue 可测集和零测集，并能处理 Cantor 集、稠密零测集等边界例子；
- 能在有限与无限测度两种情形下正确使用外正则性、内正则性及 Borel 逼近；
- 能从覆盖估计验证初等线性变换下外测度的变化，并由矩阵分解推出行列式公式；
- 能指出 Vitali 构造中可数可加性、平移不变性、区间测度和代表元选取分别出现在哪里。

阅读提示

本章依赖第二章的外测度、Carathéodory 可测性和半环延拓定理。内部路线是

长方体体积 $\rightarrow$ 半环前测度 $\rightarrow$ Lebesgue 外测度
 $\rightarrow$ 可测性与正则性 $\rightarrow$ 欧氏变换下的行为.

第一次阅读时不宜跳过 [定理 3.1.4](#)：如果只验证有限分割可加，后面的测度延拓仍缺少一个实质步骤。正则性一节则要特别留意无穷测度集合；等式 $\infty = \infty$ 本身不给出误差小于 ε 的逼近。

3.1 欧氏空间中的外测度

本节固定整数 $d \geq 1$ 。直观上，长度、面积和体积都应当先在长方体上确定，再通过覆盖推广到任意集合。困难在于第二步只会产生外测度；要保证它在原来的长方体上没有改变数值，必须先证明体积函数满足可数可加性。

3.1.1 长度、面积与体积

记 Q_d 为 $\emptyset$ 与所有有界半开长方体

$$Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j], \quad -\infty < a_j < b_j < \infty$$

组成的集合族。

定义 3.1.1. 定义 $\emptyset$ 的体积为零；对上述非空长方体 Q ，定义其体积 (volume) 为

$$\text{vol}(Q) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

当 $d = 1, 2, 3$ 时，这分别给出通常的长度、面积和体积。采用半开端点不是几何上的偏好，而是为了让相邻长方体能够无重叠地拼接。例如 $(a, c] = (a, b] \sqcup (b, c]$ 。最终我们会证明边界为零测集，届时开闭端点的差别将消失。

引理 3.1.2. 集合族 Q_d 是半环。更具体地，有限个半开长方体的全部坐标端点会把它们的并细分成有限个两两不交的半开长方体；在该共同细分上有下列结论：

1. 若 $Q_1, \dots, Q_N$ 两两不交且都包含于 Q ，则

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q);$$

2. 若 $Q \subseteq \bigcup_{n=1}^N Q_n$ ，则

$$\text{vol}(Q) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n).$$

证明. 两个半开长方体的交仍是半开长方体或空集。对 $Q \setminus R$ ，在每个坐标上加入 R 的端点，把 Q 切成有限网格；删去落在 R 内的网格块后，余下部分是有限个两两不交的 Q_d 中集合之并。因此 Q_d 是半环。

对有限族同时作上述网格细分。每个原长方体都是若干网格块之并，而且一个网格块的体积是各坐标边长之积。反复使用有限分配律，可知一个长方体的体积等于组成它的网格块体积之和。在 (1) 中，所有 Q_n 所含的网格块彼此不同，并且都来自 Q ，所以它们的体积和不超过 Q 的体积。在 (2) 中， Q 的每个网格块至少被某个 Q_n 包含；把每个网格块指派给其中一个这样的 Q_n ，再分别使用有限可加性，便得到所需不等式。□

为了把有限网格论证用于可数覆盖，还需要紧性提供有限子覆盖。

引理 3.1.3. 设闭长方体 $K = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j]$ 被有限个开长方体 $O_1, \dots, O_N$ 覆盖。则

$$\prod_{j=1}^d (\beta_j - \alpha_j) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(O_n).$$

这里开长方体的体积仍定义为各边长之积。

证明. 对每个 $x \in K$, 选取一个含 x 的 $O_{n(x)}$, 再取 $\rho_x > 0$, 使 $B(x, 2\rho_x) \subseteq O_{n(x)}$. 紧性给出有限个球 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 覆盖 K . 令 ρ 为这些半径的最小值, 并在各坐标方向把 $[\alpha_j, \beta_j]$ 分割得足够细, 使每个闭网格盒的直径小于 ρ . 若闭网格盒 C 与某个 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 相交, 则对交点 y 和任意 $z \in C$,

$$|z - x_s| \leq |z - y| + |y - x_s| < \rho + \rho_{x_s} \leq 2\rho_{x_s}.$$

因此 $C \subseteq O_{n(x_s)}$.

给每个闭网格盒配上由同一组分点确定的半开网格盒, 并把它指派给一个包含其闭包的 O_n . 这些半开盒两两不交; 各边长度的有限分配律说明, 它们的体积和恰为 K 的体积. 对固定的 n , 所指派盒子的闭包之并是 O_n 中的紧集, 因而可放进一个满足 $R_n \subseteq O_n$ 的半开长方体 R_n . 由 定理 3.1.2 的 (1), 指派给 O_n 的小盒体积和不超过 $\text{vol}(R_n) < \text{vol}(O_n)$. 对所有实际收到小盒的 n 求和, 即得结论. $\square$

定理 3.1.4. 体积函数在半环 $\mathcal{Q}_d$ 上可数可加: 若 $Q, Q_n \in \mathcal{Q}_d$, 各 Q_n 两两不交且

$$Q = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n,$$

则

$$\text{vol}(Q) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

因而体积是 $\mathcal{Q}_d$ 上的前测度。

证明. 对每个 N , 有限并 $\bigsqcup_{n=1}^N Q_n$ 包含于 Q . 由 定理 3.1.2,

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到级数和不超过 $\text{vol}(Q)$.

反向设 $Q = \prod_j (a_j, b_j]$ 非空, 并固定 $\varepsilon > 0$. 若右端级数为无穷, 所需不等式自动成立, 故只考虑其为有限的情形. 取足够小的 $\delta > 0$, 使闭长方体

$$K_\delta = \prod_{j=1}^d [a_j + \delta, b_j]$$

非空且

$$\text{vol}(K_\delta) > \text{vol}(Q) - \varepsilon.$$

将每个 Q_n 的各边向外略微扩张, 可得到开长方体 $O_n \supseteq Q_n$, 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

这些开长方体覆盖紧集 K_δ , 故其中有限多个已经覆盖 K_δ . 由 定理 3.1.3,

$$\text{vol}(Q) - \varepsilon < \text{vol}(K_\delta) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(O_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得反向不等式. 空集情形由定义成立. $\square$

这一步说明, 体积并非只有有限可加性. 证明中“向内缩进—向外扩张—取有限子覆盖”的三步, 正是从有限几何过渡到可数测度的技术桥梁。

3.1.2 Lebesgue 外测度

定义 3.1.5. 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义 Lebesgue 外测度 (Lebesgue outer measure)

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, Q_n \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

空集可由恒为空集的序列覆盖, 所以 $m^*(\emptyset) = 0$ 。

定义允许覆盖互相重叠, 也允许覆盖代价为无穷。取下确界之后, 覆盖的位置、尺度和重叠方式都被优化, 只留下集合无法再压低的外部大小。

命题 3.1.6. 函数 $m^* : \mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$ 是外测度。

证明. 对每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 取代价 $c(Q) = \text{vol}(Q)$ 。空集属于 $\mathcal{Q}_d$ 且代价为零, $\mathcal{Q}_d$ 又覆盖整个 $\mathbb{R}^d$ 。因此 定理 2.3.2 可直接应用, 得到空集取零值、单调性和可数次可加性。□

命题 3.1.7. 每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 都是 m^* -可测集, 并且

$$m^*(Q) = \text{vol}(Q).$$

证明. 由 定理 3.1.4 与 定理 2.4.9, 体积先扩张为 $\mathcal{Q}_d$ 所生成集合环上的前测度。环中每个集合都是有限个两两不交的 $\mathcal{Q}_d$ 中集合之并; 把环元素覆盖逐项拆开, 不会改变总代价。因此, 从该环前测度构造出的覆盖外测度, 恰是 定理 3.1.5 中的 m^* 。

现在应用 定理 2.4.4: 原半环中的长方体属于 Carathéodory 可测集, 而且延拓在它们上保留原前测度的数值。这正给出两个结论。□

例如在实直线上, $m^*((a, b]) = b - a$ 。单点 $\{x\}$ 可被长度任意小的区间覆盖, 故外测度为零; 于是开、闭或半开区间只相差至多两个零测点, 它们最终都有相同长度。

3.1.3 长方体与立方体覆盖

命题 3.1.8. 在 定理 3.1.5 中, 把覆盖集限制为半开立方体不会改变 m^* 。进一步, 还可以只使用边长为 2^{-k} ($k \in \mathbb{Z}$) 的半开二进立方体 (dyadic cube), 并允许覆盖总代价增加任意给定的正误差。

证明. 立方体本来就是长方体, 所以限制覆盖族所得的下确界不会小于 m^* 。反过来, 设 $Q = \prod_j (a_j, b_j]$ 且给定 $\eta > 0$ 。取足够小的二进边长 $h = 2^{-k}$, 并收集所有与 Q 相交的网格立方体

$$\prod_{j=1}^d (hv_j, h(v_j + 1)], \quad v \in \mathbb{Z}^d.$$

这样的立方体只有有限个且覆盖 Q 。它们两两不交, 其并包含于

$$\prod_{j=1}^d (a_j - h, b_j + h],$$

所以由 定理 3.1.2, 它们的总体积不超过

$$\prod_{j=1}^d (b_j - a_j + 2h).$$

当 $h \downarrow 0$ 时, 该量趋于 $\text{vol}(Q)$, 故可使总体积小于 $\text{vol}(Q) + \eta$ 。

现在从一个长方体覆盖 (Q_n) 出发, 对第 n 个长方体使用误差 $\eta 2^{-n}$ 作上述替换。所得可数个二进立方体仍覆盖原集合, 总代价至多增加 η 。先对原覆盖取下确界, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得到反向不等式。□

二进立方体的好处不仅是形状统一。固定尺度时它们构成 $\mathbb{R}^d$ 的一个分割; 两个不同尺度的二进立方体若相交, 则较小者包含于较大者。这种嵌套结构将在覆盖定理和最大函数中再次出现。

3.1.4 开集的测度

开集可以拆成没有重叠的基本块。为避免 $G = \mathbb{R}^d$ 时不存在最大的任意尺度立方体, 下面只使用边长不超过 1 的二进立方体。

命题 3.1.9. 每个开集 $G \subseteq \mathbb{R}^d$ 都可写成至多可数个两两不交的半开二进立方体之并:

$$G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n.$$

因此 G 是 m^* -可测集, 并且

$$m^*(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

有限或空的分解按通常方式理解。

证明. 考虑所有边长为 2^{-k} 、 $k \geq 0$, 且包含于 G 的二进立方体。约定 $\text{dist}(x, \emptyset) = \infty$ 。于是对任意 $x \in G$, 距离 $\text{dist}(x, G^c)$ 为正; 当 k 足够大时, 含 x 的唯一尺度 2^{-k} 二进立方体直径小于该距离, 因而包含于 G 。在含 x 且包含于 G 的这些立方体中, 取尺度最粗的一个。由于 k 取非负整数, 最粗尺度确实存在。

收集所有这样得到的极大立方体。二进立方体相交时必有一个包含于另一个, 所以两个不同的极大立方体只能不交。它们覆盖 G , 而全部二进立方体的集合可数, 故得到所需分解。每个 Q_n 由 定理 3.1.7 可测, 故其可数并 G 也可测; 限制测度的可数可加性给出最后的等式。□

例如非空开集一定具有正测度: 它含有一个正边长立方体。另一方面, 开集可能具有有限或无穷测度, 也可能由无穷多个互相远离的小立方体组成; 上述分解对这些情形一并适用。

命题 3.1.10. 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$m^*(E) = \inf\{m^*(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

若 $m^*(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取开集 $G \supseteq E$, 使

$$m^*(G) < m^*(E) + \varepsilon.$$

若 $m^*(E) = \infty$, 则每个开超集 $G \supseteq E$ 都满足 $m^*(G) = \infty$; 此时不另写严格小于 $m^*(E) + \varepsilon$ 的式子。

证明. 设 $m^*(E) < \infty$. 先取半开长方体覆盖 (Q_n) , 使

$$\sum_n \text{vol}(Q_n) < m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再把 Q_n 的各边略微向外扩张成开长方体 $O_n \supseteq Q_n$, 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n-1}.$$

开集 $G = \bigcup_n O_n$ 包含 E , 并由外测度的可数次可加性满足

$$m^*(G) \leq \sum_n \text{vol}(O_n) < m^*(E) + \varepsilon.$$

另一方面, 任意 $G \supseteq E$ 都由单调性满足 $m^*(E) \leq m^*(G)$, 故下确界等式成立。

若 $m^*(E) = \infty$, 则同一单调性迫使每个开超集的外测度为无穷, 所以下确界仍为无穷。这里不能把 $\infty + \varepsilon$ 当作有限误差估计来使用。 $\square$

3.2 Lebesgue 可测集

外测度已经能给每个子集指定外部大小, 却一般不满足可数可加性。Carathéodory 条件从所有子集中筛出那些能够把任意测试集准确切成内外两部分的集合; 在这些集合上, 外测度才成为真正的测度。

3.2.1 Carathéodory 可测性

定义 3.2.1. 集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 Lebesgue 可测集 (Lebesgue measurable set), 若对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

全体 Lebesgue 可测集组成的 σ -代数记为 $\mathcal{L}^d$, 而

$$m = m^*|_{\mathcal{L}^d}$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度 (Lebesgue measure)。

外测度的次可加性总给出上式中的“ $\leq$ ”方向, 所以可测性的内容是反向不等式: 集合 E 不会因切割测试集而制造额外的外测度。由定理 2.3.5, $\mathcal{L}^d$ 是 σ -代数, m 是其上的完备测度。这里的完备性是外测度构造的结论, 并非事后增加的约定。

定理 3.1.7 已证明半开长方体可测。由此, 它们的有限并、差、可数并和可数交都可测。以下各类熟悉集合将沿这条封闭性链进入 $\mathcal{L}^d$ 。

3.2.2 Borel 集的可测性

定理 3.2.2. 有包含关系

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{L}^d.$$

特别地, 所有开集、闭集以及连续映射对 Borel 集的原像都是 Lebesgue 可测集。

证明. 由 [定理 3.1.9](#), 每个开集都是可数个半开长方体之并, 因而属于 $\mathcal{L}^d$ 。Borel σ -代数是包含全部开集的最小 σ -代数, 而 $\mathcal{L}^d$ 已经是含全部开集的 σ -代数, 所以前者包含于后者。闭集是开集的补集, 也可测。

若 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^k$ 连续, 则开集的原像为开集。集合族

$$\{B \subseteq \mathbb{R}^k : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$$

是包含全部开集的 σ -代数, 故包含 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 。因此每个 Borel 集的原像是 Borel 集, 进而 Lebesgue 可测。□

连续映射的 Borel 原像仍是 Borel 集; 连续映射的 Borel 像却未必是 Borel 集, 因而不能沿用上述原像判别来处理像集。一般像集问题需要额外结构, 线性映射的像将在第 3.4 节直接处理。

3.2.3 零测集

定义 3.2.3. 若 $N \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足 $m^*(N) = 0$, 则称 N 为 Lebesgue 零测集 (Lebesgue null set)。

命题 3.2.4. 每个零测集及其任意子集都属于 $\mathcal{L}^d$, 并且测度为零。零测集的可数并仍是零测集。

证明. 若 $E \subseteq N$ 且 $m^*(N) = 0$, 则单调性给出 $m^*(E) = 0$ 。由 [定理 2.3.5](#) 及其完备性结论, 外测度为零的集合满足 Carathéodory 条件, 故 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) = 0$ 。若 N_k 都零测, 则外测度的可数次可加性给出

$$m^*\left(\bigcup_k N_k\right) \leq \sum_k m^*(N_k) = 0.$$

□

单点 $\{x\}$ 可放入边长为 δ 的立方体中, 故其外测度不超过 δ^d ; 令 $\delta \downarrow 0$, 得到 $m(\{x\}) = 0$ 。于是每个可数集都是零测集。特别地, $\mathbb{Q}^d$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中稠密却零测。这说明“稠密”描述集合在每个开集中的出现, 而“零测”描述可用多小的总体积覆盖, 两者并不冲突。

零测集也不必可数。以下经典例子同时提醒我们: 基数、拓扑大小和测度大小是三种不同的尺度。

命题 3.2.5. 三分 Cantor 集 (ternary Cantor set) $C \subseteq [0, 1]$ 不可数、闭且无内点, 但 $m(C) = 0$ 。

证明. 令 C_n 为删去前 n 轮中间三分之一后留下的集合. 它是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间之并, 并且 $C \subseteq C_n$. 闭区间与同长度的半开区间只差端点, 端点组成有限零测集, 所以

$$m(C) \leq m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $m(C) = 0$. 每个点 $x \in C$ 可用一个只含数字 0, 2 的三进展开表示. 映射

$$(\varepsilon_n)_{n \geq 1} \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^n}, \quad \varepsilon_n \in \{0, 1\},$$

把二元序列映入 C . 若两个序列首次在第 r 位不同, 不妨设该位分别为 1 与 0, 则两个像之差至少为

$$\frac{2}{3^r} - \sum_{n=r+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^r} > 0.$$

所以该映射是单射; 二元序列全体不可数, 故 C 不可数. 集合 C 是闭集, 因为它是递减闭集列 (C_n) 的交; 任意区间在足够深的一轮都会遇到被删去的中间区间, 故 C 没有内点. $\square$

反过来, 空内点并不推出零测. 例如 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 没有内点, 却与 $[0, 1]$ 只差一个可数集, 因而测度为 1. 这里“没有内点”是由于每个开区间都含有有理数.

3.2.4 Lebesgue σ -代数

Borel 集来自拓扑上的可数操作; Lebesgue 可测集还允许在零测集内部任意改动. 下一定理精确说明这就是两者的全部差别.

定理 3.2.6. $\mathcal{L}^d$ 是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化. 等价地,

$$\mathcal{L}^d = \left\{ E \subseteq \mathbb{R}^d : \begin{array}{l} \text{存在 } B, Z \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m(Z) = 0, \\ E \triangle B \subseteq Z \end{array} \right\}.$$

证明. 先设 $E \in \mathcal{L}^d$. 令

$$E_k = E \cap [-k, k]^d.$$

集合 E_k 测度有限. 对每个 $k, n \geq 1$, 由 定理 3.1.10 可取开集 $G_{k,n} \supseteq E_k$, 使

$$m(G_{k,n}) < m(E_k) + 2^{-n}.$$

由于 E_k 可测且测度有限,

$$m(G_{k,n} \setminus E_k) = m(G_{k,n}) - m(E_k) < 2^{-n}.$$

令 $B_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_{k,n}$. 这是包含 E_k 的 Borel 集, 而且

$$m(B_k \setminus E_k) \leq 2^{-n}$$

对每个 n 成立, 故 $m(B_k \setminus E_k) = 0$. 再令 $B = \bigcup_k B_k$, 则 B 是 Borel 集、 $E \subseteq B$, 并且

$$B \setminus E \subseteq \bigcup_k (B_k \setminus E_k)$$

为零测集。

还要把这个零测差集放进 Borel 零集, 才能得到完备化的标准表述。记 $N = B \setminus E$. 对每个 n , 再次由覆盖定义取开集 $H_n \supseteq N$, 使 $m(H_n) < 2^{-n}$. 于是 $Z = \bigcap_n H_n$ 是 Borel 零集且包含 $N = E \triangle B$. 这证明了从左到右的包含。

反过来, 设 B, Z 是定理中的 Borel 集。由 定理 3.2.2, 二者都 Lebesgue 可测; 由完备性, Z 的任意子集也可测。因为 $E \triangle B \subseteq Z$, 集合 E 可由 B 增删两个 Z 的子集得到, 故 $E \in \mathcal{L}^d$. 这也说明 $\mathcal{L}^d$ 恰是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。□

无穷测度时不能直接使用 $m(G) < m(E) + \varepsilon$ 这一有限误差式, 因此证明先用 $[-k, k]^d$ 局部化, 再合并各个有限测度部分。这个局部化方法将在正则性证明中再次使用。

3.3 正则性

Lebesgue 可测集可能由任意零测子集修正而来, 外观并不一定规则。正则性却保证: 就测度而言, 开集、闭集与紧集已经足以逼近任意可测集。外逼近直接继承自覆盖定义; 内逼近则要先局部化到有限测度盒子, 再对补集使用外逼近。

3.3.1 外正则性

定理 3.3.1. Lebesgue 测度具有外正则性 (outer regularity): 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$,

$$m(E) = \inf\{m(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

而且对每个 $\varepsilon > 0$, 即使 $m(E) = \infty$, 也存在开集 $G \supseteq E$, 使

$$m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

证明. 下确界等式已由 定理 3.1.10 对任意子集证明。若 $m(E) < \infty$, 同一命题给出开集 $G \supseteq E$, 使 $m(G) < m(E) + \varepsilon$. 由于 E 可测且测度有限,

$$m(G) = m(E) + m(G \setminus E),$$

所以 $m(G \setminus E) < \varepsilon$.

现在设 $m(E) = \infty$. 把 E 写成有限测度可测集的不交并。例如令

$$A_1 = E \cap [-1, 1]^d, \quad A_k = E \cap ([-k, k]^d \setminus [-k+1, k-1]^d) \quad (k \geq 2).$$

对每个 k , 由有限测度情形可取开集 $G_k \supseteq A_k$, 使

$$m(G_k \setminus A_k) < \varepsilon 2^{-k}.$$

令 $G = \bigcup_k G_k$ 。于是 G 开且包含 E ，并且

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_k (G_k \setminus A_k).$$

由可数次可加性， $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 。因此误差式对无穷测度集合也成立。 $\square$

若 $m(E) = \infty$ ，所有开超集同样具有无穷测度，所以下确界等式本身是退化的。此时逼近信息体现在差集估计 $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 中；这个估计来自刚才的有界分片。

3.3.2 内正则性

定理 3.3.2. Lebesgue 测度具有内正则性 (inner regularity): 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$ ，包括 $m(E) = \infty$ 的情形，都有

$$m(E) = \sup\{m(K) : K \subseteq E, K \text{ 紧}\}.$$

若 $m(E) < \infty$ ，则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取紧集 $K \subseteq E$ ，使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 先设 E 测度有限。由测度的从下连续性，

$$E \cap [-n, n]^d \uparrow E, \quad m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow m(E).$$

因此可取 n ，使

$$m(E \setminus [-n, n]^d) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $C = [-n, n]^d$ 与 $F = C \setminus E$ 。集合 F 可测且具有有限测度。由 定理 3.3.1，存在开集 $U \supseteq F$ ，使

$$m(U \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

集合 $K = C \setminus U$ 是紧集，并且 $K \subseteq C \cap E$ 。此外

$$E \setminus K \subseteq (E \setminus C) \cup (U \setminus F),$$

故 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ 。这证明了有限测度情形的误差式，也给出相应的上确界等式。

再设 $m(E) = \infty$ 。仍有 $m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow \infty$ 。给定 $M > 0$ ，先取 n 使 $m(E \cap [-n, n]^d) > M + 1$ ，再把已经证明的有限测度情形应用于 $E \cap [-n, n]^d$ ，得到紧集 $K \subseteq E \cap [-n, n]^d$ ，满足

$$m(K) > m(E \cap [-n, n]^d) - 1 > M.$$

因此所有包含于 E 的紧集的测度上确界为无穷，恰等于 $m(E)$ 。 $\square$

有限性只在差集误差式中不可缺少。若 $m(E) = \infty$ ，任何紧集 K 都有有限测度，因而 $m(E \setminus K) = \infty$ ；此时正确的说法是可在 E 内找到测度任意大的紧集，而不是找到与 E 相差有限小误差的单个紧集。

3.3.3 开集与紧集逼近

命题 3.3.3. 若 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 K 与开集 G , 使

$$K \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 由内正则性取紧集 $K \subseteq E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$; 由外正则性取开集 $G \supseteq E$, 使 $m(G \setminus E) < \varepsilon/2$. 两个差集不交, 且

$$G \setminus K = (G \setminus E) \sqcup (E \setminus K).$$

可数可加性给出所需估计。 $\square$

这条夹逼把测度问题转化为拓扑问题。例如要证明一个关于有限测度集的性质, 只要该性质对紧集成立、在开集中可稳定扩张, 并且对小测度误差不敏感, 往往就能先在 K 上证明, 再通过 $K \subseteq E \subseteq G$ 传回 E . 后续的简单函数逼近、Lusin 定理和积分的平移连续性都会使用这一思路。

需要注意, $m(E) < \infty$ 不能从夹逼结论中删除。若 $E = \mathbb{R}^d$, 每个紧集 K 都有有限测度, 而每个含 E 的开集只能是 $\mathbb{R}^d$, 故 $m(G \setminus K) = \infty$. 无穷测度情形应先在 $[-n, n]^d$ 中局部化。

3.3.4 可测集的 Borel 逼近

开集的可数交称为 G_δ 集 (G-delta set), 闭集的可数并称为 F_σ 集 (F-sigma set). 这两类集合都是 Borel 集。

定理 3.3.4. 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$, 存在 G_δ 集 B 与 F_σ 集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

特别地, 存在 Borel 集 C 使

$$m(E \Delta C) = 0.$$

证明. 对每个 $n \geq 1$, 由 定理 3.3.1 取开集 $G_n \supseteq E$, 使

$$m(G_n \setminus E) < 2^{-n}.$$

令 $B = \bigcap_n G_n$. 这是 G_δ 集, 且 $E \subseteq B$. 对每个 n ,

$$B \setminus E \subseteq G_n \setminus E,$$

故 $m(B \setminus E) \leq 2^{-n}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $m(B \setminus E) = 0$. 这个论证没有用 $m(E) < \infty$, 因为外正则性的差集版本已经处理了无穷测度。

将刚才的结论应用于 E^c , 得到一个 G_δ 集 $D \supseteq E^c$, 使 $m(D \setminus E^c) = 0$. 令 $F = D^c$, 则 F 是 F_σ 集且包含于 E , 并且

$$E \setminus F = D \setminus E^c$$

为零测集。取 $C = B$ 即得最后的对称差结论。 $\square$

定理 3.2.6 给出 Borel 代表, 上述定理进一步控制代表的位置: 外侧代表可取为 G_δ 集, 内侧代表可取为 F_σ 集。因此, Lebesgue 可测集虽然未必是 Borel 集, 但在忽略零测误差后总能由这两类 Borel 集夹逼。

3.4 欧氏变换下的行为

Lebesgue 测度由坐标长方体构造，但最后的答案不应依赖坐标原点或正交标架。本节从覆盖定义出发验证这一点。平移直接搬运覆盖；一般线性变换则分解成坐标置换、反射、单坐标伸缩与剪切 (shear)。剪切是其中唯一不把长方体送成长方体的步骤，需要单独作覆盖估计。

3.4.1 平移不变性

对 $a \in \mathbb{R}^d$ ，记 $\tau_a(x) = x + a$ 。

定理 3.4.1. 对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 与 $a \in \mathbb{R}^d$ ，

$$m^*(A + a) = m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$ ，则 $E + a \in \mathcal{L}^d$ ，且

$$m(E + a) = m(E).$$

证明. 若 (Q_n) 覆盖 A ，则 $(Q_n + a)$ 覆盖 $A + a$ ，而每个 $Q_n + a$ 仍是半开长方体并满足 $\text{vol}(Q_n + a) = \text{vol}(Q_n)$ 。对全部覆盖取下确界，得到

$$m^*(A + a) \leq m^*(A).$$

把同一结论应用于集合 $A + a$ 和向量 $-a$ ，得到反向不等式。

再设 E 可测，并任取 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 。将 Carathéodory 等式应用于 $A - a$ 与 E ，再使用刚证明的外测度平移不变性，得到

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A - a) \\ &= m^*((A - a) \cap E) + m^*((A - a) \setminus E) \\ &= m^*(A \cap (E + a)) + m^*(A \setminus (E + a)). \end{aligned}$$

故 $E + a$ 可测。对它使用外测度等式即得 $m(E + a) = m(E)$ 。 $\square$

平移不变性给出一个简单但重要的归一化：任意长为 $b - a$ 的区间都与 $(0, b - a]$ 有相同测度，位置不参与长度计算。

3.4.2 正交变换不变性

先处理坐标超平面。这个零测结论既解决反射后的端点问题，也将在奇异线性映射处使用。

引理 3.4.2. 每个坐标超平面

$$H_i = \{x \in \mathbb{R}^d : x_i = 0\}$$

都是零测集。

证明. 对 $N \geq 1$ 与 $\delta, \eta > 0$, 集合 $H_i \cap [-N, N]^d$ 包含于一个第 i 条边长度为 2δ 、其余边长度为 $2N + \eta$ 的半开长方体, 故

$$m^*(H_i \cap [-N, N]^d) \leq 2\delta(2N + \eta)^{d-1}.$$

先令 $\eta \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得到这部分外测度为零。再由 $H_i = \bigcup_N (H_i \cap [-N, N]^d)$ 与可数次可加性, 得到 $m^*(H_i) = 0$. $\square$

引理 3.4.3. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$. 初等线性映射对外测度有如下作用:

1. 坐标置换与单坐标反射保持 $m^*(A)$;

2. 若 $S_{ij,t}$ 是剪切

$$S_{ij,t}(x)_i = x_i + tx_j, \quad S_{ij,t}(x)_k = x_k \quad (k \neq i),$$

其中 $i \neq j$, 则 $m^*(S_{ij,t}A) = m^*(A)$;

3. 若 $D_{i,c}$ 只把第 i 个坐标乘以 $c > 0$, 则

$$m^*(D_{i,c}A) = c m^*(A).$$

这些映射及其逆映射都把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 坐标置换把半开长方体送到同体积的半开长方体, 因此搬运覆盖即可得到外测度不变。单坐标反射把区间 $(a_i, b_i]$ 送到 $[-b_i, -a_i)$ 。后者与同长度的标准半开区间 $(-b_i, -a_i]$ 只差至多两个端点, 所以反射后的长方体与一个同体积半开长方体只差有限个平移后的坐标超平面。由 [定理 3.4.1](#) 与 [定理 3.4.2](#), 这些超平面都是零测集, 二者外测度相同。把任意长方体覆盖逐项反射, 再对反射自身应用同一论证, 便得到 (1)。

下面证明剪切情形。写

$$Q = \prod_{k=1}^d (a_k, b_k], \quad \ell_k = b_k - a_k.$$

把第 j 个坐标区间等分成 N 段, 便把 Q 分成 N 个两两不交的薄长方体。对每个薄长方体, 第 j 个坐标的振幅为 ℓ_j/N , 所以剪切后第 i 个坐标的振幅至多

$$\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N};$$

其余坐标振幅不变。把端点略微外扩后, 每个像都可由一个半开长方体覆盖; 外扩误差可任意小。因此

$$\begin{aligned} m^*(S_{ij,t}Q) &\leq N \left(\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N} \right) \frac{\ell_j}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k \\ &= \text{vol}(Q) + \frac{|t|\ell_j^2}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到 $m^*(S_{ij,t}Q) \leq \text{vol}(Q)$ 。若 (Q_n) 覆盖 A , 则 $(S_{ij,t}Q_n)$ 覆盖 $S_{ij,t}A$; 利用刚才对每一项的估计以及外测度的可数次可加性, 得到

$$m^*(S_{ij,t}A) \leq \sum_n \text{vol}(Q_n).$$

对覆盖取下确界可得 $m^*(S_{ij,t}A) \leq m^*(A)$ 。逆映射是 $S_{ij,-t}$, 对它应用同一不等式便得到反向不等式, 从而证明 (2)。

最后, $D_{i,c}$ 把每个半开长方体送到半开长方体, 并把体积乘以 c 。搬运覆盖给出 $m^*(D_{i,c}A) \leq c m^*(A)$ 。再对 $D_{i,c}^{-1} = D_{i,c^{-1}}$ 使用同一不等式, 得到反向不等式, 故 (3) 成立。

剩下验证可测性。上述每个映射 F 都是双射, 并满足

$$m^*(FA) = \gamma m^*(A)$$

对所有 A 成立, 其中 $0 < \gamma < \infty$ 。若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$\begin{aligned} m^*(A) &= \gamma m^*(F^{-1}A) \\ &= \gamma m^*(F^{-1}A \cap E) + \gamma m^*(F^{-1}A \setminus E) \\ &= m^*(A \cap FE) + m^*(A \setminus FE). \end{aligned}$$

所以 FE 可测; 对逆映射同理。 □

定理 3.4.4. 若 $U: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是正交变换, 则对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(UA) = m^*(A).$$

特别地, 若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $UE \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(UE) = m(E)$ 。

证明. 高斯消元表明, 每个可逆矩阵都可写成有限个初等矩阵的乘积: 交换两个坐标、把一个坐标乘以非零常数, 或把一个坐标的倍数加到另一个坐标。负的坐标倍乘可再分成反射与正倍乘。由 定理 3.4.3, 相应外测度因子分别为 1、正倍乘常数的绝对值和 1。这些因子的乘积等于矩阵行列式的绝对值, 因为每个初等矩阵的因子正是其行列式绝对值。

对正交矩阵 U , 有 $|\det U| = 1$, 故把分解中的外测度因子相乘可得 $m^*(UA) = m^*(A)$ 。每个初等映射均保持 Lebesgue 可测性, 其有限复合也保持; 因而可测集的结论成立。 □

一般旋转把坐标长方体送到斜放的平行多面体, 像集不再是坐标长方体, 因而不能直接搬运原来的长方体覆盖。上述证明依靠剪切覆盖估计和矩阵的初等分解填补了这一环节。

3.4.3 伸缩

命题 3.4.5. 对 $r \in \mathbb{R}$ 与任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$m^*(rA) = |r|^d m^*(A).$$

当 $r = 0$ 且 $m^*(A) = \infty$ 时, 右端约定为 $0 \cdot \infty = 0$ 。若 E Lebesgue 可测, 则 rE 也 Lebesgue 可测。

证明. 若 $r > 0$, 映射 $x \mapsto rx$ 是依次把全部 d 个坐标乘以 r , 故 定理 3.4.3 给出因子 r^d 。若 $r < 0$, 再复合所有坐标上的反射, 外测度不再改变, 因此因子为 $|r|^d$ 。这些映射可逆, 并由同一引理保持可测性。

若 $r = 0$, 则 rA 为空集或单点, 两者都是零测集; 右端采用所述约定后同样为零。此时像集自动可测。□

例如半径为 $r > 0$ 的球 $B(0, r) = rB(0, 1)$ 满足

$$m(B(0, r)) = r^d m(B(0, 1)).$$

本章尚不需要计算常数 $m(B(0, 1))$; 重要的是维数 d 决定了伸缩指数。

3.4.4 线性变换与行列式

先处理奇异线性映射的像空间。

命题 3.4.6. $\mathbb{R}^d$ 的每个真线性子空间都是 Lebesgue 零测集; 因此它的任意子集也 Lebesgue 可测且测度为零。

证明. 设 L 为真线性子空间。把 L 的一组规范正交基扩充为 $\mathbb{R}^d$ 的规范正交基; 相应的正交变换 U 把 L 送入某个坐标超平面。由 定理 3.4.4 与 定理 3.4.2,

$$m^*(L) = m^*(UL) = 0.$$

最后使用 定理 3.2.4。□

定理 3.4.7. 设 $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为线性映射。对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A),$$

其中在 T 奇异且 $m^*(A) = \infty$ 时约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $TE \in \mathcal{L}^d$, 并且

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

证明. 先设 T 可逆。按 定理 3.4.4 证明中使用的高斯消元分解, T 是有限个坐标置换、反射、正的单坐标伸缩与剪切的复合。定理 3.4.3 对任意子集给出了每一步的外测度因子; 将它们相乘, 所得因子就是相应初等矩阵行列式绝对值的乘积, 也就是 $|\det T|$ 。因此

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A).$$

每一步及其逆都保持可测性, 故 T 与 T^{-1} 也保持可测性。对可测集限制上述等式, 便得到测度公式。

再设 T 奇异。其值域 $\text{ran } T$ 是真线性子空间, 而

$$TA \subseteq \text{ran } T.$$

由定理 3.4.6, 集合 TA 对任意 A 都可测且测度为零。由于 $\det T = 0$, 采用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定后, 外测度公式与测度公式都成立。□

行列式公式同时包含三种信息: $|\det T| = 1$ 的变换保持体积; $|\det T| > 1$ 或小于 1 时体积按固定比例放大或缩小; $\det T = 0$ 时满维体积完全塌缩为零。绝对值不可省略, 因为改变定向不应产生负体积。

3.5* 不可测集合

本节是选读内容。前面已经把 Lebesgue 测度在 Borel σ -代数上的限制完备化, 但“完备”只表示零测集的任意子集可测, 并不表示 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集可测。Vitali 构造说明, 若还要求测度可数可加、平移不变, 并赋予区间通常的长度, 那么不可测集合必然出现。

3.5.1 Vitali 集

在 $[0, 1]$ 上定义关系

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这是等价关系: 自反性与对称性直接来自 $0 \in \mathbb{Q}$ 和有理数对取负封闭; 传递性来自有理数对加法封闭。每个等价类是 $(x + \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$, 因而可数; 但等价类的总数不可数, 否则 $[0, 1]$ 会成为可数个可数集的并。

从每个等价类中选取一个代表元, 并把全体代表元组成的集合记为 V 。这样的代表元集合称为 Vitali 集 (Vitali set)。

定理 3.5.1. 上述集合 $V \subseteq [0, 1]$ 不是 Lebesgue 可测集。因此实直线存在非 Lebesgue 可测子集。

证明. 记 $D = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 。先证明平移族 $\{V + q : q \in D\}$ 两两不交。若

$$v + q = w + r, \quad v, w \in V, \quad q, r \in D,$$

则 $v - w = r - q \in \mathbb{Q}$, 所以 $v \sim w$ 。集合 V 在每个等价类中只取一个代表, 故 $v = w$, 继而 $q = r$ 。

再核对覆盖和边界。给定 $x \in [0, 1]$, 其等价类的代表元 $v \in V$ 满足 $q = x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1] = D$, 所以 $x \in V + q$ 。另一方面, $V \subseteq [0, 1]$ 且 $q \in [-1, 1]$, 故

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in D} (V + q) \subseteq [-1, 2].$$

区间端点是零测集, 因而 $m([0, 1]) = 1$ 且 $m([-1, 2]) = 3$ 。

假设 V 可测。由平移不变性，每个 $V + q$ 都可测，并具有同一个测度 $\alpha = m(V)$ 。又因 $V \subseteq [0, 1]$ ，有 $0 \leq \alpha \leq 1$ 。枚举可数集 $D = \{q_n : n \geq 1\}$ ，利用两两不交性和可数可加性可得

$$m\left(\bigcup_{q \in D} (V + q)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(V + q_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha.$$

若 $\alpha = 0$ ，右端为零，与该并包含 $[0, 1]$ 矛盾；若 $\alpha > 0$ ，右端为无穷，与该并包含于有限测度区间 $[-1, 2]$ 矛盾。两种可能都被排除，所以 V 不可测。□

代表元的唯一性保证有理平移彼此不交，平移不变性使这些平移集等测度，可数可加性计算它们的并；区间具有有限正测度，因而共同测度为零和为正两种可能都导致矛盾。

3.5.2 选择公理的作用

Vitali 集的定义要求对商集 $[0, 1]/\sim$ 中的每个等价类同时选取一个元素。这一步使用选择公理 (axiom of choice)；在本书默认的 ZFC 公理体系中，它保证这个代表元集合存在。上述构造并不给出依次写下所有代表元的算法。

选择公理只负责保证代表元集合 V 存在，之后的测度论矛盾只使用平移不变性、可数可加性与区间测度。由此构造的不可测集也说明，积分理论必须先指定可测集合族。

3.5.3 完备性与不可测性

完备性与“处处有定义”之间存在容易混淆的界线。若 N 为零测集，则每个 $A \subseteq N$ 都可测；这是因为任意测试集被 A 切分后，两部分的外测度不可能超过原测试集与零误差之和。Vitali 集却不能藏在零测集中。

命题 3.5.2. Vitali 集 V 满足以下两条性质：

1. 每个 Lebesgue 可测子集 $A \subseteq V$ 都有 $m(A) = 0$ ；
2. 其外测度满足 $m^*(V) > 0$ 。

因此不能通过给 V 增删一个零测集而把它变成 Borel 集。

证明. 若可测集 $A \subseteq V$ 满足 $m(A) > 0$ ，则上一证明中的不交性同样适用于 $A + q$ ($q \in D$)。这些集合都具有测度 $m(A) > 0$ ，其可数并却包含于 $[-1, 2]$ 。可数可加性迫使该并测度为无穷，与 $m([-1, 2]) = 3$ 矛盾。这证明 (1)。

若 $m^*(V) = 0$ ，则由定理 3.2.4，集合 V 本身可测，与定理 3.5.1 矛盾，故 (2) 成立。最后，若 $V \triangle B$ 包含于某个 Borel 零集，其中 B 为 Borel 集，则定理 3.2.6 会推出 $V \in \mathcal{L}^1$ ，再次矛盾。□

所以，Lebesgue 完备化只填补 Borel 零集内部的空隙。它允许在零测集上修改函数而仍保留可测性，却不能把任意集合都纳入测度的定义域。

本章小结

本章完成了从欧氏几何体积到完备测度的整条构造链。半开长方体构成半环；有限网格给出有限可加性，紧集的有限子覆盖把它提升为可数可加性。由半环延拓得到的覆盖外测度在长方体上恰等于体积，其 Carathéodory 可测集组成 $\mathcal{L}^d$ ，限制后的测度记为 m 。Borel σ -代数包含于 $\mathcal{L}^d$ ，而 $\mathcal{L}^d$ 正是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。外正则性从覆盖定义而来，内正则性则由有界截断和对补集的外逼近推出。局部化到有界盒子后，这些结论同样能处理无穷测度集合。初等矩阵对长方体覆盖的作用给出平移不变性、剪切不变性和单坐标伸缩公式；高斯消元再把它们组合成

$$m(TE) = |\det T|m(E).$$

当 T 奇异时，像落在零测的真子空间中，此式按 $0 \cdot \infty = 0$ 理解。Vitali 集最后说明，可数可加、平移不变并且赋予区间通常长度的测度，不能定义在实直线的全部子集上。

习题

习题 3.5.3. 设 $Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j]$ 。证明 ∂Q 是零测集，并由此证明把任意若干坐标区间的端点改成开端点或闭端点，不会改变所得长方体的测度。

解. 边界 ∂Q 包含于有限个坐标超平面

$$\{x : x_j = a_j\}, \quad \{x : x_j = b_j\} \quad (1 \leq j \leq d).$$

由定理 3.4.6，每个这样的超平面都是零测集，故它们的有限并也是零测集。改变端点只会增删 ∂Q 的子集；Lebesgue 测度完备，因而改变后的集合仍可测，并与 Q 有相同测度。□

习题 3.5.4. 给定 $\varepsilon > 0$ ，在 $[0, 1]$ 中构造一个稠密开集 G ，使 $m(G) < \varepsilon$ 。进而给出一个正测度、无内点的闭集。

解. 枚举 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n : n \geq 1\}$ ，并令

$$G = [0, 1] \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_n - \varepsilon 2^{-n-2}, q_n + \varepsilon 2^{-n-2}).$$

集合 G 在子空间 $[0, 1]$ 中开且稠密，并且由可数次可加性

$$m(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n-1} < \varepsilon.$$

其补集 $F = [0, 1] \setminus G$ 闭且没有内点，同时 $m(F) = 1 - m(G) > 1 - \varepsilon$ 。取 $0 < \varepsilon < 1$ 即得所求正测度例子。□

习题 3.5.5. 设 $0 < \rho < 1/2$ 。从 $[0, 1]$ 开始，每一步在每个保留下来的区间中保留左右两个长度为原来 ρ 倍的闭子区间。证明极限集合 C_ρ 不可数且为零测集。

解. 第 n 步留下 2^n 个长度为 ρ^n 的闭区间, 故

$$m(C_\rho) \leq 2^n \rho^n = (2\rho)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $m(C_\rho) = 0$. 另一方面, 每个无限序列 $(\omega_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 唯一指定逐层选择左区间或右区间所得的一点; 两个不同序列在第一次选择不同处落入两个不交区间, 因此得到不同的点. 于是 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 单射到 C_ρ , 后者不可数. $\square$

习题 3.5.6. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在半开长方体的有限并 R , 使

$$m(E \Delta R) < \varepsilon.$$

解. 由 **定理 3.3.3**, 可取紧集 K 与开集 G , 使 $K \subseteq E \subseteq G$ 且 $m(G \setminus K) < \varepsilon$. 对每个 $x \in K$, 取一个含 x 且闭包包含于 G 的足够小半开长方体. 紧性给出有限子覆盖, 其并记为 R . 于是 $K \subseteq R \subseteq G$, 从而

$$E \Delta R \subseteq G \setminus K.$$

有限个半开长方体的并属于它们生成的集合环, 故可测, 结论由单调性得到. $\square$

习题 3.5.7. 设 $E \in \mathcal{L}^d$. 证明存在一个 F_σ 集 F 和一个 G_δ 集 B , 使

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

解. 由 **定理 3.3.4** 的证明, 对每个 n 可取开集 $G_n \supseteq E$, 使 $m(G_n \setminus E) < 2^{-n}$. 于是 $B = \bigcap_n G_n$ 是 G_δ 集, 且

$$m(B \setminus E) \leq m(G_n \setminus E) < 2^{-n}$$

对每个 n 都成立, 故该测度为零. 将同一结论应用于 E^c , 得到一个 G_δ 集 $C \supseteq E^c$, 使 $m(C \setminus E^c) = 0$. 令 $F = C^c$, 则 F 是 F_σ 集, 且 $F \subseteq E$, $m(E \setminus F) = 0$. $\square$

习题 3.5.8. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 是零测集. 证明 $A \times \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^{d+k}$ 是零测集.

解. 只需对每个整数 $N \geq 1$ 证明 $A \times [-N, N]^k$ 零测, 再对 N 取可数并. 给定 $\varepsilon > 0$, 用长方体 $Q_n \subseteq \mathbb{R}^d$ 覆盖 A , 使

$$\sum_n \text{vol}_d(Q_n) < \frac{\varepsilon}{(2N+1)^k}.$$

则 $Q_n \times (-N-1, N]^k$ 覆盖 $A \times [-N, N]^k$, 且总体积小于 ε . 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论. $\square$

习题 3.5.9. 设 $A(x) = Tx + a$ 是仿射映射. 证明对每个 Lebesgue 可测集 E , 集合 $A(E)$ 可测, 并且

$$m(A(E)) = |\det T| m(E),$$

其中当 T 奇异且 $m(E) = \infty$ 时, 右端按 $0 \cdot \infty = 0$ 理解.

解. 由定理 3.4.7, 集合 $T(E)$ 可测且 $m(T(E)) = |\det T|m(E)$. 再由定理 3.4.1, 平移 $T(E) + a$ 可测且不改变测度. 两式合并即得结论. $\square$

习题 3.5.10. 设 $d \geq 2$, $f: \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$. 若存在常数 $L \geq 0$, 使任意 $x, y \in \mathbb{R}^{d-1}$ 都满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

就称 f 为 Lipschitz 函数 (Lipschitz function). 仅用长方体覆盖证明其图像

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^{d-1}\}$$

是 $\mathbb{R}^d$ 中的零测集.

解. 先固定 N , 只考虑 $x \in [-N, N]^{d-1}$. 把该盒子分成边长至多 δ 的有限个小立方体. 若 L 是 f 的 Lipschitz 常数, 则在每个小立方体上 f 的振幅至多 $L\sqrt{d-1}\delta$. 相应图像因而可放进一个底边边长至多 δ 、竖直边长至多 $L\sqrt{d-1}\delta + \eta$ 的长方体. 小立方体数不超过 $C_N\delta^{-(d-1)}$, 所以这些长方体的总体积不超过

$$C_N(L\sqrt{d-1}\delta + \eta).$$

对每个 δ 先把 η 取得足够小, 再令 $\delta \downarrow 0$, 可知这部分图像外测度为零. 最后对 $N \in \mathbb{N}$ 取可数并. $\square$

习题 3.5.11. 令 V 为定理 3.5.1 中选出的 Vitali 集. 证明 V 的每个 Lebesgue 可测子集都具有测度零, 并推出

$$\sup\{m(A) : A \subseteq V, A \in \mathcal{L}^1\} = 0, \quad m^*(V) > 0.$$

解. 若可测集 $A \subseteq V$ 满足 $m(A) > 0$, 则 $A + q$ ($q \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$) 两两不交且测度均为 $m(A)$. 它们的并包含于 $[-1, 2]$, 但可数可加性会使该并具有无穷测度, 矛盾. 因此每个这样的 A 都零测, 左式成立.

另一方面, 若 $m^*(V) = 0$, 则 V 可测; Vitali 构造中的覆盖 $[0, 1] \subseteq \bigcup_q (V + q)$ 随即给出 $1 \leq 0$, 矛盾. 因此 $m^*(V) > 0$. $\square$

第四章 可测函数与可测逼近

待填充。

本章目标

待填充。

4.1 可测函数

4.1.1 实值及扩展实值函数

待填充。

4.1.2 Borel 可测函数

待填充。

4.1.3 复值可测函数

待填充。

4.1.4 可测函数的代数运算

待填充。

4.2 极限运算

4.2.1 上确界与下确界

待填充。

4.2.2 $\limsup$ 、 $\liminf$

待填充。

4.2.3 点态极限

待填充。

4.2.4 几乎处处性质

待填充。

4.3 简单函数逼近

4.3.1 简单函数

待填充。

4.3.2 非负函数的单调逼近

待填充。

4.3.3 正部与负部

待填充。

4.3.4 截断方法

待填充。

4.4 Lusin 定理

4.4.1 可测函数与连续函数

待填充。

4.4.2 Lusin 定理

待填充。

4.4.3 “几乎连续性”

待填充。

4.5 Egoroff 定理

4.5.1 点态与一致收敛

待填充。

4.5.2 几乎一致收敛

待填充。

4.5.3 Egoroff 定理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

待填充。

本章目标

待填充。

5.1 非负函数的积分

5.1.1 简单函数积分

待填充。

5.1.2 非负可测函数积分

待填充。

5.1.3 单调性

待填充。

5.1.4 可数可加性

待填充。

5.2 一般可积函数

5.2.1 正部与负部

待填充。

5.2.2 可积性

待填充。

5.2.3 L^1 的初步定义

待填充。

5.2.4 积分的绝对连续性

待填充。

5.3 基本收敛定理

5.3.1 Fatou 引理

待填充。

5.3.2 单调收敛定理

待填充。

5.3.3 控制收敛定理

待填充。

5.3.4 反向 Fatou 型结论

待填充。

5.4 参数积分：极限与微分

5.4.1 参数积分的连续性

待填充。

5.4.2 积分号下取极限

待填充。

5.4.3 积分号下求导

待填充。

5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖

待填充。

5.5 一致可积性

5.5.1 一致可积族

待填充。

5.5.2 一致绝对连续性

待填充。

5.5.3 Vitali 收敛定理

待填充。

5.5.4 L^1 收敛判据

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

待填充。

本章目标

待填充。

6.1 有符号测度

6.1.1 正集与负集

待填充。

6.1.2 Hahn 分解

待填充。

6.1.3 Jordan 分解

待填充。

6.2 全变差

6.2.1 全变差测度

待填充。

6.2.2 有限变差测度

待填充。

6.2.3 有符号测度空间的范数

待填充。

6.3 绝对连续与奇异

6.3.1 $\nu \ll \mu$

待填充。

6.3.2 $\nu \perp \mu$

待填充。

6.3.3 奇异测度

待填充。

6.3.4 Lebesgue 分解的动机

待填充。

6.4 Radon–Nikodym 定理

6.4.1 Radon–Nikodym 导数

待填充。

6.4.2 定理及证明

待填充。

6.4.3 唯一性

待填充。

6.4.4 Lebesgue 分解定理

待填充。

6.5* 复测度

6.5.1 复测度

待填充。

6.5.2 全变差

待填充。

6.5.3 极分解

待填充。

6.5.4 复测度上的积分

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

待填充。

本章目标

待填充。

7.1 乘积可测结构

7.1.1 乘积 σ -代数

待填充。

7.1.2 可测矩形

待填充。

7.1.3 截面

待填充。

7.1.4 截面的可测性

待填充。

7.2 乘积测度

7.2.1 矩形上的测度

待填充。

7.2.2 乘积测度的构造

待填充。

7.2.3 唯一性

待填充。

7.2.4 多重乘积

待填充。

7.3 Tonelli–Fubini 定理

7.3.1 Tonelli 定理

待填充。

7.3.2 Fubini 定理

待填充。

7.3.3 截面与零测集

待填充。

7.3.4 多重积分

待填充。

7.4 参数积分的可测性

7.4.1 参数可测性

待填充。

7.4.2 参数积分

待填充。

7.4.3 与 Tonelli–Fubini 的结合

待填充。

7.4.4 与控制收敛的结合

待填充。

7.5 欧氏空间中的换元公式

7.5.1 线性换元

待填充。

7.5.2 C^1 微分同胚

待填充。

7.5.3 Jacobi 行列式

待填充。

7.5.4 换元公式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间

本编导读

待填充。

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

待填充。

本章目标

待填充。

8.1 赋范空间

8.1.1 范数与等价范数

待填充。

8.1.2 连续线性映射

待填充。

8.1.3 算子范数

待填充。

8.1.4 Banach 空间

待填充。

8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

8.2.1 对偶空间

待填充。

8.2.2 Hahn–Banach 定理

待填充。

8.2.3 分离定理

待填充。

8.2.4 对偶范数

待填充。

8.3 Banach 空间基本原理

8.3.1 Baire 类定理

待填充。

8.3.2 一致有界原理

待填充。

8.3.3 开映射定理

待填充。

8.3.4 闭图像定理

待填充。

8.4 Hilbert 空间

8.4.1 内积空间

待填充。

8.4.2 正交投影

待填充。

8.4.3 Riesz 表示定理

待填充。

8.4.4 正交系与正交基

待填充。

8.5* 紧算子与紧自伴谱理论

8.5.1 紧算子

待填充。

8.5.2 紧自伴算子

待填充。

8.5.3 谱定理

待填充。

8.5.4 Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第九章 弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性

待填充。

本章目标

待填充。

9.1 弱拓扑

9.1.1 弱拓扑

待填充。

9.1.2 弱收敛

待填充。

9.1.3 弱 Cauchy 序列

待填充。

9.1.4 范数收敛与弱收敛

待填充。

9.2 弱-* 拓扑

9.2.1 对偶空间上的弱-* 拓扑

待填充。

9.2.2 弱-* 收敛

待填充。

9.2.3 弱拓扑与弱-* 拓扑的区别

待填充。

9.3 Banach–Alaoglu 定理

9.3.1 对偶单位球

待填充。

9.3.2 Banach–Alaoglu 定理

待填充。

9.3.3 可分情形的序列版本

待填充。

9.4 反身性与弱紧性

9.4.1 反身空间

待填充。

9.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

待填充。

9.4.4* Eberlein–Šmulian 定理

待填充。

9.5 凸性与弱下半连续性

9.5.1 凸集

待填充。

9.5.2 闭凸集的弱闭性

待填充。

9.5.3 范数的弱下半连续性

待填充。

9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

待填充。

9.5.5 变分法中的意义

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十章 L^p 空间

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 L^p 的基本结构

10.1.1 等价类

待填充。

10.1.2 L^p 范数

待填充。

10.1.3 Hölder 不等式

待填充。

10.1.4 Minkowski 不等式

待填充。

10.1.5 完备性

待填充。

10.2 稠密性

10.2.1 简单函数

待填充。

10.2.2 截断

待填充。

10.2.3 有限测度支集函数

待填充。

10.2.4 欧氏空间中的光滑逼近预告

待填充。

10.3 L^p 对偶

10.3.1 $1 < p < \infty$

待填充。

10.3.2 Radon–Nikodym 方法

待填充。

10.3.3 L^1 的对偶

待填充。

10.3.4 L^∞ 的特殊性

待填充。

10.4 反身性与弱收敛

10.4.1 $1 < p < \infty$ 的反身性

待填充。

10.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

10.4.3 凸泛函与弱下半连续性

待填充。

10.5* L^1 的特殊性

10.5.1 一致可积性再论

待填充。

10.5.2 Dunford–Pettis 定理

待填充。

10.5.3 L^1 弱紧性

待填充。

10.5.4 Chacon 咬引理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 Radon 测度与 Riesz-Markov 表示

待填充。

本章目标

待填充。

11.1 局部紧 Hausdorff 空间

11.1.1 $C_c(X)$

待填充。

11.1.2 $C_0(X)$

待填充。

11.1.3 支集

待填充。

11.1.4 局部紧性

待填充。

11.2 Radon 测度

11.2.1 局部有限 Borel 测度

待填充。

11.2.2 内正则性

待填充。

11.2.3 外正则性

待填充。

11.2.4 Radon 测度的基本性质

待填充。

11.3 正线性泛函

11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

待填充。

11.3.2 局部有界性

待填充。

11.3.3 支集与正则性

待填充。

11.4 Riesz–Markov 表示定理

11.4.1 正泛函版本

待填充。

11.4.2 有界泛函版本

待填充。

11.4.3 $C_0(X)^*$

待填充。

11.4.4 有符号及复测度版本

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章* 测度的弱收敛与紧性

待填充。

本章目标

待填充。

12.1 模糊收敛与弱收敛

12.1.1 测试函数

待填充。

12.1.2 模糊收敛

待填充。

12.1.3 弱收敛

待填充。

12.1.4 概率测度情形

待填充。

12.2 总括定理

12.2.1 连续测试函数判据

待填充。

12.2.2 开集判据

待填充。

12.2.3 闭集判据

待填充。

12.2.4 边界零测集判据

待填充。

12.3 紧性

12.3.1 紧族

待填充。

12.3.2 质量逃逸

待填充。

12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别

待填充。

12.4 Prokhorov 定理

12.4.1 Polish 空间

待填充。

12.4.2 紧性与相对紧性

待填充。

12.4.3 概率测度中的应用

待填充。

12.4.4 Radon 空间版本

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编 测度微分与几何测度论

本编导读

待填充。

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 Vitali 覆盖

13.1.1 Vitali 覆盖族

待填充。

13.1.2 不交子族选择

待填充。

13.1.3 Vitali 覆盖定理

待填充。

13.1.4 Vitali 覆盖关系

待填充。

13.2 Besicovitch 覆盖

13.2.1 Besicovitch 覆盖定理

待填充。

13.2.2 有界覆盖重数

待填充。

13.2.3 与 Vitali 定理的区别

待填充。

13.2.4 高维几何意义

待填充。

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.3.1 最大算子

待填充。

13.3.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

13.3.3 强型 (p, p)

待填充。

13.3.4 局部最大算子

待填充。

13.4 极大不等式的基本应用

13.4.1 微分基

待填充。

13.4.2 L^p 控制

待填充。

13.4.3 逼近恒等

待填充。

13.4.4 后续调和和分析中的作用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 密度与测度比

14.1.1 上、下密度

待填充。

14.1.2 密度比

待填充。

14.1.3 测度相对于测度的导数

待填充。

14.2 Lebesgue 微分定理

14.2.1 局部平均

待填充。

14.2.2 最大函数方法

待填充。

14.2.3 Lebesgue 微分定理

待填充。

14.2.4 L^p_{loc} 版本

待填充。

14.3 Radon 测度的微分

14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示

待填充。

14.3.2 绝对连续部分

待填充。

14.3.3 奇异部分

待填充。

14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释

待填充。

14.4 Lebesgue 点

14.4.1 Lebesgue 点定理

待填充。

14.4.2 精确代表

待填充。

14.4.3 局部平均

待填充。

14.4.4 L^p 函数的 Lebesgue 点

待填充。

14.5 近似极限与近似连续性

14.5.1 近似极限

待填充。

14.5.2 近似连续性

待填充。

14.5.3 密度拓扑的直观

待填充。

14.5.4 近似微分的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 Hausdorff 测度

15.1.1 Hausdorff 含量

待填充。

15.1.2 $\mathcal{H}^s$

待填充。

15.1.3 基本性质

待填充。

15.1.4 Lipschitz 映射下的行为

待填充。

15.2 Hausdorff 维数

15.2.1 临界指数

待填充。

15.2.2 Hausdorff 维数

待填充。

15.2.3 可数稳定性

待填充。

15.2.4 Cantor 型集合

待填充。

15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.3.1 等直径问题

待填充。

15.3.2 欧氏球的极值性质

待填充。

15.3.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

待填充。

15.3.4 归一化常数

待填充。

15.4 Frostman 引理

15.4.1 质量分布原理

待填充。

15.4.2 Frostman 测度

待填充。

15.4.3 Hausdorff 维数下界

待填充。

15.4.4 能量方法初步

待填充。

15.5 Hausdorff 密度

15.5.1 s -维密度

待填充。

15.5.2 密度存在问题

待填充。

15.5.3 局部结构

待填充。

15.5.4 可整流性的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 Lipschitz 映射

16.1.1 Lipschitz 常数

待填充。

16.1.2 双 Lipschitz 映射

待填充。

16.1.3 Lipschitz 像

待填充。

16.1.4 Hausdorff 测度估计

待填充。

16.2 Rademacher 定理

16.2.1 一维 Lipschitz 函数

待填充。

16.2.2 高维可微性

待填充。

16.2.3 Rademacher 定理

待填充。

16.2.4 几乎处处线性化

待填充。

16.3 近似微分

16.3.1 近似可微性

待填充。

16.3.2 与普通微分的关系

待填充。

16.3.3 可测函数中的精细结构

待填充。

16.4* 绝对连续曲线与度量导数

16.4.1 绝对连续曲线

待填充。

16.4.2 度量导数

待填充。

16.4.3 长度公式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

17.1.1 Gram 行列式

待填充。

17.1.2 m -维 Jacobi 行列式

待填充。

17.1.3 体积伸缩

待填充。

17.1.4 外代数解释

待填充。

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

17.2.1 微分与 Jacobi 行列式

待填充。

17.2.2 几何意义

待填充。

17.2.3 退化点

待填充。

17.2.4 近似 Jacobi 行列式

待填充。

17.3 面积公式

17.3.1 单射情形

待填充。

17.3.2 重数函数

待填充。

17.3.3 一般面积公式

待填充。

17.3.4 加权面积公式

待填充。

17.4 应用

17.4.1 曲线长度

待填充。

17.4.2 曲面积

待填充。

17.4.3 Lipschitz 参数曲面

待填充。

17.4.4 图像的面积

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 余面积公式

待填充。

本章目标

待填充。

18.1 水平集

18.1.1 Lipschitz 函数的水平集

待填充。

18.1.2 法方向

待填充。

18.1.3 切空间

待填充。

18.1.4 余面积 Jacobi 行列式

待填充。

18.2 余面积公式

18.2.1 标量函数

待填充。

18.2.2 向量值映射

待填充。

18.2.3 可积函数版本

待填充。

18.2.4 几何解释

待填充。

18.3 应用

18.3.1 层析积分

待填充。

18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度

待填充。

18.3.3 分布函数

待填充。

18.3.4 Cavalieri 原理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章* 可整流集与可整流性

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 可整流集

19.1.1 Lipschitz 像

待填充。

19.1.2 可数 m -可整流集

待填充。

19.1.3 纯不可整流集

待填充。

19.1.4 可整流测度

待填充。

19.2 近似切空间

19.2.1 近似切平面

待填充。

19.2.2 近似法向量

待填充。

19.2.3 密度与切空间

待填充。

19.2.4 Lipschitz 图表示

待填充。

19.3 可整流集上的面积公式

19.3.1 参数化

待填充。

19.3.2 变量代换

待填充。

19.3.3 切向 Jacobi 行列式

待填充。

19.3.4 可整流测度

待填充。

19.4 密度与可整流性

19.4.1 密度为 1 的现象

待填充。

19.4.2 可整流性的密度判据

待填充。

19.4.3 Federer 型结构定理

待填充。

19.4.4 Preiss 定理概览

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

本编导读

待填充。

第二十章 分布与弱导数

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 测试函数

20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$

待填充。

20.1.2 基本操作

待填充。

20.1.3 单位分解

待填充。

20.1.4 测试函数空间拓扑

待填充。

20.2 分布

20.2.1 分布的定义

待填充。

20.2.2 正则分布

待填充。

20.2.3 Dirac 分布

待填充。

20.2.4 分布导数

待填充。

20.3 卷积与光滑化

20.3.1 磨光子

待填充。

20.3.2 分布卷积

待填充。

20.3.3 正则化

待填充。

20.3.4 逼近恒等

待填充。

20.4 弱导数

20.4.1 定义

待填充。

20.4.2 唯一性

待填充。

20.4.3 分部积分

待填充。

20.4.4 与经典导数的关系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十一章 Sobolev 空间

待填充。

本章目标

待填充。

21.1 定义

21.1.1 $W^{1,p}$

待填充。

21.1.2 $W^{k,p}$

待填充。

21.1.3 $H^k = W^{k,2}$

待填充。

21.1.4 局部 Sobolev 空间

待填充。

21.2 基本结构

21.2.1 Banach 结构

待填充。

21.2.2 Hilbert 结构

待填充。

21.2.3 完备性

待填充。

21.2.4 弱收敛

待填充。

21.3 运算规则

21.3.1 乘积法则

待填充。

21.3.2 链式法则

待填充。

21.3.3 截断

待填充。

21.3.4 坐标变换

待填充。

21.4 Sobolev 函数的代表

21.4.1 一维绝对连续代表

待填充。

21.4.2 ACL 性质

待填充。

21.4.3 几乎处处可微

待填充。

21.4.4 近似可微性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

待填充。

本章目标

待填充。

22.1 光滑逼近

22.1.1 局部卷积

待填充。

22.1.2 Friedrichs 磨光子

待填充。

22.1.3 Meyers–Serrin 定理

待填充。

22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题

待填充。

22.2 $W_0^{1,p}$

22.2.1 定义

待填充。

22.2.2 零边界条件

待填充。

22.2.3 截断逼近

待填充。

22.2.4 与迹的关系

待填充。

22.3 延拓算子

22.3.1 半空间反射

待填充。

22.3.2 Lipschitz 区域

待填充。

22.3.3 延拓算子

待填充。

22.3.4 有界延拓

待填充。

22.4 局部化

22.4.1 截断函数

待填充。

22.4.2 单位分解

待填充。

22.4.3 局部 Sobolev 空间

待填充。

22.4.4 局部估计

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

待填充。

本章目标

待填充。

23.1 Sobolev 迹

23.1.1 光滑函数的边界限制

待填充。

23.1.2 迹算子

待填充。

23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

待填充。

23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$

待填充。

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.2.1 Slobodeckij 半范数

待填充。

23.2.2 $W^{s,p}, 0 < s < 1$

待填充。

23.2.3 基本嵌入

待填充。

23.2.4 光滑函数的稠密性

待填充。

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.3.1 局部图表示

待填充。

23.3.2 半空间迹定理

待填充。

23.3.3 迹的满射性与右逆

待填充。

23.4* 高阶迹理论

23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

待填充。

23.4.2 法向导数

待填充。

23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 Poincaré 型不等式

24.1.1 平均值版本

待填充。

24.1.2 零边界版本

待填充。

24.1.3 Poincaré–Wirtinger 不等式

待填充。

24.1.4 局部形式

待填充。

24.2 Sobolev 不等式

24.2.1 $p < n$

待填充。

24.2.2 临界指数

待填充。

24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

待填充。

24.2.4 缩放

待填充。

24.3 Morrey 理论

24.3.1 $p > n$

待填充。

24.3.2 Hölder 连续性

待填充。

24.3.3 Morrey 不等式

待填充。

24.3.4 精确代表

待填充。

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.4.1 高阶导数

待填充。

24.4.2 Hölder 空间

待填充。

24.4.3 整数阶与非整数阶

待填充。

24.5* 临界嵌入

24.5.1 $p = n$

待填充。

24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

待填充。

24.5.3 Morrey–Campanato 观点

待填充。

24.5.4 临界现象

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 L^p 中的平移判据

25.1.1 平移连续性

待填充。

25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

待填充。

25.1.3 紧性与支集控制

待填充。

25.2 Rellich–Kondrachov 定理

25.2.1 有界区域

待填充。

25.2.2 次临界嵌入

待填充。

25.2.3 边界条件

待填充。

25.2.4 高阶版本

待填充。

25.3 弱收敛方法

25.3.1 有界序列

待填充。

25.3.2 弱极限

待填充。

25.3.3 强收敛的恢复

待填充。

25.3.4 变分问题中的应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质

待填充。

本章目标

待填充。

26.1 p -容量

26.1.1 定义

待填充。

26.1.2 单调性

待填充。

26.1.3 次可加性

待填充。

26.1.4 容量零集

待填充。

26.2 拟处处性质

26.2.1 拟处处

待填充。

26.2.2 拟连续代表

待填充。

26.2.3 拟连续代表的唯一性

待填充。

26.2.4 Sobolev 函数的精细代表

待填充。

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.3.1 维数估计

待填充。

26.3.2 零容量集

待填充。

26.3.3 奇异集

待填充。

26.3.4 临界维数

待填充。

26.4 精细拓扑

26.4.1 稀薄性

待填充。

26.4.2 精细连续性

待填充。

26.4.3 Wiener 型思想

待填充。

26.4.4 势论联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十七章 BV 函数与有限周长集合

待填充。

本章目标

待填充。

27.1 BV 函数

27.1.1 分布导数为 Radon 测度

待填充。

27.1.2 全变差

待填充。

27.1.3 BV 范数

待填充。

27.1.4 基本例子

待填充。

27.2 BV 的逼近与紧性

27.2.1 光滑逼近

待填充。

27.2.2 下半连续性

待填充。

27.2.3 BV 紧性定理

待填充。

27.2.4 弱-* 收敛

待填充。

27.3 BV 的余面积公式

27.3.1 超水平集

待填充。

27.3.2 周长

待填充。

27.3.3 余面积公式

待填充。

27.3.4 Cavalieri 型公式

待填充。

27.4 有限周长集合

27.4.1 周长测度

待填充。

27.4.2 测度论内部与外部

待填充。

27.4.3 测度论边界

待填充。

27.4.4 约化边界

待填充。

27.4.5 测度论法向

待填充。

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.5.1 Gauss–Green 公式

待填充。

27.5.2 约化边界的可整流性

待填充。

27.5.3 De Giorgi 结构定理

待填充。

27.5.4 周长测度的表示

待填充。

27.6 等周不等式

27.6.1 BV 形式

待填充。

27.6.2 有限周长集合形式

待填充。

27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十八章* BV 函数的精细结构

待填充。

本章目标

待填充。

28.1 精确代表与近似极限

28.1.1 近似上、下极限

待填充。

28.1.2 近似连续点

待填充。

28.1.3 不连续点集

待填充。

28.2 跳跃集

28.2.1 跳跃点

待填充。

28.2.2 单侧近似极限

待填充。

28.2.3 跳跃法向量

待填充。

28.2.4 J_u 的可整流性

待填充。

28.3 导数测度的分解

28.3.1 绝对连续部分

待填充。

28.3.2 跳跃部分

待填充。

28.3.3 Cantor 部分

待填充。

28.4 SBV 与自由间断问题概览

28.4.1 特殊有界变差函数

待填充。

28.4.2 Mumford–Shah 型能量

待填充。

28.4.3 紧性

待填充。

28.4.4 变分法中的位置

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录 A1 拓扑与度量空间基础

附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

附录 C1 泛函分析补充

附录 D1 高阶几何测度论与流

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引